SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

SUBDOCUMENTO 5

Modelo y gestión de datos

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa



Ignacio Silva

Representante legal de Synaptix

Versión 0.5 **Fecha** 6 de octubre de 2026

Clasificación Confidencial

Índice

5 Introducción al Modelo y gestión de datos 4

5.1 Modelo . . . 5
5.1.1 Dominios y entidades . . . 5
5.1.2 Modelo de datos por vistas funcionales . . . 9
5.1.2.1 Clientes y contratos . . . 10
5.1.2.2 Operación marítima . . . 12
5.1.2.3 Escuela náutica . . . 15
5.1.2.4 Varadero y contratistas . . . 17
5.1.2.5 Combustible . . . 19
5.1.2.6 Ambiente y consumos . . . 20
5.1.2.7 Finanzas y cobranza . . . 22
5.1.2.8 Infraestructura . . . 24
5.1.2.9 Autorizaciones y evidencia transversal: . . . 26
5.1.3 Datos maestros y diccionario . . . 31
5.1.3.1 Documentación y evolución de contratos de interfaz . . . 37

5.2 Gestión de datos . . . 41
5.2.1 Persistencia y consistencia . . . 41
5.2.2 Operación sin conexión y sincronización . . . 44
5.2.3 Almacenamiento transaccional y analítico . . . 52
5.2.3.1 Catálogo de medidas y autoservicio ANAL-5 . . . 54
5.2.3.2 Intercambio masivo ordinario MASS-5 . . . 63
5.2.3.3 Calendario y entrega automática de todos los informes ENV-5 . . . 64
5.2.3.4 Presupuesto de actualidad y brechas de RT-05.29 . . . 67
5.2.4 Calidad y gobierno de datos . . . 71
5.2.5 Protección y ciclo de vida . . . 77

5.3 Estrategia de migración . . . 89
5.3.1 Alcance de datos . . . 89
5.3.2 Ensayos y conciliación . . . 93
5.3.3 Corte, reversión y aceptación . . . 96

5.4 Estrategia de desempeño . . . 101
5.4.1 Volumetría y carga . . . 101
5.4.2 Optimización del almacenamiento y consultas . . . 109
5.4.3 Pruebas y monitoreo . . . 114

Referencias 127

Declaración de uso de IA 128

CAPÍTULO 5

Introducción al Modelo y gestión de datos

Este capítulo presenta el modelo y los criterios de gestión de datos de la solución propuesta por Synaptix para la Marina y Club Náutico Bahía Panitao S.A. Su propósito es relacionar los hechos operacionales con sus antecedentes contractuales, administrativos y ambientales, conservando la evidencia necesaria para reconstruir cada actuación. El diseño considera las condiciones de conectividad del puerto y las exigencias de protección de datos personales, especialmente de menores de edad, establecidas en las bases del caso (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso [PUCV], 2026c, caps. 10 y 15).

El diagnóstico, la volumetría y las restricciones del Subdocumento 2 fundamentan las necesidades de información. El Subdocumento 3 delimita las capacidades y los procesos que generan o utilizan esos datos, mientras el Subdocumento 4 establece los dominios responsables y su distribución entre nube, recinto y terreno. La relación entre requerimientos y diseño toma como referencia el Formulario T-12; la correspondencia con las tecnologías de almacenamiento e integración se apoya en el Formulario T-11.

El desarrollo se organiza en cuatro apartados. La sección 5.1 define los dominios, las entidades, sus relaciones y la gestión de datos maestros. La sección 5.2 aborda la persistencia, la consistencia, la sincronización, la separación entre operación y analítica, y las políticas de calidad, protección y ciclo de vida. La sección 5.3 trata la migración, el saneamiento y la conciliación de los antecedentes históricos. Finalmente, el apartado 5.4 aborda la optimización del almacenamiento y las consultas según la volumetría y las necesidades de actualización del caso.

5.1 Modelo

El modelo de datos establece qué información necesita conservar la solución, qué significa cada entidad y cómo se relaciona con los procesos del puerto. Se organiza según los doce dominios del SD4, versión 0.9-R3: NAV, AMA, ESC, CON, BOY, VAR, CTR, AMB, FAC, ADM, AUT y ALE. NAV, AMA, ESC, CON y BOY se ejecutan en Marina-Ops; VAR, CTR y AMB, en Marina-Log; FAC, ADM y AUT, en Marina-Admin; ALE utiliza trabajadores transversales. La auditoría, los documentos, la integración y la observabilidad son capacidades compartidas. Cada entidad conserva identidad, propietario y autoridad definidos aunque se utilice en diferentes procesos o emplazamientos.

Las relaciones y reglas del modelo permiten distinguir situaciones con consecuencias diferentes para el negocio: una asignación contractual y una ocupación física, una solicitud de retiro y una entrega efectiva de un alumno, o una medición y un consumo validado. Estas diferencias orientan la representación de estados, vigencias y evidencias, y permiten identificar qué antecedentes respaldan una decisión y quién tiene autoridad para confirmarla.

La sección 5.1.1 presenta los dominios y las entidades compartidas; la sección 5.1.2 desarrolla sus relaciones y reglas mediante vistas funcionales agrupadas; y la sección 5.1.3 aborda la identificación, actualización y conciliación de datos maestros. El detalle por atributo se documenta en el diccionario del Anexo A5.1, cuya especificación incluye nombre, tipo, dominio de valores, obligatoriedad, propietario y sensibilidad, conforme al requisito RT-05.01 de las Bases Técnicas Transversales (PUCV, 2026b). Esta definición proporciona la referencia común para la gestión, la migración y la optimización de datos desarrolladas en los apartados siguientes.

5.1.1 Dominios y entidades

El modelo de información de Synaptix organiza los antecedentes necesarios para gestionar embarcaciones, controlar la participación de alumnos, coordinar los servicios del puerto y respaldar sus efectos administrativos y ambientales. Las entidades y reglas que siguen constituyen el diseño propuesto para estas secciones, no representan datos reales ya migrados ni controles implementados. Su finalidad es eliminar registros contradictorios, conservar la evidencia de cada actuación y establecer una responsabilidad clara sobre cada dato.

La organización adopta los doce dominios del SD4, sección 4.1 y Tabla 4.1. Cada código identifica una responsabilidad de negocio con contratos y propiedad de datos explícitos; no exige una base física ni un despliegue independiente. Los tres núcleos reúnen módulos que se verifican y se despliegan conjuntamente, mientras ALE ejecuta las campañas como trabajador transversal. Una API interna o un evento permite usar datos de otro módulo sin acceder directamente a sus tablas.

La Tabla 5.1 relaciona los dominios con las unidades desplegables. Las secciones posteriores conservan vistas funcionales agrupadas para mostrar relaciones que cruzan varios dominios; esas vistas no constituyen dominios adicionales.

Tabla 5.1 — Correspondencia funcional y propiedad de datos

Código	Dominio y responsabilidad	Unidad SD4
NAV	Navegación, recalada, salidas y regresos	Marina-Ops
AMA	Amarras, compatibilidad, asignación y ocupación	Marina-Ops
ESC	Escuela, participación y entrega de alumnos	Marina-Ops
CON	Consumos, lecturas y despacho de combustible	Marina-Ops
BOY	Boyas, fondeo e inspecciones	Marina-Ops
VAR	Varadero, agenda y maniobras de izaje	Marina-Log
CTR	Contratistas, acreditación y acceso a faenas	Marina-Log
AMB	Ambiente, residuos, derrames e indicadores	Marina-Log
FAC	Hechos facturables, cobranza y conciliación externa	Marina-Admin
ADM	Personas, contratos, catálogos y gobierno de maestros	Marina-Admin
AUT	Roles, delegaciones y autorización de negocio	Marina-Admin
ALE	Avisos, campañas, acuses y escalamiento	Trabajador transversal

Las vistas funcionales de 5.1.2 agrupan relaciones entre los doce dominios, sin transferir propiedad por aparecer en una misma figura. Para interpretar sus entidades se aplica esta correspondencia:

- Clientes y contratos: ADM mantiene Persona, Organización, Embarcación, representación y versiones contractuales; AMA mantiene la solicitud de puesto, reserva, lista de espera y asignación, verificando el contrato vigente de ADM.
- Operación marítima: NAV conserva recalada, salidas, regresos y planes; AMA conserva el estado y la exclusión de la amarra; BOY conserva la identificación física de la boya utilizada por la operación.
- Escuela: ESC conserva matrícula, participación, actividad y entrega; AUT verifica facultad y autorización, sin sustituir la decisión escolar.

- Varadero y contratistas: VAR conserva orden, agenda, maniobra y plan de izaje; CTR conserva empresa, acreditación, formación y habilitación para la faena.
- Combustible: CON conserva despacho, tramos de medición, evidencia y rectificación.
- Ambiente y consumos: CON conserva la serie conciliada y su atribución al ocupante; AMB conserva residuos, entregas, certificados, derrames e indicadores ambientales derivados.
- Finanzas y cobranza: FAC conserva hechos facturables, respuestas y conciliación. La contabilidad externa mantiene autoridad sobre documentos tributarios, pagos y saldos.
- Infraestructura: ADM conserva la identidad común de Activo y su catálogo; AMA, BOY, CON y VAR conservan los atributos, asociaciones y actuaciones propios de amarras, boyas, medidores y recursos de varadero, respectivamente.
- Autorizaciones y evidencia: AUT conserva roles, políticas, delegaciones y decisiones de acceso; cada dominio conserva la finalidad y facultad de su acto. Auditoría y documentos proporcionan custodia transversal.
- ALE conserva destinatarios, versiones de contenido, intentos, acuses y escalamiento. El dominio de origen conserva la decisión que genera el aviso.

Las referencias entre propietarios se verifican mediante contratos o proyecciones autorizadas; no habilitan escrituras sobre tablas ajenas.

Las entidades compartidas por referencia son Persona, Organización, Embarcación, Contrato y Activo. Persona identifica al individuo y Organización a la entidad jurídica o institucional, sus funciones se representan mediante vínculos vigentes evitando crear una persona distinta por cada rol. Embarcación conserva su identificador aunque cambien el armador, el contrato o su ubicación. Contrato preserva las partes, las versiones y el período de validez. Activo identifica la infraestructura física; Amarra, Boya, Medidor y los elementos de fondeo mantienen sus características específicas. Una cuenta de acceso es una identidad de autenticación vinculada con una persona, no un sustituto del padrón de clientes, alumnos o trabajadores.

La Figura 5.1 presenta las relaciones estructurales que conectan los hechos físicos con sus antecedentes personales y contractuales. Las cardinalidades 1, 0..1, 0..N y 1..N indican uno, cero o uno, cero o varios y uno o varios, respectivamente. Los sufijos CC, INF, OM, EN, VC, CO, AC, FC y AS identifican las vistas funcionales de clientes/contratos, infraestructura, operación marítima, escuela, varadero/contratistas, combustible, ambiente/consumos, finanzas y autorizaciones/evidencia. Son etiquetas de lectura de las figuras; el dominio propietario es el indicado por código en 5.1.1, no el sufijo de la vista.

La Figura 5.1 distingue la identidad de una persona de la de una organización y muestra cómo participan en las relaciones del puerto sin confundirse entre sí. Parte contractual referencia exactamente una de esas identidades; Participación contractual registra el rol con que interviene en un contrato. Vínculo de armador conserva, de manera independiente, quién ejerce ese rol respecto de una embarcación y durante qué período. Cada vínculo identifica una persona o una organización, evitando registrar ambas como titulares indistintos de un mismo vínculo.

Asignación relaciona el contrato con la amarra y el intervalo autorizado, mientras Movimiento con-

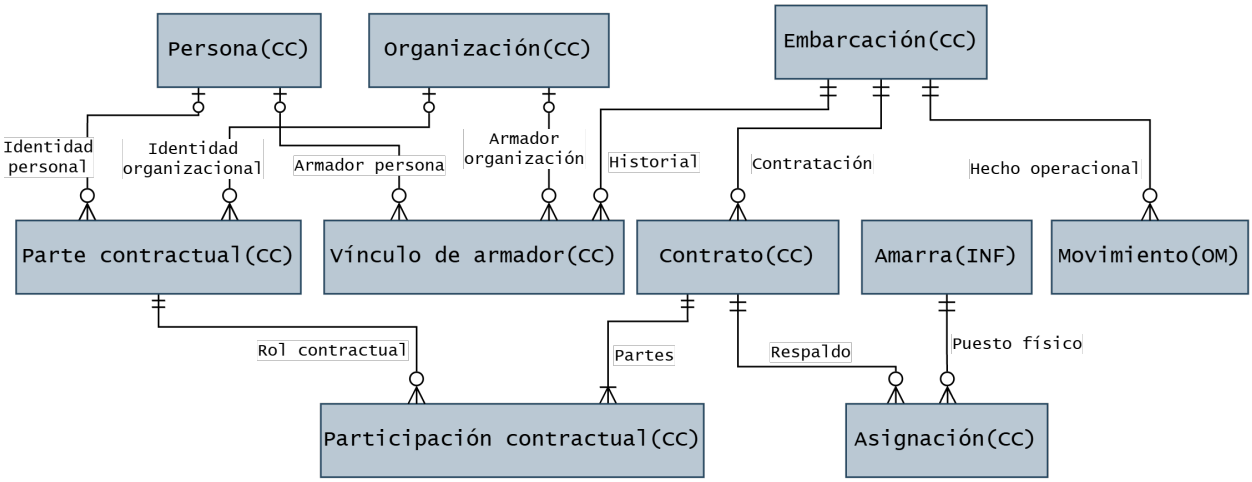


Figura 5.1 — Entidades compartidas y sus responsabilidades

Fuente: Modelo de datos de Synaptix; dominios y relaciones descritos en esta sección.

serva el hecho operacional de la embarcación. El movimiento no modifica por sí solo el contrato, y la asignación contractual no acredita por sí sola la presencia física. Esta figura ofrece una vista transversal de identidades y relaciones compartidas; los sufijos identifican las vistas funcionales agrupadas; la propiedad se determina por los doce códigos y la correspondencia de 5.1.1.

Una asignación vigente no garantiza la presencia física y una señal de presencia no identifica por sí sola al ocupante. Del mismo modo, el cierre declarado de un plan no sustituye la confirmación operacional de regreso. Mantener estas diferencias evita que un único campo de estado mezcle derechos contractuales, observaciones y hechos de seguridad. El mismo principio se aplica a asistencia y retiro, lectura y consumo validado, hecho facturable y documento contable, envío y acuse.

La responsabilidad sobre un dato permanece en su dominio aunque existan copias operacionales o proyecciones de consulta. Según DA-05 y DA-06, los demás dominios acceden mediante contratos o eventos y no modifican tablas ajenas. Los maestros contractuales se administran en nube, y los hechos producidos en el recinto o en terreno conservan su origen y se incorporan mediante el Runtime Operacional de Borde y la sincronización. Las proyecciones indican versión y fecha de actualización. La contabilidad externa mantiene autoridad sobre documentos tributarios, pagos y saldos; Synaptix conserva hechos facturables, respuestas y copias verificables para consulta y conciliación.

La separación por dominio y los identificadores compartidos se mantienen tanto en PostgreSQL como en las copias operacionales locales y en los documentos asociados. Se toma como referencia la persistencia elegida en SD4, DA-08, y los permisos locales de DA-16 y DA-19. Esta sección define significado y propiedad. La justificación del motor, las garantías de consistencia, la sincronización y el ciclo de vida se desarrollan en 5.2. El detalle de atributos deberá incorporarse en el diccionario A5.1 por producir.

5.1.2 Modelo de datos por vistas funcionales

El modelo lógico se organiza en entidades identificables, relaciones con cardinalidades explícitas y estados que solo pueden cambiar a partir de un hecho verificable. Para facilitar su lectura, los diagramas se presentan en vistas funcionales agrupadas. Cada vista puede relacionar varios dominios de los doce identificados en 5.1.1; su agrupación gráfica no cambia el propietario ni autoriza acceso directo a tablas ajenas.

Cada recuadro identifica una entidad del modelo y cada conexión representa una asociación entre entidades. Las cardinalidades de los extremos indican cuántos registros pueden participar en esa asociación. Por ejemplo, una relación con `1` junto a Contrato y `0..N` junto a Asignación expresa que cada asignación pertenece a un contrato, mientras un contrato puede mantener ninguna o varias asignaciones a lo largo de su historia. Esa multiplicidad no autoriza usos simultáneos incompatibles: las restricciones de vigencia y concurrencia se establecen en las reglas del dominio.

Las figuras presentan las asociaciones principales de cada vista funcional y sus referencias compartidas. Una entidad conserva el mismo significado, identificador y propietario en todas las vistas en que aparece; su repetición no crea otra entidad ni transfiere la autoridad del dato. Las reglas de exclusión, conciliación y cierre se explican junto a la figura porque una cardinalidad no representa todas las condiciones del negocio. El detalle por atributo y las asociaciones complementarias deben documentarse de manera consistente en A5.1.

Todas las entidades poseen una clave primaria estable, denominada `id`. Para las identidades creadas por software, se propone utilizar UUID v4. El identificador se genera una sola vez por operación y se conserva durante sus reintentos. Esta propuesta concreta el uso de identificadores globales definido en SD4 y apoya la idempotencia establecida en SD3.

Los identificadores externos (matrícula de una nave, el folio contable, el código de un medidor o un documento de identidad) se conservan como claves alternativas, junto con su emisor y ámbito de unicidad. Si no se dispone de un documento verificado, su ausencia se registra como dato no acreditado.

Las referencias entre entidades de un mismo dominio se validan mediante integridad referencial. Las referencias a otros dominios se verifican mediante el contrato del dominio correspondiente o una proyección autorizada de sus datos. Estas referencias no habilitan consultas directas a tablas ajenas.

Los intervalos incluyen el instante de inicio y excluyen el de término. Mientras un vínculo siga vigente, su intervalo permanece sin fecha de término.

Los instantes de los eventos se almacenan en UTC y se muestran en la zona horaria operacional correspondiente. Se distingue entre el momento en que ocurrió un evento y el momento en que fue recibido. Los importes y las mediciones se representan con precisión decimal y una unidad explícita. Además, todo cambio relevante conserva su versión, responsable y motivo.

Cada evento utiliza el sobre de metadatos definido en SD4, compuesto por los campos `eventId`, `eventType`, `schemaVersion`, `aggregateId`, `aggregateSequence`, `occurredAt`, `recordedAt`, `source`,

`actor`, `correlationId`, `causationId` y `payload`. La secuencia de eventos tiene validez dentro de la autoridad de su agregado; no se presupone un contador global fiable entre dispositivos desconectados.

Si se recibe una clave ya registrada con un contenido distinto, se conserva como un conflicto. No se acepta silenciosamente como una nueva operación. Las discrepancias mantienen ambos antecedentes y el registro de su resolución: guardar y sincronizar la evidencia no autoriza, por sí solo, el cambio disputado.

Estas reglas concretan DA-05 y DA-06 y distinguen la entrega de mensajes de la ejecución de sus efectos una sola vez.

En los siguientes diagramas por vista funcional, el azul claro identifica las entidades desarrolladas en la vista; el gris claro, sus referencias compartidas; y el verde claro, las entidades de alertas y comunicaciones de ALE. La propiedad de cada entidad se determina por la correspondencia de 5.1.1, aunque una vista reúna varios dominios.

5.1.2.1 Clientes y contratos

Esta vista reúne entidades de ADM y AMA: Persona, Organización, Parte contractual, Representación, Vínculo de armador, Embarcación, Contrato, Versión de contrato, Asignación, Reserva, Solicitud de espera y Tarifa versionada. Parte contractual referencia exactamente una Persona o una Organización. Los campos determinantes son la vigencia y función del vínculo; emisor e identificador de la nave; período, estado y partes del contrato; amarra y período de asignación; y regla de compatibilidad y tarifa aplicadas. Contactos, representaciones y condición de socio tienen vigencia y origen verificable.

La Figura 5.2 separa identidad, titularidad y uso contractual. Las partes se vinculan a cada contrato mediante participación contractual, que distingue titular, representante y otras funciones admitidas. Las versiones documentales conservan aceptación y evidencia de firma sin sustituir el identificador del contrato.

La relación entre contrato y asignación ayuda a mantener su historia sin interpretar que una embarcación ocupa físicamente la amarra durante toda la vigencia contractual. Esa condición se obtiene de Operación marítima. Una reserva comienza como 'solicitada' y puede avanzar a 'confirmada', 'atendida', 'cancelada' o 'vencida', su confirmación requiere compatibilidad, período y autorización operacional del puesto. Las asignaciones y reservas confirmadas no pueden comprometer simultáneamente un mismo recurso para usos incompatibles.

El portal público expone en ES/EN tarifas de visita, condiciones de acceso, disponibilidad comunicable, estado y avisos con fuente/corte sin revelar información nominativa. El área autenticada aplica vínculo de negocio: armador a sus contratos, consumos, saldo, documentos y plan; apoderado a su representado; contratista a su empresa, documentos, residuos y solicitudes asistidas. Verificar correo/teléfono no acredita representación. Reserva y pago mantienen estados separados y la autorización local del puesto; pago tardío, rechazo, vencimiento y reverso se concilian

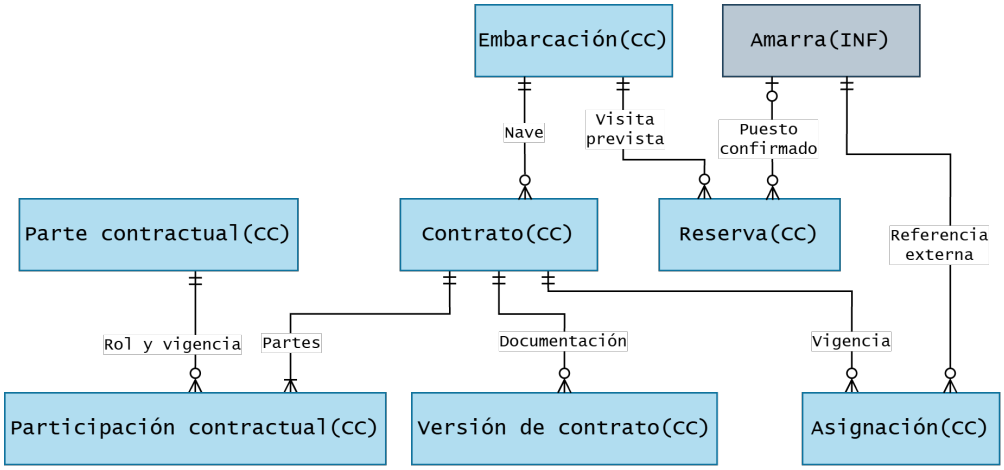


Figura 5.2 — Clientes, contratos y asignaciones

Fuente: Modelo de datos de Synaptix; dominios y relaciones descritos en esta sección.

antes de confirmar o liberar. La identidad conserva autorregistro, recuperación, factores, antiabuso y revocación comunes de SD4.

La autoridad local registra la autorización operacional de puesto antes de confirmar el resultado comercial. El portal pide esa autorización y, durante una desconexión, el recinto conserva la capacidad de recibir embarcaciones y asignarles amarra. La llegada sin reserva o prepago origina una Recalada con los antecedentes disponibles; posteriormente se vincula con el responsable de pago y el hecho facturable. La formalización contractual mantiene su autoridad en nube, conforme a SD4, y la continuidad local responde a C07 RT-03.10. La lista de espera conserva fecha de ingreso, compatibilidad, oferta, respuesta y vencimiento, junto con la versión de la política utilizada.

Espera, visitante y continuidad de la atención: Solicitud de espera conserva prioridad, criterios de empate, puesto ofertado, candidato, plazo de respuesta y vencimiento. La oferta mantiene una reserva identificada durante su plazo y se aplica sólo a vacantes permanentes; la ausencia temporal de un titular no extingue su contrato. Web, correo y atención asistida por radio, teléfono o redes sociales se incorporan al mismo identificador de solicitud, con canal e informante. La atención visitante se mide desde la consulta hasta la asignación compatible confirmada, en un máximo de cuarenta y cinco segundos. La recalada nocturna sin oficina, reserva o prepago conserva condiciones aceptadas, responsable de pago, tarifa vigente y regularización posterior. Recalada, cambio de puesto, salida y consumos se enlazan por intervalo al ocupante comprobado. La ausencia de hecho facturable genera una tarea administrativa que distingue demora de sincronización de una excepción comercial autorizada. Reserva o consumo no acreditan por sí solos ocupación física.

ADM pertenece a Marina-Admin y mantiene maestros, contratos y tarifas en nube; AMA pertenece a Marina-Ops y conserva la asignación y autoridad operacional de puesto. ADM publica ContratoActualizado y ContactoActualizado; AMA publica AsignaciónModificada. Los consumidores utilizan versiones autorizadas. El borde puede confirmar la recalada y asignación operacional

durante una pérdida de WAN, pero no modifica contratos, tarifas ni identidades maestras. La confirmación comercial obtiene antes la autorización operacional vigente. La trazabilidad conserva RF-ADM-01/04, RF-AUT-02/03 y DEC-09 a DEC-11 de SD2, distinguiendo el código del requisito de su dominio implementador.

5.1.2.2 Operación marítima

Operación marítima reúne los hechos que permiten determinar dónde se encuentra una embarcación y qué evidencias respaldan ese estado. Recalada identifica una permanencia en el recinto; Salida, un episodio de navegación; y Movimiento registra salida, regreso u otro hecho operacional con instante, lugar, informante y registrador. Confirmación operacional conserva quién comprobó el hecho y mediante qué evidencia. Estas entidades permiten reconstruir la operación aún cuando el registro inicial se realice desde un dispositivo sin conexión.

El Plan de navegación conserva patrón, itinerario declarado, retorno previsto, contactos y consentimiento aplicable. Sus cambios se registran mediante Versión de plan. Persona a bordo y Legajo de zarpe relacionan a los participantes con los antecedentes preparados para el trámite, conservando la versión de los documentos utilizada. Evidencia de ocupación recopila observaciones, movimientos confirmados, declaraciones y señales instrumentales. Estado operacional conserva la conclusión y Sustento de estado identifica las evidencias y la versión de regla que la produjo. La Figura 5.3 presenta las asociaciones principales de navegación, confirmación y sustento operacional.

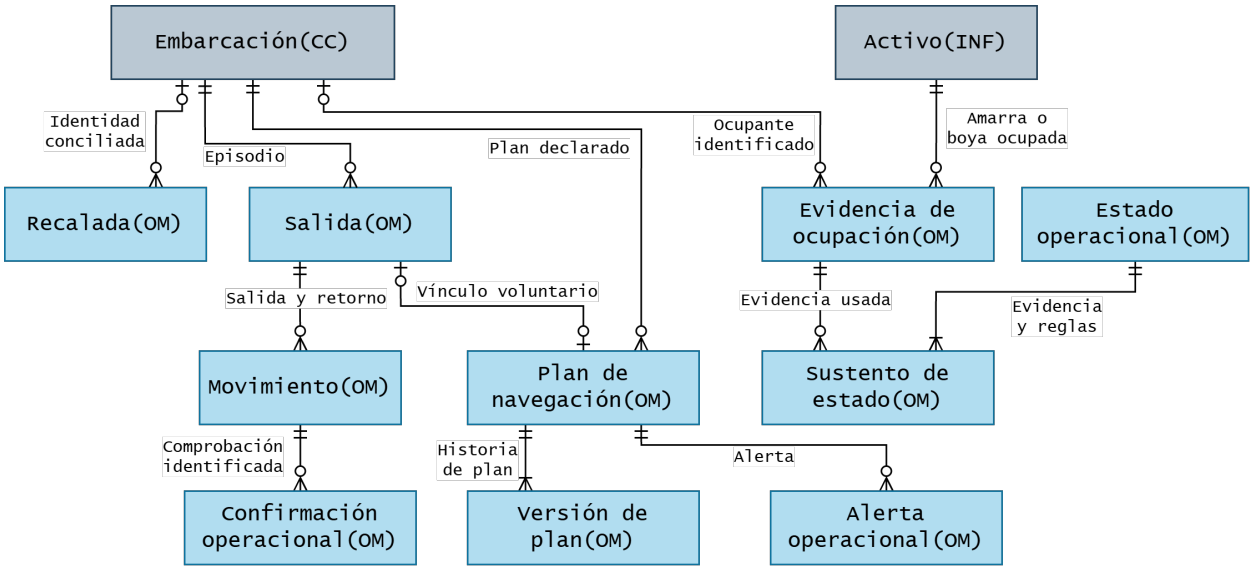


Figura 5.3 — Navegación, confirmación y evidencia operacional

Fuente: Modelo de datos de Synaptix; dominios y relaciones descritos en esta sección.

La Figura 5.3 separa el movimiento informado de su comprobación operacional. Confirmación operacional conserva la actuación que verifica un hecho. Su ausencia mantiene ese hecho pendiente de confirmación, conforme a las reglas del dominio. Versión de plan conserva la historia del Plan

de navegación y pertenece a Operación marítima. Esta versión no corresponde a una modificación del contrato comercial ni se registra como participación contractual.

La evidencia de ocupación referencia un Activo de Infraestructura que, en esta asociación, debe corresponder a una Amarra o una Boya. Utilizar su identidad común permite reconocer el lugar observado sin crear una entidad adicional denominada Amarra–Boya. La referencia de embarcación puede permanecer pendiente mientras se concilia una recalada o una observación, conservando sus antecedentes originales. Sustento de estado vincula las evidencias utilizadas con la conclusión operacional y la versión de la regla aplicada. La figura representa esta cadena principal; Persona a bordo y Legajo de zarpe conservan el tratamiento descrito en el texto y deben quedar relacionados en el modelo detallado de A5.1.

La asociación entre Salida y Plan es opcional, una embarcación puede salir sin plan voluntario y un plan puede existir antes de una salida efectiva. El estado de la embarcación distingue en recinto confirmado, salida confirmada, regreso pendiente y discrepancia. El estado del puesto distingue libre verificado, ocupado identificado, ocupado no identificado e indeterminado. La disponibilidad contractual y las restricciones administrativas se consultan como antecedentes adicionales.

Registro y transición del estado operacional: Cada movimiento conserva embarcación, patrón, versión de la nómina, episodio de salida, instante de ocurrencia en UTC y zona/offset de presentación, informante, registrador, dispositivo, fuente y evidencia. El formulario recupera los antecedentes vigentes; registra salida o regreso en un máximo de diez segundos y dos interacciones realizadas en condición segura. Un dato precargado no se confirma como vigente si su fuente es contradictoria.

- **Salida confirmada:** actuación registrada por marinería o torre con informante identificado, vinculada al episodio y su nómina; no exige plan voluntario.
- **Regreso pendiente:** declaración del armador o patrón sin comprobación física suficiente; conserva el cierre declarado del plan y la solicitud de verificación.
- **En recinto confirmado:** observación del marinero de la embarcación amarrada en condición segura, registrada directamente o por torre a partir de la comunicación radial identificada.
- **Discrepancia:** evidencias incompatibles, identidad no comprobada o secuencia pendiente; el responsable operacional resuelve con nueva evidencia y motivo, sin sobrescribir los originales.

La vista operacional se actualiza en un máximo de tres segundos desde la aceptación por la autoridad. Este tiempo se mide separadamente del límite de sesenta segundos desde el hecho físico para ocupación. Cada vista muestra fuente, versión, antigüedad y discrepancias. Los duplicados conservan el resultado original; los hechos tardíos se incorporan a su episodio y no reabren un plan cerrado por el solo orden de recepción.

El regreso se confirma cuando el marinero observa a la embarcación amarrada en condición segura, la guardia puede registrar lo informado por radio, identificando tanto al informante como al registrador. El armador puede declarar el cierre de su plan, pero se diferencia de la confirmación operacional. El plan distingue borrador, declarado, vencido sin cierre, cierre declarado, cerrado

conciliado y cancelado. Alerta operacional conserva el vencimiento, su atención y la resolución, con generación dentro de los quince minutos exigidos desde el retorno previsto. Los mensajes tardíos se interpretan según su versión y relación causal, preservando la historia del episodio (C07, RT-09.01; SD2, DEC-04/05).

Versiones del plan, comunicación y legajo: La creación, modificación y cierre del plan voluntario en web y Android conservan ID, versión, autor, instantes de actuación y recepción, retorno previsto, nómina y consentimiento individual cuando corresponda. El intercambio utiliza HTTPS y cola durable con transporte móvil o satelital disponible. La referencia de interoperabilidad Iridium GO! exec/Certus 100 y los límites de 1 KiB de negocio y 16 KiB de envolvente son hipótesis de integración del SD5/T11; el nuevo SD4 no identifica ese proveedor ni acredita la suscripción. La compatibilidad se verifica antes de enrolar el equipo voluntario.

Cada actuación provoca un intento inmediato. Ante falta de acuse se registra como no entregada y se aplican reintentos a uno, tres y cinco minutos, con escalamiento al operador a los diez minutos, conforme al escenario satelital del SD4, página 20. El operador registra VHF o llamada y su resultado. Un acuse tardío no dispara otra actuación incompatible. Este reloj de contacto es independiente de la alerta del plan: el temporizador durable conserva retorno previsto y versión y genera la alerta dentro de quince minutos desde vencimiento, sin gracia ni reinicio al reconectar. Un cierre tardío añade evidencia y resolución; no borra la alerta ni confirma regreso físico.

El legajo relaciona matrícula y antecedentes de la nave, títulos y facultades del patrón, personas a bordo, destino, duración y equipo reglamentario aplicable. Reutiliza documentos vigentes y versiones; un faltante impide declararlo íntegro. Se mide desde inicio del flujo hasta antecedentes conformados en un máximo de noventa segundos. Prepararlo no concede zarpe ni atribuye a la marina funciones de salvamento.

Reserva operacional de puesto registra la autorización local utilizada para coordinar la asignación de amarra con Clientes y contratos. Cuando las evidencias de ocupación se contradicen o pierden vigencia, el estado se declara indeterminado y se inicia verificación. En el campo de boyas se conserva la última observación con fecha, autor y alcance: conocer lo observado durante una visita no acredita la ocupación actual entre inspecciones. Las señales del piloto de sensores pueden aportar evidencia mediante el mismo contrato, manteniendo el funcionamiento del modelo sin depender de su despliegue.

NAV y AMA se ejecutan en Marina-Ops y mantienen en la célula de borde los hechos y decisiones críticas del recinto, conforme al SD4, secciones 4.1 y 4.2. NAV publica SalidaRegistrada, RegresoConfirmado y PlanVencido; AMA publica OcupaciónActualizada. BOY aporta la identificación y condición de la boya por contrato. La trazabilidad conserva NAV, AMA y BOY, DEC-01/04/05/11/19/21 y RN-01 a RN-05 y RN-23/26 de SD2. Los dispositivos aportan hechos identificados; la autoridad operacional confirma el estado, sin liberar una amarra por una inferencia o por una salida temporal.

5.1.2.3 Escuela náutica

Escuela náutica mantiene una misma unidad de seguimiento desde la inscripción del alumno hasta la confirmación de su regreso o entrega. Matrícula referencia a Persona y Participación vincula esa matrícula con una Clase, con unicidad por dicho par. Asignación de clase identifica la embarcación y el monitor responsables durante un intervalo, mientras Evento de participación conserva los cambios observados. Esta estructura permite responder quién está en el agua, en qué bote y bajo responsabilidad de quién, manteniendo el historial de los cambios ocurridos durante la actividad.

Vínculo de apoderado y Autorización de actividad establecen representación, facultades, alcance y vigencia. Solicitud de retiro y Confirmación de entrega utilizan la misma participación que controla la escuela, evitando que portería mantenga un registro de asistencia independiente. Antecedente de salud conserva la información declarada y su versión; Vista de emergencia autorizada expone únicamente los datos necesarios para atender al alumno. La Figura 5.4 muestra las relaciones que sostienen el control de participación y retiro.

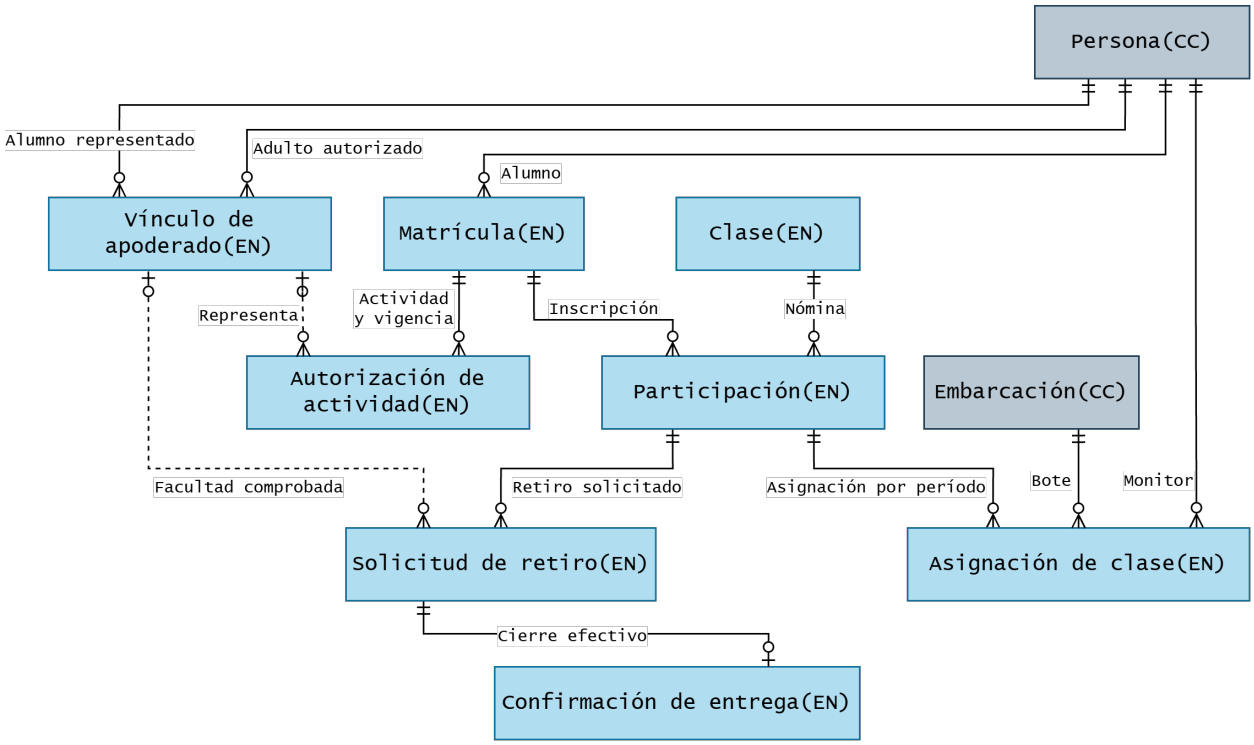


Figura 5.4 — Participación de escuela y retiros

Fuente: Modelo de datos de Synaptix; dominios y relaciones descritos en esta sección.

La participación distingue prevista, presente en tierra, en el agua, regreso confirmado, retirada y ausente. Antes de confirmar una salida deben existir autorización vigente, presencia comprobada y asignación válida, sin un retiro pendiente incompatible. Un cambio de bote o monitor cierra el intervalo anterior y abre otro con hora e informante; se impiden asignaciones simultáneas incompatibles. La proporción de alumnos por monitor se comprueba contra la política técnica versionada que corresponda a la actividad. Un incidente se conserva como registro adicional y no modifica por sí solo la situación efectiva del alumno.

Preparación, entrega y comunicación de clase. Política de actividad conserva cupo por embarcación, compatibilidad pedagógica, proporción alumno–monitor, certificación exigible, vigencia, autor y aprobación técnica. La salida exige esa política válida, monitor habilitado y sustituto cuando corresponda, sin duplicidad de participación o asignaciones incompatibles. Los cambios de nave/monitor cierran y abren intervalos históricos. La nómina de hasta dieciocho botes se prepara y persiste en un máximo de sesenta segundos, con cambios, ausencias y carga concurrente. La entrega al adulto relaciona dos actuaciones identificadas: portería verifica identidad y representación/facultad vigente; escuela o el monitor responsable confirma ubicación, regreso cuando procede y entrega física segura. Sólo su conciliación sobre una misma participación permite la confirmación única. La concurrencia entre retiro y salida se decide en la autoridad compartida: una segunda entrega se rechaza y conserva su intento. Inicio y cierre generan avisos únicamente a destinatarios autorizados; el aviso de regreso de clase sólo se emite con todos los regresos exigibles comprobados. Se ensayan alumno en el agua, contacto inválido, relevo del monitor, solicitud duplicada, retiro simultáneo con salida y pérdida de comunicaciones. Radio y bloqueo seguro preservan seguridad, pero no se presentan como actualidad electrónica compartida. No se incorporan registros audiovisuales de alumnos.

El retiro avanza por solicitud, verificación de identidad, entrega pendiente y confirmación, o termina rechazado o cancelado. Portería verifica la identidad y la facultad de retiro, escuela comprueba la ubicación y la entrega segura. Ambas actuaciones quedan vinculadas a una confirmación única. Si el alumno está en el agua, la solicitud permanece pendiente hasta coordinar su entrega. Durante una interrupción de comunicaciones se utiliza el procedimiento operacional por radio, registrando informante, hora y resultado. La captura aislada no se presenta como confirmación compartida. La clase sólo se cierra cuando cada participante que efectivamente ingresó al agua tiene regreso individual confirmado. Los demás participantes mantienen una disposición comprobada de ausente, cancelado o retirado antes de la salida, con instante, responsable y evidencia aplicable; no se genera para ellos un regreso ficticio.

Un alumno puede tener varios adultos autorizados y un adulto puede representar a varios alumnos, además, ser contacto de emergencia no concede automáticamente permiso para retirar. La vista de emergencia incluye alertas y pautas autorizadas, contacto, vigencia y responsable de aprobación, mientras que la ficha completa permanece restringida. El acceso del monitor exige una asignación vigente y deja registro de sujeto, finalidad, dato consultado y resultado. Las autorizaciones de actividad, de retiro y de tratamiento de datos mantienen su significado propio (C07, caps. 10 y 15, RT-16.09; SD2, DEC-06/07/08).

Escuela náutica pertenece al Marina-Ops y conserva un subconjunto protegido para continuidad local, conforme a DA-05/16/19. Los eventos `ClaseIniciada`, `AlumnoRetirado` y `ClaseCerrada` comunican actuaciones confirmadas. El modelo desarrolla RF-ESC-02 a RF-ESC-14, RF-AUT-05, DEC-06/07/08/21 y RN-10 a RN-14. El control de acceso y la auditoría son comunes, mientras la decisión sobre participación y entrega permanece en este dominio.

5.1.2.4 Varadero y contratistas

Varadero y contratistas relaciona la programación de una faena con los antecedentes que permiten ejecutarla. Orden de trabajo identifica embarcación, solicitante, empresa contratista, actividades y estado. Maniobra conserva tipo, agenda, posiciones y recursos requeridos. Plan de izaje, Versión de plan y Validación de plan mantienen la preparación y revisión previa a la ejecución, de modo que sea posible conocer qué versión respaldó una maniobra específica y quién la validó.

Reserva de recurso vincula la actividad con un intervalo de uso de travelift, puesto, cuna o personal; Reprogramación conserva las modificaciones de agenda y su causa. Acreditación, Inducción y Habilitación de trabajador reúnen los documentos revisados, formación, resultado de evaluación y vigencia. Los trabajadores y empresas referencian Persona y Organización de Clientes y contratos. La Figura 5.5 muestra cómo el plan y las habilitaciones se relacionan con la ejecución y el acceso de faena.

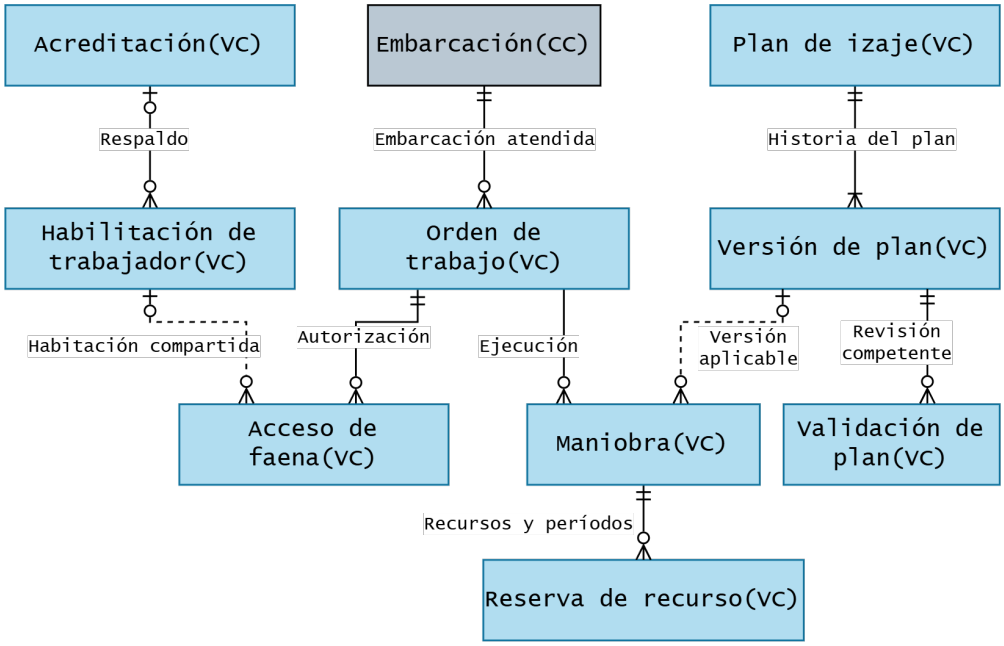


Figura 5.5 — Faenas, plan de izaje y habilitación

Fuente: Modelo de datos de Synaptix; dominios y relaciones descritos en esta sección.

Una maniobra pasa por planificada, habilitada, en ejecución y finalizada, y puede quedar suspendida o cancelada. La planificación puede comenzar antes de disponer del plan aprobado, pero la habilitación y el inicio requieren una versión válida y aplicable a la embarcación. Las revisiones posteriores conservan la versión utilizada en la faena. Los recursos se reservan sin solapamientos incompatibles, y una suspensión por clima registra la evidencia disponible, las dependencias afectadas y la actuación del encargado. La nueva fecha se relaciona con la anterior mediante Reprogramación y conserva las comunicaciones realizadas.

Acceso de faena registra trabajador, empresa, orden, autorización, entrada, salida y resultado de los controles. Una excepción requiere motivo y aprobador competente, manteniendo los procedimientos de emergencia. El personal autorizado puede incorporar antecedentes de forma asistida, de acuerdo con la restricción de no imponer una aplicación a los contratistas. La información requerida para el izaje se registra antes de comenzar; la captura posterior documenta lo ejecutado sin exigir interacción durante la carga suspendida (SD2, DEC-12/13/15/16; C07, cap. 10).

Agenda, izaje y acceso a faena. El inventario de posiciones comprende 180 puestos y conserva ubicación, cuna, obstáculos y restricciones. Un mapa interactivo relaciona cada posición con nave, estadía, agenda y recursos; muestra fuente, versión, ocupación y obstáculos, y no confirma una ubicación desde una copia indeterminada. La agenda relaciona travelift, dotación requerida de tres personas, marea, clima, dependencias y posiciones antes de confirmar. La suspensión registra causa y momento, libera o mantiene recursos de forma explícita y sólo comunica una reprogramación ya confirmada, por SMS y portal, con objetivo de quince minutos. Los 1.150 movimientos anuales y su concentración de 713 en campañas son datos de carga, no capacidad demostrada. Plan de izaje conserva peso y fuente, eslingas y apoyos, restricciones, versión, validador competente y evidencias. La cobertura de 296 planes se controla como criterio de recepción; no se presenta como inventario completo ya obtenido. Durante carga suspendida el terminal funciona como consulta pasiva fijada al soporte y no exige interacción, MFA ni relevo. Fotografías y constancia de ejecución se capturan con la embarcación apoyada en tierra/cuna y se relacionan con maniobra, acta y modalidad de firma aplicable. El padrón relaciona 62 empresas y 140 trabajadores de referencia, sin presentarlos como registros ya cargados. Acreditación empresarial y formación personal son objetos diferentes. Se conserva empresa/trabajador, actividad autorizada, documentos y cursos exigibles, evaluación, emisor, vigencia y aviso preventivo quince días antes del vencimiento. El acceso requiere identidad comprobada, habilitación vigente y permiso formal del armador para la orden; un QR copiado no acredita identidad. La lectura a decisión tiene un objetivo de cinco segundos. Copia vencida, baja conocida, falta de orden o formación impiden apertura. La atención asistida no exige aplicación al contratista; una excepción conserva facultad, segundo control aplicable, motivo y evidencia desde su captura. La interfaz del lector y control existente se individualiza en el contrato de integración antes de habilitar. Solicitudes de mantenimiento de IN-01 se relacionan con la orden, pero su aceptación no reemplaza ninguna habilitación obligatoria.

VAR y CTR pertenecen a Marina-Log. VAR conserva orden, plan de izaje, agenda y ejecución; CTR conserva acreditación, formación y habilitación. El borde dispone de versiones vigentes para

verificar permisos y confirmar hechos críticos, según SD4, secciones 4.1 y 4.2. VAR publica PlanAprobado y ManiobraFinalizada; CTR publica AcreditaciónVencida. La trazabilidad conserva VAR, CTR, RF-AUT-06 y RN-15 a RN-18. La integración de acceso recibe sólo la habilitación necesaria para la actuación, sin exponer el expediente completo del trabajador.

5.1.2.5 Combustible

Combustible conserva el hecho de cada expendio y los antecedentes que permiten comprobar su cantidad. Despacho identifica embarcación, operador, punto de suministro, producto, inicio, término, unidad y volumen validado. Tramo de medición relaciona el despacho con los acumulados de inicio y término, la época del contador y los cambios de instrumento. Evidencia de despacho mantiene el respaldo original y Rectificación registra las correcciones posteriores con motivo y autor.

La identidad común del punto de suministro pertenece al catálogo de ADM; CON conserva sus atributos instrumentales y el despacho realizado. La vista Infraestructura relaciona esas referencias sin transferir propiedad. Esta separación permite conservar la identidad física del surtidor aunque cambie el equipo de medición y evita confundir una sustitución de contador con un nuevo despacho. La Figura 5.6 representa la relación entre el expendio, sus tramos y la evidencia que lo respalda.

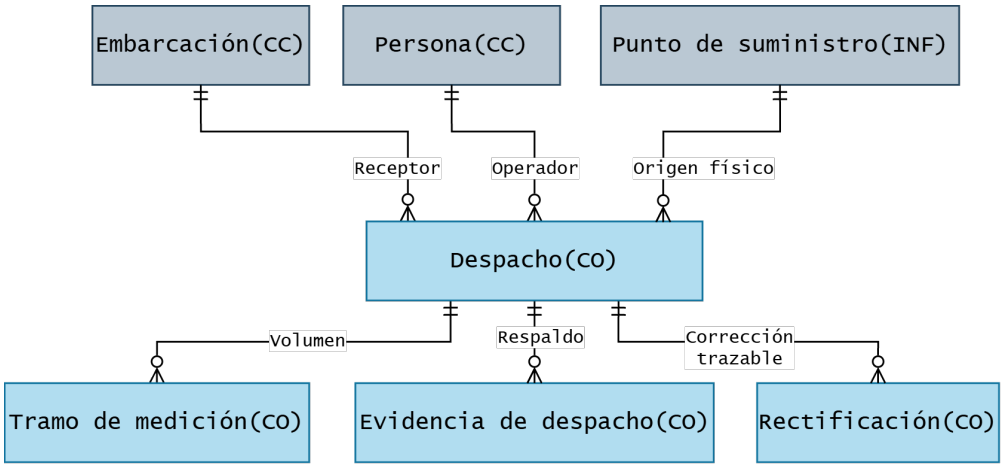


Figura 5.6 — Despacho de combustible y evidencia original

Fuente: Modelo de datos de Synaptix; dominios y relaciones descritos en esta sección.

El despacho distingue preparado, en curso, pendiente de conciliación, validado y anulado con motivo. Para cada tramo, el volumen se obtiene de lecturas compatibles del mismo instrumento y época de contador. Si existe un reinicio, cambio de escala o lectura inválida, se conserva la anomalía y se abre el tramo correspondiente, evitando interpretar una diferencia negativa como consumo válido. La suma de los tramos verificados permite consolidar el despacho; cuando la evidencia es insuficiente, permanece observado hasta resolverla.

Una corrección mantiene el dato original y agrega la rectificación autorizada. La combinación del

origen instrumental, la unidad y el identificador de operación permite reconocer reenvíos del mismo expendio. El evento `CombustibleDespachado` se publica para los efectos administrativos una vez validado el hecho, y Finanzas y cobranza conserva su referencia al generar el hecho facturable. Los estados del documento contable o del pago se conocen mediante la integración externa correspondiente.

El contrato instrumental identifica equipo, bus/interfaz, precisión, calibración y aceptación metrológica efectiva. Para combustible se conserva recepción firmada de totalizador mecánico cuando aplique y aprobación del surtidor/conjunto apto para su zona; una lectura del software no acredita su certificación. Los puntos de restaurante se incorporan a la misma serie como puntos adicionales con su tarifa y consultas; no constituyen un POS. Una indisponibilidad contable no detiene la captura y consolidación ambiental.

El despacho de combustible pertenece a CON, en Marina-Ops. La célula operacional de borde conserva la captura y confirmación autorizada del despacho, con sincronización durable de sus hechos; FAC recibe el hecho facturable y AMB utiliza la serie para los indicadores autorizados, sin adquirir la autoridad sobre el despacho. Se conservan los RF de CON, DEC-21 y C07 RT-03.10/RT-05.10. La selección y certificación del instrumento corresponde a SD4/T11; los datos de este apartado identifican el equipo, la calidad y la evidencia de medición.

5.1.2.6 Ambiente y consumos

Ambiente y consumos mantiene las series conciliadas de agua y energía y la trazabilidad de residuos e incidentes ambientales. Lectura original conserva medidor, secuencia, época de contador, instante, acumulado, unidad, calidad y origen. Intervalo de consumo identifica comienzo y fin, asociación temporal, cantidad y estado de conciliación. Soporte de consumo relaciona el intervalo con sus lecturas y regla de cálculo, mientras Incidencia de medición y Serie conciliada conservan observaciones, resultados y rectificaciones.

Registro de residuo identifica tipo, cantidad, unidad, recipiente, ubicación, generador declarado y registrador. Movimiento de residuo conserva los traslados; Entrega a gestor y Detalle de entrega vinculan las cantidades transferidas con sus registros de origen; Certificado mantiene la evidencia recibida. Incidente ambiental reúne derrame, respuesta, participantes y antecedentes. La Figura 5.7 muestra ambas cadenas y permite seguir el resultado hasta su origen.

La Figura 5.7 muestra dos cadenas de trazabilidad. En consumos, Soporte de consumo relaciona el resultado del intervalo con las lecturas originales utilizadas para calcularlo, la asociación temporal del medidor permite reconocer a qué servicio y amarra correspondían esas lecturas. En residuos, la embarcación o la orden de trabajo se vincula con el Registro de residuo que documenta su generación o recepción. Entrega a gestor agrupa cantidades mediante Detalle de entrega, de modo que una misma entrega puede contener residuos procedentes de distintos registros y faenas.

El gestor receptor se identifica mediante Organización, cuya identidad mantiene Clientes y contratos. Como complemento de diseño, la entrega conserva la evidencia aplicable de su autorización

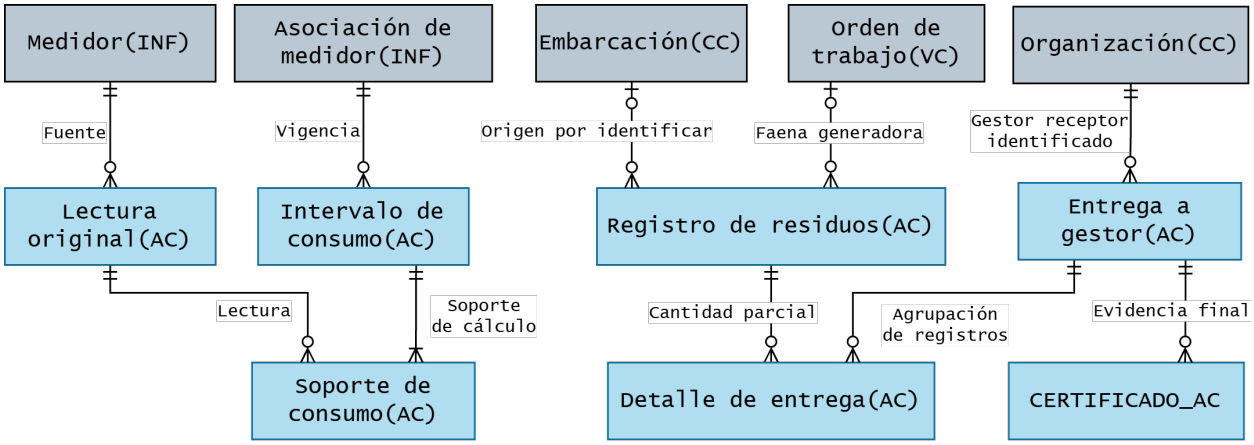


Figura 5.7 — Consumos y trazabilidad ambiental

Fuente: Modelo de datos de Synaptix; dominios y relaciones descritos en esta sección.

y la comprobación de su vigencia; identificar al receptor no demuestra por sí solo que esté autorizado. El certificado recibido se vincula con la entrega efectiva y no sustituye automáticamente ese antecedente previo. Cuando no se conoce el origen del residuo, se mantiene la discrepancia y la evidencia disponible. La embarcación o faena de origen se identifica a partir de registros verificados.

Se mantiene el esquema de SD4 DA-09: un punto de agua y otro de energía por amarra, muestreo local por minuto y publicación de acumulados cada quince minutos. CON conserva la asociación metrológica entre medidor y amarra y su vigencia temporal, verificando la identidad del puesto y del instrumento mediante los contratos de sus propietarios. Cuando un intervalo cruza una sustitución, un cambio de asociación o de ocupante, se separa utilizando la evidencia disponible. Si falta una lectura de corte, se conserva la incertidumbre y se impide atribuir automáticamente el consumo completo al nuevo ocupante. La lectura original permanece inalterada y las correcciones producen una versión nueva del resultado conciliado.

El consumo distingue recibido, observado, conciliado y rectificado. Una lectura ausente no equivale a consumo cero; una estimación conserva método, autor y condición de uso. Solo el resultado validado, con unidad, período y asociación verificables, se publica como `MediciónConsolidada`. La serie puede respaldar tanto indicadores ambientales como hechos facturables, mientras la autorización comercial para trasladar su costo se mantiene en la regla contractual correspondiente. La adquisición por minuto y la publicación cada quince minutos son decisiones de diseño; C07 RT-05.29 exige actualización del consumo al menos horaria.

Serie común, atribución y cálculo comercial. La asociación temporal relaciona medidor, amarra, contrato/ocupante y servicio. Lecturas de corte y cambio de instrumento separan intervalos; una falta de corte conserva incertidumbre y no traslada todo el consumo al nuevo ocupante. Cada cálculo conserva lecturas originales, época y secuencia, unidad, calidad, fórmula, versión de tarifa, redondeo, regla de atribución y autorizador de la rectificación. Ambiente y facturación usan la misma versión conciliada y sus referencias; una corrección añade versión, no sobrescribe el original.

Se conservan adquisición local por minuto, publicación central cada quince minutos y actualización al menos horaria, con la medición de extremo a extremo de 5.2.3.4. Reinicio del contador, cambio de contrato/medidor, reenvío y lectura inválida se ensayan sin doble consumo ni cargo. La evidencia que sustenta facturación se conserva seis años junto al hecho facturable, aunque la serie ambiental y los registros de combustible tengan plazo ordinario de cinco años.

En residuos, el origen desconocido se registra como discrepancia y mantiene su investigación abierta. El modelo permite dividir una recepción en entregas parciales y agrupar varios registros en una entrega al gestor, controlando cantidades comparables y disponibilidad. La evidencia del retiro físico se conserva aunque subsista una discrepancia de origen; el cierre conciliado requiere resolverla o documentar formalmente su tratamiento. Los certificados se vinculan con la entrega efectiva, y los indicadores mantienen período, versión de regla y referencias a los registros que los sustentan.

Identificación y balance de residuos. Cada recipiente o bulto mantiene un identificador durable único, representable mediante QR, clasificación, cantidad, unidad, método de medición, ubicación y responsable. El origen desconocido permite registrar recepción y retiro físico, conservando la discrepancia y su investigación. El balance relaciona recibido, disponible y entregado por unidad compatible; no convierte litros a kilogramos sin una equivalencia acreditada. La entrega conserva transportista, autorización vigente del gestor, firmante competente, formato/manifiesto y canal sanitario efectivamente aplicable. SIDREP se representa como trámite asistido por su canal autorizado mientras no se acredite una interfaz automática. Entregas parciales y agrupadas mantienen cantidades de cada origen y certificado vinculado. Recuperar un certificado no subsana una autorización previa desconocida. Expedientes, certificados y actas se conservan seis años. Los indicadores diarios y mensuales mantienen fórmula, población, denominador, calidad y evidencia. Las tres no conformidades ambientales conservan criterio/edición, auditor, acción, prueba y decisión competente antes de 2029; la suficiencia de serie se determina por ese criterio, sin imponer un mínimo de veinticuatro meses no acreditado. El derrame relaciona aviso, medios de contención, actuación física, remediación y cierre competente. Los siete derrames y dos actas de referencia no se presentan como resultados de la solución.

La vista relaciona CON, en Marina-Ops, con AMB, en Marina-Log. CON conserva lecturas originales, asociaciones temporales, intervalos y rectificaciones y publica MediciónConsolidada. AMB conserva residuos, entregas, certificados, incidentes e indicadores y publica ResiduoRecibido y ResiduoEntregado. AMB y FAC usan la misma serie conciliada mediante contratos, sin modificarla ni duplicar un consumo. El borde captura los hechos críticos y la consolidación mantiene origen, versión y calidad. La trazabilidad conserva RF-CON, RF-AMB, DEC-21 y C07 RT-05.10/RT-05.29.

5.1.2.7 Finanzas y cobranza

Finanzas y cobranza relaciona los servicios prestados con su procesamiento contable y mantiene los antecedentes de las actuaciones de cobranza y custodia. Hecho facturable y Detalle de hecho identifican el origen, concepto, cantidad, unidad, período, responsable de pago, moneda y

referencia a la tarifa aplicable. Lote de envío e Inclusión en lote registran cómo se remiten los hechos; Respuesta contable conserva la aceptación, observación o rechazo emitidos por el sistema externo.

Cuenta externa, Movimiento contable importado y Saldo informado mantienen referencias y versiones cuya autoridad corresponde al sistema contable. Gestión de cobranza registra comunicaciones y actuaciones; Decisión de medida conserva su propuesta, autorización y ejecución; Expediente de custodia y Antecedente de expediente reúnen la evidencia asociada al bien. La Figura 5.8 permite seguir el servicio, su respuesta externa y la documentación de custodia.

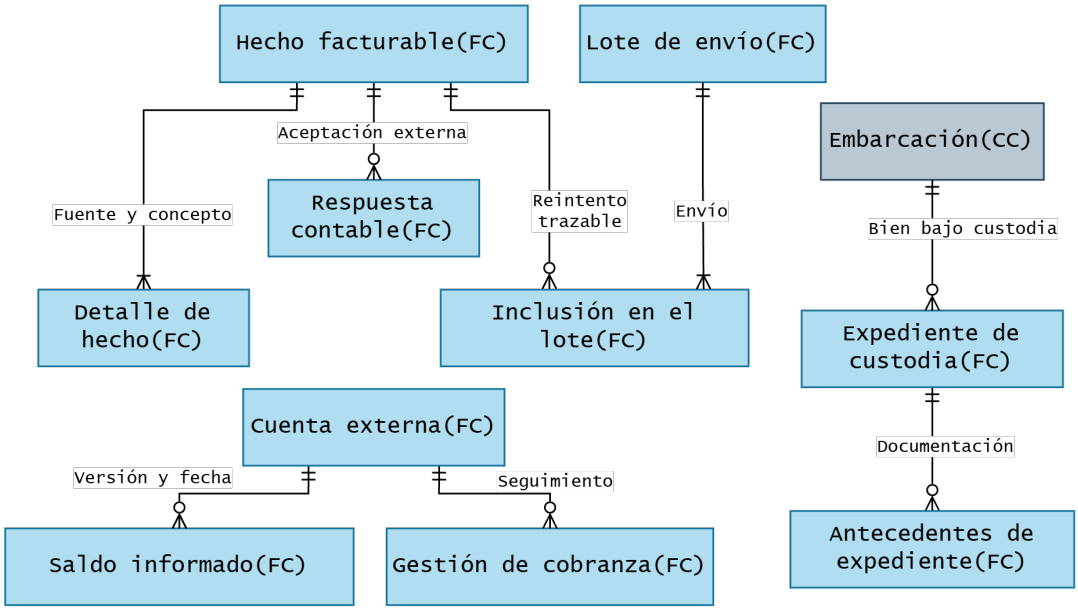


Figura 5.8 — Hechos facturables, conciliación y custodia

Fuente: Modelo de datos de Synaptix; dominios y relaciones descritos en esta sección.

La clave de negocio formada por origen, versión y concepto impide duplicar un cargo por reenvío del mismo evento. El hecho pasa por preparado, observado, validado, enviado, aceptado o rechazado por contabilidad y rectificado. La aceptación registra el resultado del procesamiento externo; el pago requiere su confirmación y conciliación propias. Cuando el sistema contable agrupa o divide documentos, se conservan asociaciones identificadas en lugar de asumir una correspondencia de un documento por hecho.

Cobertura comercial y conciliación por efecto. El catálogo de conceptos incluye estadía, consumos, combustible, varadero, cursos, cuotas, derechos y charter. Cada detalle conserva prestación, cantidad/unidad, período, contrato, pagador, tarifa/versiones, fórmula e importe, con clave idempotente por origen, versión y concepto. Ajustes y anulaciones conservan motivo, aprobación y vínculo al efecto anterior. La integración contable distingue recepción del hecho, emisión del documento, pago aplicado, nota de crédito, anulación y reverso. Conserva asociaciones parciales y agrupadas por cargo/pago y cada respuesta tardía o desconocida. El saldo consulta su autoridad contable y presenta instante/versiones y condición de actualidad; archivos periódicos no

se ofrecen como tiempo real. Mora o condición de socio no bloquean acceso físico sin decisión competente, fundada y vigente.

Saldo informado conserva el instante al que corresponde el dato y el momento de recepción. La vista identifica una copia desactualizada y consulta la interfaz autorizada para obtener el estado vigente. El diseño mantiene el requerimiento de actualización en tiempo real de C07 RT-05.29; su comprobación depende de verificar el mecanismo disponible en contabilidad. El intercambio periódico de archivos puede apoyar una contingencia, pero no demuestra por sí solo esa oportunidad.

Las medidas de cobranza requieren una decisión competente registrada y no se activan como restricción física por el solo tramo de deuda. El expediente conserva folio, documento, versión, origen, integridad, incorporación y responsable. Para las catorce embarcaciones abandonadas se mantiene la totalidad de los antecedentes exigidos, con un índice que permita identificar documentos faltantes y su tratamiento. La exportación conserva esas relaciones y evidencia de integridad, sin reemplazar antecedentes que aún no existan (C07, cap. 10 y RT-05.15; SD2, DEC-17/18).

Los catorce expedientes de abandono conservan originales, contratos, comunicaciones, fotografías, faltantes, índice y huellas durante seis años o el plazo mayor de preservación. El paquete para asesor autorizado incluye originales y relaciones en formato abierto, con descarga segura disponible siete días, auditoría de entrega y lectura independiente. Su integridad técnica no declara suficiencia jurídica.

El dominio pertenece al Marina-Admin y utiliza el adaptador contable definido en SD4. Publica `HechoFacturableGenerado` y `SaldoActualizado`, con trazabilidad al ámbito FAC, RF-AUT-03, hechos de CON/VAR/AMA y DEC-02/11/17/18. La información local pendiente corresponde a servicios o actuaciones registrados, mientras la autoridad sobre documentos tributarios, pagos y saldos permanece en el sistema externo.

5.1.2.8 Infraestructura

Infraestructura identifica los bienes físicos que utiliza el puerto y conserva su configuración e historial. Activo proporciona la identidad común y Ubicación describe su emplazamiento. Amarra agrega dimensiones y condiciones de uso; Boya, identificación y posición; Tren de fondeo y Componente de fondeo, la composición del sistema; y Medidor, servicio, unidad, número de serie y época de contador. Los puestos de invernada, cunas y equipos de varadero se registran como tipos de activo y se utilizan desde los dominios que administran sus operaciones.

Compatibilidad y propuesta de puesto. Amarra conserva coordenadas y datum, pantalán, dimensiones útiles, calado por condición de marea, exposición, restricciones de maniobra, torreta y servicios, con fuente, fecha y calidad. Embarcación conserva dimensiones reales y su evidencia de contraste. Se modelan 320 amarras iniciales y ampliación a 380. La regla versionada compara dimensiones, calado/marea y restricciones; explica cada descarte y ordena las opciones compatibles. Márgenes técnicos y desempates se documentan con unidad, fundamento y aprobador competente. Un atributo crítico no confiable bloquea confirmar compatibilidad. Una excepción co-

mercial con doble aprobación no modifica límites físicos ni presenta un puesto indeterminado como disponible.

Instalación de componente conserva dónde estuvo instalado cada elemento y durante qué intervalo. Asociación de medidor identifica la amarra, el servicio y la vigencia de la medición. Inspección, Hallazgo y Actuación sobre activo separan lo observado, su evaluación y la respuesta ejecutada. La Figura 5.9 relaciona estos antecedentes y permite reconstruir la condición de un activo en un momento determinado.

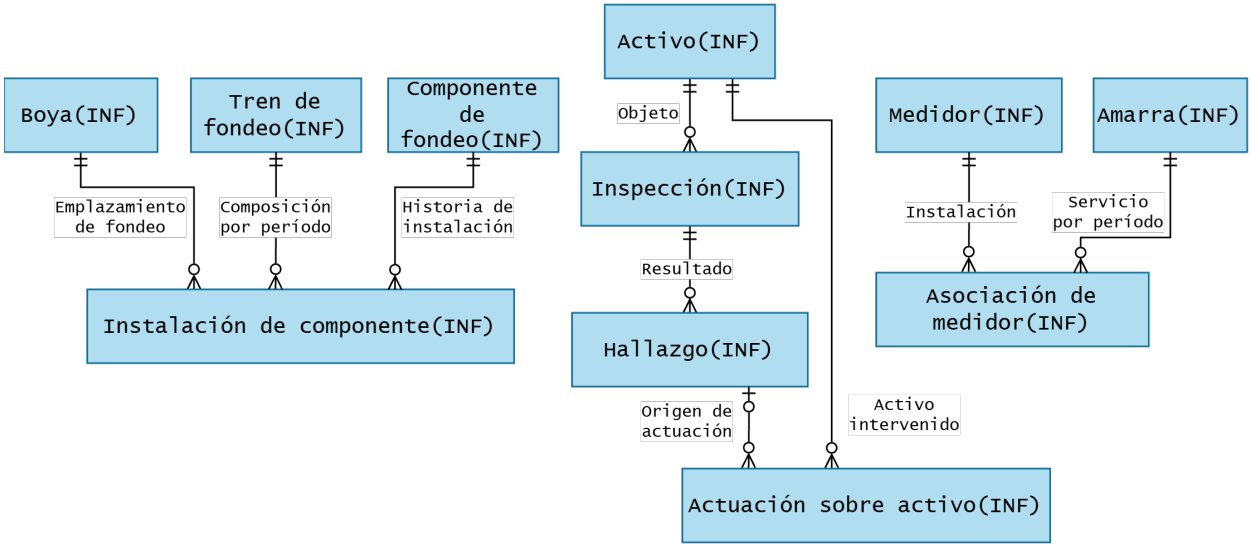


Figura 5.9 — Activos, asociaciones de medición e inspecciones

Fuente: Modelo de datos de Synaptix; dominios y relaciones descritos en esta sección.

La Figura 5.9 separa la identidad común de Activo de las entidades que describen cada bien y su configuración. Asociación de medidor vincula un Medidor con una Amarra, un servicio y un intervalo de vigencia. Por eso, su recuadro de origen corresponde a Medidor y no a un activo de tipo indeterminado. Amarra, Boya, Medidor, Tren de fondeo y Componente de fondeo conservan su identidad de activo, que permite relacionar inspecciones y actuaciones con el mismo bien a lo largo del tiempo.

Instalación de componente conserva el componente, el tren de fondeo, la boya de emplazamiento y el período al que corresponde esa configuración. Sus referencias deben ser coherentes y no pueden permitir que un mismo componente quede como instalado simultáneamente en dos trenes. La actuación se relaciona directamente con el activo intervenido, el hallazgo previo es opcional porque también puede originarse en mantenimiento preventivo. Las cardinalidades muestran el historial y se complementan con las restricciones temporales y de compatibilidad descritas en el dominio.

Un componente no puede figurar instalado simultáneamente en dos trenes de fondeo, y un medidor no puede mantener asociaciones primarias incompatibles durante un mismo intervalo. La sustitución cierra la asociación anterior y registra la lectura de corte que respalda la nueva. Cuando existe medición de contraste, se identifica expresamente esa función para evitar sumarla como

consumo adicional. Las asociaciones históricas permanecen disponibles después del retiro del equipo.

La inspección registra método, autor competente, fecha, condición, evidencia y recomendación. Una actuación conserva su activo de destino, orden y ejecución, aunque provenga de mantenimiento preventivo y no de un hallazgo previo. La periodicidad y los disparadores se vinculan con la versión del programa técnico aplicable. La vida útil del componente y los cinco años adicionales de conservación de sus inspecciones se interpretan conforme a C07 RT-05.10, manteniendo la historia tras su retiro.

Inspección del fondeo y captura en Ilque: El inventario de cuarenta boyas, ampliable a setenta, conserva posición/datum, profundidad, restricciones y tren de fondeo: muerto, cadena, grilletes y cabo, con instalación, fabricante/referencia cuando exista y vida útil. La observación relaciona patrón, embarcación, inspector, instante original, identidad comprobada o incierta y antigüedad. El resumen diario conserva su corte; no se convierte una visita previa en ocupación actual. Programa de inspección conserva criterio técnico, periodicidad y disparadores extraordinarios por condición o evento, autor competente y versión. La inspección submarina registra método, umbrales aplicados, fotografías y hallazgos. Se separan recomendación, programación y sustitución ejecutada de cada componente; su historial permanece hasta fin de vida útil más cinco años. El perfil de Ilque verifica ocho horas continuas de mapa, formularios, fotografía, permisos, almacenamiento durable y energía. El ensayo considera seis millas náuticas, veintidós kilómetros de acceso por ripio y tramo final sólo por embarcación con buen tiempo, sin suponer electricidad, datos o personal permanente en destino. La copia segura y su transferencia al regreso forman parte de la aceptación. El piloto de sensores de amarra se trata separadamente y no sustituye inspección ni demuestra ese perfil.

La vista Infraestructura relaciona la identidad común de Activo, mantenida por ADM, con los atributos especializados de AMA, BOY, CON y VAR. BOY conserva posición, tren de fondeo, inspección y condición de la boya; NAV utiliza la evidencia de presencia y la vincula al episodio de navegación. CON conserva la asociación metrológica e intervalos de medición; AMA conserva los límites y estado del puesto; VAR conserva los recursos y restricciones de faena. Cada actuación publica su evento desde el propietario competente, manteniendo origen y hora de captura. El perfil de inspección de boyas conserva ocho horas de operación local y sus evidencias, sin presentar una observación antigua como ocupación actual. La trazabilidad conserva BOY, AMA y CON y DEC-03/19/20/21 de SD2.

5.1.2.9 Autorizaciones y evidencia transversal:

Esta vista relaciona AUT con las capacidades transversales de auditoría y documentos para comprobar quién accedió a la información, con qué facultad y qué evidencia se conserva. Identidad de acceso relaciona el identificador del proveedor de identidad con Persona. Asignación de rol, Política versionada y Permiso operacional offline establecen funciones, alcance y vigencia. La autorización considera además la relación efectiva con el dato, como alumno a cargo, embarcación

representada o expediente habilitado.

Consentimiento y Evento de consentimiento conservan otorgamiento, cambios, revocación y vencimiento. Evento de auditoría y Decisión sensible registran actuaciones y fundamentos. Documento y Versión documental proporcionan los metadatos de custodia: ubicación, formato, versión, integridad, sensibilidad y conservación; el dominio que origina el contenido conserva su responsabilidad de negocio. La Figura 5.10 presenta las relaciones entre identidad, permisos y evidencia documental.

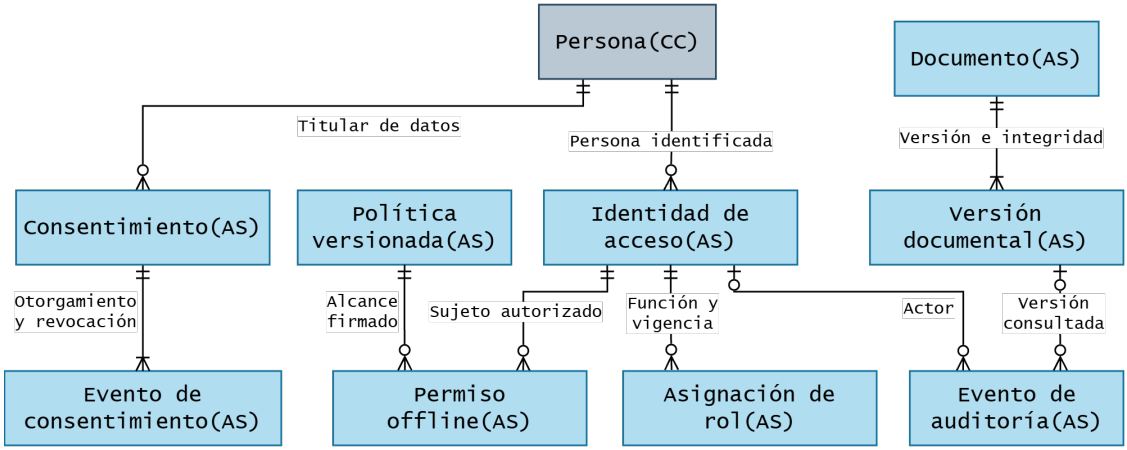


Figura 5.10 — Identidad, consentimiento y evidencia de acceso

Fuente: Modelo de datos de Synaptix; dominios y relaciones descritos en esta sección.

El consentimiento identifica titular, otorgante, representación cuando corresponda, finalidad, alcance, versión de la información aceptada y vigencia. Su revocación impide nuevos usos que dependan de esa autorización y conserva evidencia del acto realizado. Los antecedentes sujetos a otra obligación de conservación mantienen esa condición registrada. La autorización para participar en una clase, la facultad para retirar a un alumno y el consentimiento sobre tratamiento de datos permanecen como objetos distintos, aunque puedan compartir un documento de respaldo.

Cada evento de auditoría conserva actor humano o técnico, informante cuando sea diferente, acción, dominio, entidad, instante de ocurrencia y recepción en UTC con zona/offset pertinentes, dispositivo o proceso, finalidad, resultado y correlación. Los valores anteriores y posteriores se registran directamente o mediante referencias cifradas recuperables durante el mayor plazo de conservación aplicable. Los datos sensibles se mantienen cifrados y restringidos; los registros técnicos generales evitan reproducirlos. La lectura, búsqueda, visor, consulta móvil y exportación de salud, menores, posición consentida y deuda persisten su evento de acceso antes de entregar datos. Un fallo de persistencia bloquea la entrega; la operación offline usa evidencia durable local dentro del permiso vigente (BT RT-05.03/08; C07 RT-11.10 y RT-16.09).

El permiso offline conserva sujeto, dispositivo, funciones autorizadas, política, emisión, expiración, emisor y revocación conocida. Su vigencia se rige por DA-16 y limita las acciones a las funciones operacionales permitidas. Los cambios de parámetros conservan autor y aprobador diferenciados, versión, motivo y fecha efectiva cuando su impacto lo requiere. La modalidad de firma se vincula con el tipo de acto, de modo que el sistema preserve tanto su integridad técnica como la evidencia

de la autorización exigida.

AUT pertenece a Marina-Admin y conserva roles, políticas, delegaciones y decisiones de acceso de negocio. Auditoría y documentos son capacidades transversales que preservan evidencia para los doce dominios. ConsentimientoModificado procede de la actuación autorizada sobre el consentimiento; AccesoSensibleRegistrado procede de la capacidad de auditoría. La trazabilidad conserva RF-ADM-03/05/09, RF-ADM-11 a RF-ADM-19, RF-ESC-11/12 y DEC-08/17/22. AUT comprueba acceso y facultad; el dominio del acto conserva su decisión de negocio.

El Registro Laboral y de Habilitación (RLH), nuevo y local, incorpora Persona por referencia, Empleador, Vínculo, Representación y Delegación, Decisión de vínculo y Estado de cobertura. Decisión conserva identificador, secuencia por empleador, versión, tipo, alcance, decisión, efecto real, recepción, aplicación, evidencia, autor competente y firma. Representación conserva facultad, personas cubiertas, vigencia y suplente. Persona no se duplica al cambiar de empleador y sus vínculos múltiples se tratan por separado. La Autoridad local de acceso relaciona ese estado con roles y permisos. Baja o suspensión prevalece; reactivación exige decisión posterior explícita. Una transacción registra decisión, denegación y evento de salida antes del acuse y dispara provisión o revocación automática (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 22, p. 16; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-12.10, p. 26).

Sesión de acceso conserva identificador, sujeto, dispositivo, emisor, autenticación, última actividad, expiración absoluta, versión y revocación. Familia de refresco conserva huella, secuencia, consumo, sucesor y causa de revocación; su rotación es transaccional y no prolonga la sesión o el permiso. Activación de emergencia relaciona operador, dos custodios, incidente, autorizaciones, depósito/precinto, entrega, comandos, cierre, rotación y revisión. La política de sesión propuesta en este SD5 fija ocho horas por sesión, inactividad de quince minutos en oficina/portal y diez en móvil, credencial firmada de cinco minutos y acceso de emergencia de sesenta minutos. Nube, Runtime y verificador móvil mantienen emisores propios identificados. La recepción de una baja o logout revoca antes del acuse en los módulos alcanzables; una partición conserva el límite firmado y su brecha de propagación.

Alertas (ALE) y cierre del modelo

El servicio de notificaciones relaciona un hecho de negocio con sus destinatarios y con el resultado de los contactos. Aviso conserva dominio, evento causal, contenido versionado, prioridad y autorización. Destinatario de aviso identifica persona, contacto y versión utilizados; Intento de entrega registra canal, proveedor, identificador externo, inicio y resultado. Acuse distingue aceptación del proveedor, entrega técnica, lectura y confirmación humana, mientras Tarea de escalamiento conserva las actuaciones requeridas cuando falta respuesta. La Figura 5.11 muestra esta cadena como servicio compartido de los dominios.

Plantillas y preferencias de comunicación. Plantilla y Versión de plantilla conservan finalidad, evento, variables permitidas, idioma ES/EN, contenido, autor, aprobador, vigencia y estado. El cliente autorizado crea, previsualiza, aprueba y revierte una versión desde la consola. Una edición no altera avisos ya emitidos: cada aviso conserva la versión y los valores realmente utilizados.

Variables de menores, salud o deuda se limitan al destinatario y finalidad autorizados. Preferencia de comunicación registra titular, finalidad, canal, frecuencia, otorgamiento, revocación y fecha de efecto. La baja comercial por finalidad se aplica antes de generar y antes de entregar, incluidas campañas preparadas y listas de proveedores bajo control de la plataforma. Se conserva el resultado de esa propagación. Los avisos obligatorios de seguridad siguen su fundamento y prioridad propios; el silencio no equivale a lectura ni invalida un contacto. La bandeja interna de notificaciones complementa los canales externos y conserva evento, destinatario, prioridad, estado y evidencia de apertura o actuación. No sustituye los tres canales simultáneos de emergencia. Textos, variables, condiciones y ayudas tendrán versiones equivalentes en español e inglés; una traducción ausente queda visible y bloquea la publicación del contenido obligatorio correspondiente.

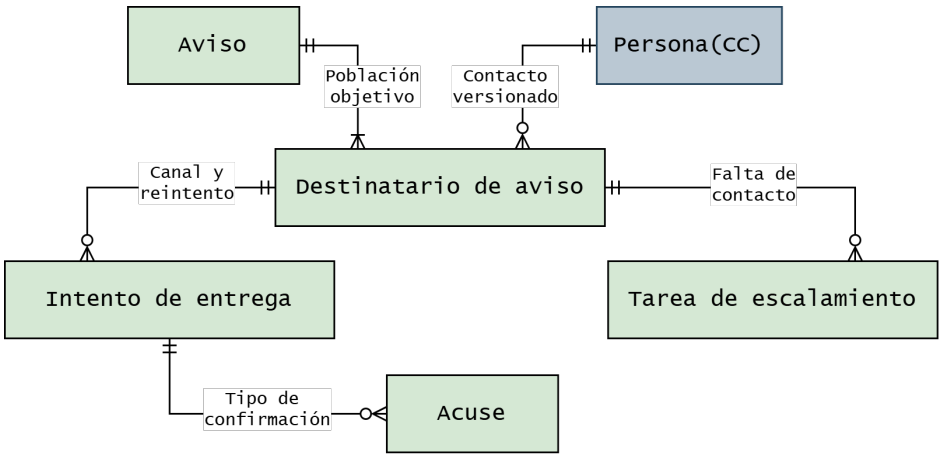


Figura 5.11 — Notificaciones como servicio compartido

Fuente: Modelo de datos de Synaptix; dominios y relaciones descritos en esta sección.

Campaña de emergencia y seguimiento. El servicio adopta Twilio Programmable Messaging para SMS, Meta WhatsApp Cloud API para mensajería y Amazon SES API v2 para correo, como selección de integración del SD5, que debe conciliarse con las fichas de proveedor y T11. Se reserva una tasa de diseño de cinco envíos por segundo en cada canal, simultáneamente. La campaña incluye los 296 armadores: 888 intentos iniciales y, como sensibilidad de un reintento por destinatario y canal, 1.776 intentos. Los 592 intentos por canal requieren 118,4 segundos de servicio ideal a esa tasa; esta cuenta no acredita el plazo extremo a extremo ni las cuotas contratadas. La aceptación mide desde activación hasta el último envío en un máximo de diez minutos, con fallas, esperas y reintentos. Campaña conserva boletín oficial, emisor, versión, vigencia, actualización/cancelación, activador y responsable de turno. La selección de afectados por riesgo tendrá un objetivo de treinta segundos y ordenará la atención, sin reducir el universo de la campaña. Cada intento mantiene destinatario y contacto versionados, canal, proveedor, clave idempotente, identificador externo, instante, respuesta y condición de resultado desconocido. Los callbacks autenticados se reciben de forma durable antes del acuse y se deduplican; una respuesta incierta se consulta antes de repetir el envío. Se distinguen envío, entrega técnica, lectura y confirmación humana. La ausencia de acuse abre una tarea de llamada con titular, suplente,

prioridad, vencimiento y resultado; no se interpreta como lectura ni como contacto inválido. Las llamadas y las alertas de planes vencidos disponen de ejecución independiente y no consumen el plazo de envío de campaña. La bitácora permite recuperar y conciliar respuestas durante sesenta días y mantiene el expediente completo durante seis años. Antes de habilitar se verifican destinos, plantillas admitidas, permisos, cuotas y capacidad de atención telefónica.

Cada tarea de llamada mantiene responsable, intentos, resultado y siguiente actuación; el silencio se conserva como falta de confirmación. La regla de escalamiento debe permitir cumplir los diez minutos máximos de envío a los 296 armadores y el seguimiento establecido por C07 RT-09.01 y RT-16.21. ALE es el dominio de alertas y comunicaciones de la arquitectura de doce dominios; se ejecuta mediante trabajadores transversales y conserva RN-06, sin constituir un cuarto núcleo desplegable.

Los formularios del portal y los dispositivos utilizan estas mismas entidades y conservan el identificador de cada solicitud durante los reintentos. Su estado distingue captura, aceptación por la autoridad de negocio y confirmación de un tercero. Las copias de consulta mantienen procedencia y versión; las discrepancias conservan los antecedentes y la resolución. Así, la trazabilidad permite recorrer desde una ocupación hasta su evidencia, desde un retiro hasta la entrega confirmada y desde un cargo propuesto hasta la prestación que lo originó.

La Tabla 5.2 resume las condiciones que deben conservarse al implementar y verificar el modelo.

Tabla 5.2 — Invariantes esenciales del modelo

Ámbito	Condición que debe conservarse	Evidencia de control
Identidad	Una identidad de negocio por entidad	Claves y vínculos vigentes
Amarras	Sin asignaciones simultáneas incompatibles	Autorización y períodos
Regreso	Declaración separada de confirmación	Informante, registrador y origen
Escuela	Retiro único y situación efectiva comprobada	Participación y confirmaciones
Medición	Sin consumo duplicado ni origen sobrescrito	Secuencia, época y lecturas
Residuos	Origen desconocido visible como discrepancia	Cadena de entrega y conciliación
Finanzas	Contabilidad externa como autoridad	Identificador y respuesta externa
Sincronización	Sin pérdida ni duplicación de efectos	Outbox, inbox y versión
Privacidad	Acceso mínimo con trazabilidad	Política, relación y auditoría

Fuente: BT RT-05.01 a RT-05.09 y parámetros de C07.

Estas invariantes vinculan las reglas de negocio con sus evidencias de control. Las garantías de persistencia y sincronización se desarrollan en 5.2, mientras el diccionario A5.1 por producir deberá especificar los atributos y restricciones necesarios para aplicarlas.

5.1.3 Datos maestros y diccionario

Los datos maestros proporcionan las identidades y definiciones que permiten relacionar los servicios del puerto. Una misma persona puede participar como armador, apoderado o trabajador, y una embarcación puede intervenir en contratos, movimientos y servicios de varadero. Si cada módulo crea su propio registro sin una correspondencia controlada, una modificación puede dejar antecedentes contradictorios y dificultar la reconstrucción de la operación. Por ello, el modelo mantiene una identidad estable y representa los distintos roles mediante vínculos con alcance y vi-

gencia definidos. Esta organización conserva los doce dominios de SD4 y las entidades descritas en 5.1.1-5.1.2. Compartir una referencia mantiene la propiedad del dato en su dominio de origen y permite utilizarla sin crear registros incompatibles en cada servicio.

La gestión de maestros comprende la creación, verificación, actualización y conciliación de esas identidades. También establece quién puede autorizar una corrección y cómo se comunica a los demás dominios. El diccionario complementa esta responsabilidad de forma que se documenta qué significa cada entidad y atributo, bajo qué condiciones se utiliza y qué controles permiten interpretar su contenido.

Identidad, autoridad y responsabilidades: cada entidad conserva el identificador técnico estable definido en 5.1.2. Los números documentales, matrículas, códigos de activos e identificadores heredados se registran como identificadores de negocio o referencias externas, indicando su sistema emisor, ámbito y período de validez cuando corresponda. Un cambio de nombre, documento, armador, responsable o ubicación no origina por sí solo una nueva entidad. Esta separación permite conservar la continuidad del registro y reconocer los códigos utilizados por otros sistemas durante la migración y el intercambio de información.

Persona y Organización mantienen identidades distintas. Los vínculos de representación, armador y apoderado describen la relación que habilita una actuación y el período durante el cual resulta válida. Así, reconocer a una persona en el padrón no acredita automáticamente que pueda representar a una organización, modificar un contrato o retirar a un alumno. Cada dominio comprueba las facultades pertinentes a su servicio, utilizando la identidad compartida y la evidencia del vínculo correspondiente.

La autoridad se determina por entidad, atributo y actuación, conforme al SD4, sección 4.1 y Tabla 4.1. ADM mantiene las identidades compartidas y versiones contractuales; AMA conserva reserva y asignación; NAV conserva movimientos y planes; ESC conserva participación y vínculos escolares; CTR conserva acreditación. ADM conserva la identidad común del activo y sus propietarios especializados conservan atributos y asociaciones. AUT conserva políticas y autorización, sin convertirse en propietario de todos los datos. FAC concilia los hechos facturables con la contabilidad externa, que mantiene autoridad sobre documentos tributarios, pagos y saldos.

La Tabla 5.3 resume las responsabilidades y los roles de validación funcional previstos para el diseño. La asignación nominal de responsables y suplentes se formaliza en la organización del proyecto, sin presumir que el cliente dispone de personal TI.

Tabla 5.3 — Datos maestros, autoridad y validación funcional

Conjunto de información	Autoridad del dato	Validación funcional prevista
Personas y organizaciones	ADM	Administración
Embarcaciones y vínculo de armador	ADM	Administración y operaciones
Contrato y sus versiones	ADM	Administración y aprobador comercial

Conjunto de información	Autoridad del dato	Validación funcional prevista
Reserva y asignación de puesto	AMA	Torre y administración, según acto
Activo y catálogo común	ADM	Operaciones y mantenimiento
Amarras, boyas, medidores y recursos de faena	AMA, BOY, CON y VAR, respectivamente	Responsable técnico competente
Participación, apoderado y autorización escolar	ESC; AUT verifica facultad	Responsable de escuela
Acreditación de empresa y trabajador	CTR	Responsable de contratistas
Catálogos y reglas de servicio	Dominio que aplica la regla; catálogo común en ADM	Jefatura y segunda persona distinta del solicitante
Identidad y permiso de acceso	Proveedor de identidad y AUT	Perfil funcional autorizado
Documento tributario, pago y saldo	Sistema contable externo; FAC concilia	Administración

“

ADM mantiene la identidad de una embarcación y NAV registra sus movimientos y conclusión operacional. ADM conserva la identidad del medidor; CON conserva su asociación metrológica y la interpretación de las lecturas por intervalo. AMB y FAC reciben esa serie conciliada por contrato. Disponer de una copia de un saldo permite consultar su versión y antigüedad, pero no permite a FAC sustituir la autoridad contable externa.

Los catálogos y reglas de cada servicio conservan versión, vigencia y aprobador. Todo cambio de parámetro con impacto operacional requiere validación funcional, aprobación de una segunda persona distinta del solicitante y justificación registrada. Se rechaza la autoaprobación aunque una persona acumule perfiles o actúe por suplencia. En contratos y asignaciones contractuales se mantiene la administración de versiones en nube establecida en SD4, diferenciada de la autoridad local para las actuaciones operacionales descritas en 5. 1.2.

Los consumidores acceden a estos antecedentes mediante los contratos de intercambio definidos por el propietario. Sus proyecciones conservan origen, versión y fecha de actualización para determinar si el dato disponible resulta adecuado para la actuación solicitada. Las claves externas se verifican mediante esos contratos o sus proyecciones autorizadas, no se habilitan escrituras ni consultas directas entre esquemas ajenos.

Alta, actualización y conciliación de identidades: antes de crear un maestro se revisan los identificadores disponibles y las coincidencias relevantes. Un identificador verificado permite localizar una identidad existente, una coincidencia de nombre o contacto genera una revisión y requiere comprobar antecedentes adicionales, sin desencadenar una fusión automática. Cuando se locali-

za la entidad, el nuevo hecho se vincula con ella y las modificaciones se tramitan conforme a los permisos del dominio propietario. Cada cambio conserva su fuente, responsable, fecha y evidencia.

Durante una atención sin conexión puede ser necesario registrar una persona o embarcación que no aparece en el padrón disponible. En ese caso, se conserva una referencia provisional con identificador estable, origen y datos mínimos para identificar la actuación. Esta referencia permite mantener el hecho operacional y sus evidencias mientras se resuelve la identidad. El registro del hecho y sus evidencias se conserva aunque la identidad esté pendiente. Su carácter provisional permanece visible, es decir, no se presenta como maestro central validado ni acredita por sí solo representación, permisos o una decisión exclusiva sobre recursos compartidos.

Al recuperar la comunicación, el dominio propietario revisa los antecedentes y determina si corresponde vincular la referencia con un maestro existente, aprobar una identidad nueva o mantener la resolución pendiente. Para personas y embarcaciones, esa revisión corresponde a ADM. Si los antecedentes son insuficientes, el registro conserva su condición pendiente y se solicita la información necesaria, manteniendo identificable la operación ya registrada. El procedimiento de transporte, reintento y recepción se desarrolla en 5.2.2, la aceptación de la identidad requiere además esta validación de negocio.

La Figura 5.12 presenta el recorrido desde la solicitud inicial hasta la distribución de la identidad resuelta.

Los colores del diagrama describen funciones: el gris identifica el inicio del proceso; el azul, las actividades de búsqueda, revisión, actualización e intercambio; el amarillo, las preguntas o decisiones que separan caminos; el verde, las confirmaciones y resultados aceptados; el naranjo, las situaciones provisionales o pendientes de resolución; el violeta, una regla de conservación que se aplica al proceso.

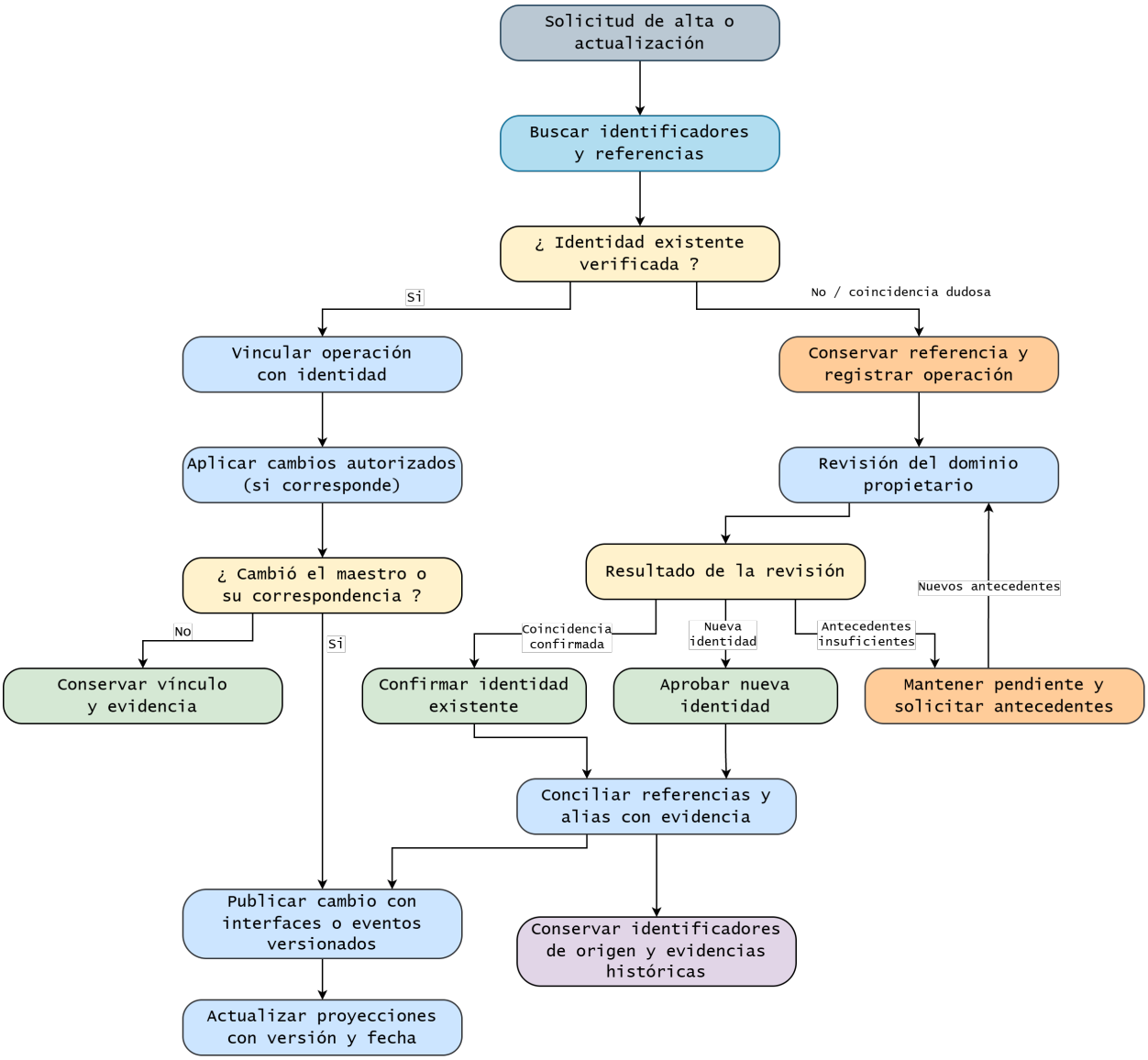


Figura 5.12 — Proceso de identificación y conciliación de datos maestros

Fuente: Flujo de conciliación de Synaptix; autoridad y correspondencias descritas en esta sección.

La figura muestra que la confirmación de una identidad existente y la aprobación de una nueva conducen a una correspondencia explícita entre el identificador provisional, los códigos heredados o externos y la identidad canónica. Esa correspondencia permite a los consumidores actualizar sus proyecciones sin volver a decidir la identidad por cuenta propia. Cuando una identidad verificada solo requiere vincular una operación, se conserva ese vínculo. La publicación de un cambio procede cuando efectivamente se modifica el maestro o sus correspondencias.

La conciliación debe preservar la explicación histórica del registro. Una fusión requiere evidencia y autorización, conserva los identificadores anteriores como alias y registra las relaciones afectadas. El contenido firmado y el informante original de los hechos permanecen íntegros. Si una fusión resulta incorrecta, su separación posterior debe reconstruir las referencias y relaciones afectadas, registrar la corrección y comunicar el ajuste a los consumidores mediante interfaces o eventos versionados. Las proyecciones conservan la versión y la fecha de actualización para reconocer la correspondencia utilizada. Por tanto, recibir y sincronizar un registro no equivale automáticamente a aprobar su identidad(la figura representa esa diferencia entre recepción técnica y resolución funcional).

El diccionario y la matriz de ciclo de vida son especificaciones de la propuesta y no se consideran completos por describir lo que contendrán. Cada atributo identifica nombre funcional/técnico, tipo/precisión, unidad, dominio, obligatoriedad condicional, propietario, sensibilidad, fuente, correspondencia RF/RNF, regla de calidad, permisos, retención, repositorios/copias y referencia de cálculo. Cada entidad relaciona claves, cardinalidades, autoridad y transiciones. Las entidades nuevas de estas correcciones se incorporan al inventario y sus diagramas complementarios. Tripulantes, tarifas y maestros comerciales permanecen bajo Clientes y contratos según su función; Auditoría y seguridad conserva autorización/evidencia y no adquiere propiedad de esos maestros. Los bloqueos, referencias y copias se controlan por categoría: no se elimina una partición ni un original que sostenga evidencia vigente. La conservación documental no se reduce al PITR de treinta y cinco días ni al detalle local de treinta días.

Estas definiciones permiten comprobar que formularios, interfaces, almacenamiento y migración interpretan el dato de la misma manera. Por ejemplo: `occurredAt` identifica el momento informado de ocurrencia de un hecho y `recordedAt` el momento en que se registró. La diferencia resulta necesaria cuando un dispositivo recupera la conexión después de la operación. Una medición de combustible requiere unidad y precisión decimal. Un totalizador o lectura acumulativa necesita época de contador y secuencia para reconocer reinicios. Un identificador externo requiere su sistema emisor para evitar coincidencias aparentes entre códigos de distinto origen.

El diccionario también especifica cómo se representan un valor ausente, un valor cero y una condición que no aplica. Para los estados, se documenta su significado, las transiciones permitidas, el rol autorizado y la evidencia requerida. Así se conserva la distinción entre una declaración, una solicitud y una confirmación efectiva desarrollada en 5.1.2. Las relaciones temporales indican su inicio, término y condición de vigencia, de modo que pueda reconstruirse qué vínculo era válido al ocurrir el hecho.

Versionamiento y control de cambios: el diccionario se registra cada version junto con los esque-

mas y contratos de intercambio. Un cambio de significado, unidad, sensibilidad o estado requiere revisar los consumidores, la migración, los permisos, la retención y las pruebas antes de desplegarse. Renombrar una columna no resuelve por sí solo un cambio de significado. El responsable funcional valida el significado del cambio y se comprueban sus efectos técnicos, utilizando las responsabilidades del proyecto y conservando la evidencia de aprobación correspondiente.

La revisión de integración comprueba que cada atributo persistido tenga una definición, cada entidad tenga propietario y cada referencia utilice una versión compatible y no apunte a estados eliminados. La gestión cotidiana de calidad y correcciones se desarrolla en 5.2.4, mientras que en la 5.2.5 establece protección y ciclo de vida. El anexo A5.1 por producir deberá reunir el detalle que permite aplicar estos controles y describir su estructura.

5.1.3.1 Documentación y evolución de contratos de interfaz

Generación seleccionada: GEN-API 1.0. Synaptix desarrollará un generador propio, ejecutado dentro de la construcción de cada servicio, para producir OpenAPI 3.1 de todos los servicios síncronos y AsyncAPI 3.0 de todos los flujos dirigidos por eventos. Su entrada son las declaraciones del código de rutas, métodos, tipos, validaciones, productores, consumidores y canales, junto con metadatos de seguridad, entrega y ejemplos. Los metadatos se mantienen con el código propietario; una modificación de ejecución obliga a regenerar ambos contratos. El módulo es un desarrollo de la solución, cuya implementación y aceptación se realizarán durante el proyecto (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-05.16, p. 12).

GEN-API es un programa de entrega versionado dentro del repositorio, sin licencia comercial separada ni servicio permanente. Se ejecuta en el pipeline de construcción definido en T10 y genera OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 3.0 junto con cada artefacto. El entorno de producción usa Fargate y el de recuperación ECS/Fargate de recuperación; ambos reciben imágenes y contratos por versión y huella. La infraestructura se declara mediante Terraform, conforme a SD4 DEC-R10. El mecanismo de CI/CD y la entrega al borde se concilian con SD6/T10 y T11; esta revisión de SD4 no selecciona por sí sola un runner CodeBuild ni un agente nuevo. La promoción y el retorno conservan el paquete documental de la versión correspondiente.

El inventario generado identifica operación o canal, dominio, ambiente cloud/local, versión, emisor, consumidores y sentido del intercambio. Incluye llamadas entre núcleos, Runtime Operacional de Borde, dispositivos, sincronización, adaptadores, callbacks y telemetría;se concilia con las contrapartes descritas en SD4, sección 4.1, y con las fichas efectivas de interfaz del SD5/T11. El número y la volumetría se verifican por contraparte; no se dan por acreditados por un catálogo anterior. Los trámites asistidos en portales oficiales conservan su ficha documental y se distinguen de las operaciones automáticas propias. No se atribuye OpenAPI o una API disponible a INTERMAR, SIDREP ni a otro tercero por documentar su adaptador interno.

Ficha de contraparte y contrato efectivo. Cada interfaz identifica contraparte y servicio, fabricante/proveedor, producto/versión, operación y dirección, ambiente, fuente autoritativa, forma-

to/esquema, sincronía, volumen, cuota, ventana/SLA efectivo, timeout, reintento, idempotencia, callback, resultado desconocido y prueba. La ficha distingue el contrato interno generado de la interfaz externa realmente habilitada y conserva documentación, autorización y evidencia de compatibilidad. La identificación incluye sistema contable vigente; control de acceso/lector; las treinta y ocho cámaras existentes y su plataforma; estación meteorológica; avisos oficiales; surtidor; Twilio SMS; Meta WhatsApp; Amazon SES; canal de baja capacidad y Textract. Avisos oficiales, zarpe y RESPEL pueden utilizar trámites asistidos por el canal autorizado; no se les atribuye una API de DIRECTEMAR, SII o SIDREP por documentar un adaptador propio. No se incorporan cámaras de alumnos. Los enlaces propios utilizan mTLS conforme a SD4. Por cada último tramo externo se documenta y ensaya el mecanismo efectivamente admitido, los ámbitos, audiencias, credenciales y rotación. No se afirma conformidad de RT-05.18 a partir de un puente mTLS cuyo último tramo mantiene un método distinto de los exigidos. Claves estáticas en URL quedan prohibidas. Identificador/correlación externos, respuesta durable y estado se conservan antes del acuse; una caída de la contraparte se aísla sin duplicar cargos o perder evidencia. GEN-API produce OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 3.0 desde código y bloquea desajustes; OBS-API mantiene preaviso mínimo de seis meses y coexistencia probada para cambios incompatibles. Se entregan los archivos de contratos e inventario de operaciones, además de describir su generación.

Inventario de integración del modelo de datos. El siguiente inventario reúne las contrapartes ya mencionadas en la propuesta. El contrato propio documenta mensajes y resultados; la ficha efectiva distingue lo declarado en los documentos de las características comprobadas de la contraparte. Los formatos CSV, JSON y eventos del modelo interno no se atribuyen automáticamente a una interfaz externa.

Intercambio	Responsable	Tratamiento definido
Contabilidad y pagos	FAC / INT-ACL	FAC envía el hecho facturable y consulta; contabilidad devuelve resultado y cambios confirmados. Correlación, reintento idempotente y resultado desconocido visible.
Antecedentes de zarpe y avisos	NAV / ALE	Conservar versión, formato oficial, envío y respuesta; trámite asistido por canal autorizado cuando no exista interfaz automática acreditada.
Residuos peligrosos	AMB	Identificar origen, cantidades, transportista, gestor, manifiesto y certificado. SIDREP mediante trámite asistido conforme al canal autorizado.
Lectores y control de acceso	CTR / AUT	Verificar identidad, habilitación y permiso; conservar decisión y evidencia. Una lectura del código no prueba por sí sola identidad.
Medidores y surtidor	CON	Conservar instrumento, época, unidad, secuencia y asociación; aislar lectura inválida y deduplicar el despacho.
Estación meteorológica	AMB / ALE	Conservar fuente, instante, calidad y versión; separar observación local de aviso oficial.

CCTV existente	AUT / custodia documental	Referenciar plataforma y evidencia exportada; preservar huella, acceso y retención, sin añadir cámaras de alumnos.
SMS, mensajería y correo	ALE	Twilio SMS, Meta WhatsApp y Amazon SES figuran en SD5; conservar intento, respuesta técnica, acuse humano y escalamiento por separado.
Canal de baja capacidad	NAV / ALE	Conservar el plan y su versión; intento inmediato, reintentos a 1/3/5 minutos y escalamiento a 10. Proveedor y límites tratados como hipótesis del SD5.
Lectura documental asistida	Custodia / adaptador	Conservar original, extracción, versión y validación humana. La extracción no confirma firma, identidad ni autorización.

Cada fila tiene una ficha que registra producto y versión efectivos, operaciones, dirección, sincronía, esquema, autenticación del último tramo, volumen esperado, cuota, ventana de disponibilidad, timeout, reintento, idempotencia y contingencia. Se identifica la fuente de cada valor y se marca expresamente cuando no consta en la documentación disponible; no se sustituye por una cifra inventada. La aceptación verifica entrada, salida, correlación, permiso, respuesta perdida y recuperación sobre la contraparte efectiva.

La construcción descubre las rutas registradas y las declaraciones de emisión/suscripción del ejecutable y compara ese inventario con los documentos generados. Una ruta o flujo sin contrato, una referencia sin resolver, un esquema inválido o un cambio sin versión bloquea la construcción. OpenAPI incluye solicitudes, respuestas, errores, parámetros y seguridad; AsyncAPI incluye canales, mensajes, productores, consumidores, correlación, esquemas y condiciones de entrega. El expediente conserva JSON/YAML, documentación legible, ejemplos sin datos personales ni secretos, inventario, versión del generador y huellas del código y del paquete. El pipeline de T-10 valida el formato, compara contra la última versión publicada y ejecuta pruebas de contrato; una discrepancia impide promoción. La publicación de documentación se ejecuta automáticamente junto con el artefacto aprobado y su reversión restaura el paquete correspondiente.

El paquete completo de especificaciones constituye un entregable del Sobre Nº 2 exigido por el capítulo 27 de las Bases Técnicas Transversales. La presente definición de GEN-API establece el mecanismo; no sustituye los archivos OpenAPI/AsyncAPI de todas las operaciones ni acredita que ya hayan sido generados. Se deberá completar y conciliar ese paquete con el inventario antes de declarar íntegra la documentación de interfaces (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 27, ítem 7, p. 48).

Ingreso y contratos de la arquitectura aprobada. El ingreso AWS de SD4 usa CloudFront/-WAF, API Gateway REST regional, VPC Link V2 y ALB privado antes de las aplicaciones; el origen directo queda restringido. En la alternativa GCP aprobada, balanceador/Cloud Armor y gateway de aplicación conservan contratos, cuotas y autorización. REST/JSON utiliza OpenAPI 3.1 y even-

tos AsyncAPI 3.0. Keycloak autentica; SEG-POL aplica autorización contextual, sin confundirla con AUT, el canal de autoatención. Cada operación vuelve a autorizar en su dominio. Producción y DR se habilitan dentro del mismo proveedor y no se supone portabilidad automática de sus adaptadores.

Política seleccionada: OBS-API 1.0. Todo contrato propio HTTP o de eventos usa versión mayor.menor.corrección. Una adición opcional que conserve significado, validaciones y comportamiento previo incrementa la menor; una corrección documental sin cambio de comportamiento incrementa la corrección. Retirar o renombrar un campo, volverlo obligatorio, restringir valores admitidos, cambiar unidad, significado, autorización, errores o garantía de entrega exige nueva mayor. La clasificación comprueba solicitudes y respuestas HTTP y mensajes publicados y consumidos; un cambio de enumeración sólo es compatible si todos los consumidores anteriores admiten el valor sin alterar una decisión de negocio o seguridad (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-05.17, p. 12).

Arquitectura mantiene el registro de consumidores cloud, locales, móviles y externos, con propietario, contacto, versión, dependencia y estado de migración. Integración prepara el aviso de obsolescencia, que identifica contrato saliente, sustitución, diferencias, guía de migración, ambiente de prueba y fechas propuestas. Proyecto comunica el aviso por el canal formal a cada responsable y al CLIENTE, conserva evidencia de recepción y persigue los avisos sin acuse. El retiro tendrá preaviso mínimo de seis meses calendario desde la recepción acreditada de cada consumidor afectado: la fecha efectiva será igual o posterior al mayor de esos vencimientos. Si el mes de vencimiento no tiene el día de origen, se adopta su último día. Un destinatario sin recepción acreditada bloquea el retiro; todo aplazamiento conserva la fecha nueva y sus avisos.

Ambas versiones permanecen operativas durante toda la transición, con rutas o canales diferenciados y adaptación explícita que preserve el significado. Los consumidores antiguos continúan funcionando; sus mensajes históricos, pendientes y reintentos conservan la versión de origen. Calidad ejecutará en Preproducción pruebas de los consumidores registrados contra la versión vigente y candidata: solicitud y respuesta HTTP, errores, autorización, campos opcionales, eventos anteriores/nuevos, duplicados, desorden y reconexión de colas o dispositivos. La comparación verifica resultado de negocio y ausencia de pérdida o efecto duplicado, no sólo conformidad sintáctica. Un fallo bloquea la promoción compatible o exige una nueva mayor con coexistencia; no se reinterpreta silenciosamente un dato histórico.

Arquitectura propone el retiro únicamente después del plazo mínimo, migración acreditada de todos los consumidores, resolución de mensajes pendientes y pruebas conformes. Calidad consolida evidencia; Proyecto tramita autorización formal del CLIENTE conforme al control de cambios de T-9; SRE ejecuta mediante T-10 y conserva posibilidad de retorno. Una demora amplía la coexistencia y no habilita retiro unilateral. Una incidencia de seguridad se trata por su procedimiento de respuesta y controles de protección; no permite presentar como compatible un cambio incompatible ni reducir el preaviso de obsolescencia. El expediente registra avisos, acuses, versiones, pruebas, migraciones, autorización y ejecución. No se declaran actuaciones ejecutadas.

5.2 Gestión de datos

La gestión de datos convierte el modelo en reglas de conservación, procesamiento y acceso aplicables en nube, recinto y dispositivos. Se adopta como base arquitectónica el SD4. Las especificaciones de este apartado precisan su aplicación al dato de autoridad de escritura, resultado de cada confirmación, límites de las proyecciones y evidencia necesaria para comprobar el funcionamiento. Las precisiones nuevas son parte del diseño propuesto, no se presentan como acuerdos ya validados por el cliente.

5.2.1 Persistencia y consistencia

El paradigma principal es relacional. Contratos, participaciones de alumnos, asignaciones, maniobras, despachos y hechos facturables requieren relaciones explícitas, estados controlados y restricciones que se evalúen al confirmar una operación. Se conserva PostgreSQL 18 como línea base para la nube y el recinto, con migraciones versionadas y mantenimiento de versiones soportadas. La línea de versión se mantiene conforme al ciclo de soporte y a las migraciones probadas, no se heredan automáticamente las versiones distintas mencionadas en documentos anteriores.

La selección de PostgreSQL se fundamenta en su correspondencia con los controles del caso: las referencias vinculan contratos, embarcaciones y puestos. La unicidad identifica operaciones, y las restricciones de exclusión permiten expresar incompatibilidades entre intervalos. El aislamiento y los bloqueos complementan esas restricciones cuando la confirmación depende de decisiones concurrentes. Emplear el mismo motor en nube y recinto permite mantener un esquema y reglas de migración compatibles, aunque cada despliegue conserve su autoridad y sus recursos.

Los doce dominios comparten esta selección para sus datos transaccionales. Los repositorios de documentos, las copias móviles y los conjuntos analíticos cumplen funciones complementarias, pero ninguno adquiere por ello autoridad sobre las entidades de otro dominio.

Distribución de la persistencia: PostgreSQL 18 conserva entidades, relaciones, transacciones, metadatos y bandejas de eventos. En producción se proyecta utilizar RDS for PostgreSQL en la región AWS Chile (Santiago), condicionada formalmente a la validación del gate `G-REG`; en recuperación ante desastres, RDS for PostgreSQL en AWS São Paulo (`sa-east-1`); el borde utiliza PostgreSQL compatible con las migraciones y extensiones seleccionadas. En caso de activarse la contingencia contractual aprobada por indisponibilidad de la región nacional, se recurrirá a Cloud SQL for PostgreSQL en GCP Santiago (`southamerica-west1`) y su réplica en GCP São Paulo (`southamerica-east1`). S3 conserva documentos y evidencias en producción y el bucket de recuperación en São Paulo mantiene las copias de respaldo con identificadores y manifiestos. Android utiliza Room sobre SQLite para el subconjunto cifrado y la cola durable. La compatibilidad de esquema, tipos, extensiones, claves y restauración se verifica entre los tres emplazamientos. Ninguna copia o almacén derivado adquiere autoridad por el solo hecho de estar disponible.

Frente a un núcleo documental o clave-valor, se prefiere el modelo relacional porque las relaciones e invariantes del caso son numerosas y estables. Un almacén de documentos simplificaría deter-

minados contenidos variables, pero trasladaría a la aplicación controles de vínculos, vigencia y conciliación que aquí son centrales. S3 resuelve los binarios sin convertirlos en filas de gran tamaño. PostgreSQL conserva su identificación, propietario, clasificación, versión, huella de integridad y estado de verificación. No se incorpora un motor adicional de series temporales.

Unidad transaccional y concurrencia: La unidad de confirmación es la operación dentro de su dominio y autoridad. Dato de negocio, versión, registro de auditoría local y evento de salida se confirman en una misma transacción. Una falla previa al cierre revierte esos efectos. En el receptor, la marca de deduplicación y el efecto aplicado se confirman también conjuntamente. El envío por red ocurre fuera de esa transacción y admite reintentos.

PostgreSQL permite restricciones de unicidad, referencia y exclusión, además de distintos niveles de aislamiento. Se propone usar restricciones para invariantes declarativas y serialización o bloqueos sobre el recurso afectado cuando una decisión dependa de lecturas concurrentes. Las fallas de serialización deben provocar el reintento completo y acotado de la transacción, conservando la clave idempotente. En particular, dos solicitudes de una misma amarra no se resuelven mediante una consulta libre seguida de dos escrituras independientes. El control se realiza sobre la autoridad de asignación operacional y el intervalo solicitado.

No se extiende esa atomicidad a la nube, recinto, dispositivos incomunicados y sistemas externos. Una operación que involucra varios dominios conserva pasos y resultados explícitos como: solicitada, aceptada, rechazada o pendiente de conciliación según el proceso. La reversión de un cobro propuesto o de una reserva se expresa mediante una corrección trazable, esto no borra el despacho o la presencia física que efectivamente ocurrieron. Para evidencias binarias se emplea carga provisional, verificación de integridad y vinculación confirmada. Un archivo aún no recibido no se marca como disponible ni se elimina del origen por un acuse de sus solos metadatos.

Consistencia y disponibilidad ante particiones: CAP establece el límite entre consistencia fuerte de una copia lógica distribuida y respuesta a todas las solicitudes durante una partición de red. No clasifica de forma absoluta un producto ni elimina la integridad de una transacción local. En este diseño se restringen las escrituras exclusivas a la autoridad correspondiente y se mantiene la captura local de hechos, cuyas proyecciones remotas convergen al reconectar.

La Tabla 5.5 individualiza los doce dominios del SD4 y distingue la autoridad de escritura, la confirmación de negocio y la captura disponible durante una partición. La disponibilidad indicada está sujeta a permisos vigentes, energía y comunicación con la autoridad requerida; no equivale a actualidad global entre equipos incomunicados.

Tabla 5.5 — Autoridad y consistencia ante pérdida de conectividad

Dominio	Autoridad de escritura	Confirmación exclusiva	Disponibilidad local
NAV – Navegación	Recinto para hechos confirmados	Salida y regreso con evidencia; declaración del plan separada	Captura de hechos y consulta de legajos vigentes

Dominio	Autoridad de escritura	Confirmación exclusiva	Disponibilidad local
AMA – Amarras	Recinto para autorización operacional; nube para relación comercial	Puesto e intervalo sin asignaciones incompatibles	Recepción y asignación operacional; reserva comercial según autoridad
ESC – Escuela	Autoridad escolar del recinto	Participación, cambio y entrega confirmados	Captura y consulta compartida contra la autoridad local
CON – Consumos	Recinto para lecturas y despachos	Despacho único y asociación metrológica vigente	Captura de lecturas y combustible; conciliación posterior
BOY – Boyas	Dispositivo para captura; recinto para consolidación	Inspección y evidencia del elemento identificado	Registro de inspecciones sin inferir ocupación actual
VAR – Varadero	Nube para planificación; recinto para ejecución autorizada	Plan aprobado, recurso y maniobra compatibles	Consulta del plan vigente y captura de ejecución
CTR – Contratistas	Nube para maestros y acreditación; verificación local	Identidad, habilitación y facultad vigentes	Verificación de paquetes autorizados y registro de acceso
AMB – Ambiente	Recinto para captura; nube para consolidación	Origen, cantidades y evidencia de residuos e incidentes	Captura local y conservación del original
FAC – Finanzas	Nube para hechos facturables; contabilidad para saldo, pago y tributo	Resultado contable externo e idempotencia del cargo	Conservación del hecho; efecto externo pendiente cuando no hay respuesta
ADM – Administración	Nube	Identidad, contrato, tarifa y catálogo aprobados	Consulta de versiones; referencia provisional sin alterar maestros
AUT – Autorizaciones	Central para políticas; local para verificación y bajas conocidas	Facultad, vigencia y denegación prevalente	Verificación del permiso previo; sin emisión ni renovación durante caída WAN

Dominio	Autoridad de escritura	Confirmación exclusiva	Disponibilidad local
ALE – Alertas	Productor competente en nube o recinto	Campaña, destinatario y acuse identificados	Alerta crítica local, cola durable y reintento idempotente

ADM prioriza la consistencia de maestros, contratos y tarifas: una copia local permite consulta y captura de una referencia provisional, pero no aprueba una modificación central. FAC preserva los hechos facturables y mantiene en el sistema contable externo la autoridad sobre pagos, documentos tributarios y saldos. AUT verifica paquetes previamente autorizados y aplica bajas conocidas; no emite ni renueva privilegios durante la pérdida de WAN.

NAV, AMA, ESC y CON conservan en el recinto la autoridad de sus confirmaciones operacionales. BOY conserva la captura de inspecciones identificadas, sin presentar una observación antigua como ocupación actual. VAR y CTR permiten ejecución y verificación contra planes y habilitaciones vigentes, sin convertir una copia en una aprobación nueva. AMB preserva la captura y sus evidencias antes de consolidar indicadores. ALE conserva campañas, intentos y acuses, aplicando idempotencia para no repetir efectos.

Un dispositivo aislado conserva hechos y solicitudes dentro de su autorización; la recepción durable no constituye por sí sola una confirmación exclusiva de amarra, entrega escolar o efecto contable. Las proyecciones convergen al recuperar comunicación y conservan origen, versión y estado de conciliación.

Así, la consistencia de decisiones exclusivas se protege en la autoridad correspondiente y la disponibilidad de captura se mantiene dentro de su alcance. Las proyecciones entre sitios son de convergencia eventual, Durante una partición no se promete una versión global actualizada. Esta postura se aplica por operación y dominio, sin declarar consistencia fuerte y disponibilidad total simultáneas entre copias incomunicadas.

La continuidad local no equivale a escritura simultánea de dos primarios. El mecanismo de conmutación del SD4 debe aislar al nodo anterior antes de habilitar al sustituto. Si no puede establecerse una autoridad única, se conserva la captura identificada en dispositivos, pero no se emiten decisiones exclusivas incompatibles. Del mismo modo, la réplica regional asíncrona y los objetivos RPO/RTO no acreditan pérdida nula frente a cualquier desastre. Las pruebas deben distinguir pérdida de enlace, falla de nodo y pérdida del sitio. Las restricciones de seguridad operacional permanecen aplicables en cada escenario.

5.2.2 Operación sin conexión y sincronización

El recinto debe sostener al menos 24 horas sin enlace exterior; los dispositivos de pantalán, varadero y escuela, 12 horas sin cobertura; y la inspección de boyas, 8 horas. La sincronización posterior a 24 horas de desconexión no puede superar 30 minutos ni perder los registros críticos

especificados por C07 RT-03.10 y RT-03.13. Son exigencias diferentes y se ensayan separadamente (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, RT-03.10/13). La Célula Operacional Local se utiliza también con enlace disponible, mientras cada dispositivo conserva una copia mínima de trabajo y sus operaciones todavía no confirmadas por el siguiente nivel.

Información disponible y autoridad: antes de la jornada o salida se distribuyen las versiones necesarias de identidades, permisos, nóminas, contratos de consulta, inventario, asignaciones, planes y acreditaciones. Cada paquete identifica origen, versión, vigencia y alcance. Las funciones cloud suspendidas en SD4, como cambios contractuales, configuración global y nueva facturación, permanecen suspendidas. La autonomía de almacenamiento y cómputo no amplía la vigencia de la identidad ni convierte una copia laboral antigua en una fuente de altas y bajas actuales.

Permiso, antigüedad y baja laboral: Cada permiso offline es nominativo, firmado y limitado a funciones, dispositivo y dominio. Conserva emisión, expiración y última comprobación fiable del vínculo laboral. La política de seguridad del SD5 limita la vigencia a veinticuatro horas desde emisión y desde esa comprobación, descontando incertidumbre de reloj. Conforme al SD4, sección 4.1, durante una pérdida de WAN se verifican credenciales y paquetes previamente enrolados: no se solicitan tokens nuevos a Keycloak ni se emiten o renuevan privilegios offline. Las bajas conocidas bloquean nuevas actuaciones y se propagan a componentes alcanzables. El límite contractual desde la desvinculación no autoriza una demora voluntaria ni acredita la recepción de una baja externa durante aislamiento total. La emisión de un permiso nuevo requiere restituir la conexión con la autoridad y comprobar el estado vigente.

Autoridad local de acceso y fuente seleccionada: el RLH de Auditoría y seguridad es el origen nuevo de vínculos y decisiones. Gerencia decide sobre personal propio y Administración registra mediante titular/suplente delegados. Cada contratista registra representantes competentes; Varadero verifica facultad y acreditación, y Synaptix administra técnicamente RLH, claves, réplica, provisión, revocación y auditoría. La consola local permite registro con LAN sana y sin exterior; la consola web permite el origen externo con enlace. Se conservan los doce dominios y no se incorpora nómina ni un administrador TI del cliente.

Cada alta, cambio o baja se incorpora antes del efecto programado o al producirse una decisión urgente. La baja se mide desde su efecto real. El objetivo propio de aplicación en componentes alcanzables es de sesenta segundos desde recepción, con denegación en el origen antes del acuse. Para decisiones externas se verifica demora de origen D, aplicación P, autorización residual L e incertidumbre ε, con $D + P + L + \varepsilon \leq 24\,h$. El RLH está definido; sigue pendiente cerrar la cobertura completa de desvinculaciones exteriores durante aislamiento total. La ausencia de avisos o una réplica reciente no certifican esa cobertura. Los mandatos y circuitos se registrarán antes de habilitación, sin afirmar acuerdos ya firmados.

Con la conexión a la autoridad disponible y su cobertura acreditada, una persona activa se autentica y recibe un permiso nuevo dentro de su función y alcance. La emisión registra identidad, dispositivo, estado comprobado, versión, instantes y resultado; no modifica el permiso anterior. Durante la pérdida de WAN el verificador sólo valida y desbloquea un paquete previamente autorizado dentro de su vida restante. El RLH registra bajas y decisiones disponibles localmente, pero

no prolonga un permiso ni certifica por sí solo las decisiones externas que todavía no recibió.

La autenticación de terreno utiliza FIDO2 con verificación del usuario y autenticador individual resistente al agua, conforme al SD4. Se comprueban reto, clave pública inscrita, identidad, dispositivo y estado vigente, rechazando repetición, credencial revocada, usuario suspendido y cuenta compartida. El desbloqueo local no genera un permiso nuevo. Enrolamiento, reposición y disponibilidad con guantes requieren la variante y ensayo correspondientes. La administración privilegiada utiliza contraseña más TOTP en sesiones controladas; el acceso físico al autenticador no sustituye la facultad de negocio.

La recepción o registro de una baja bloquea automáticamente la identidad, invalida las nuevas emisiones y revoca las sesiones y permisos alcanzables por la red local. La denegación tiene prioridad ante una habilitación contradictoria, un evento fuera de orden o una versión anterior; una reactivación requiere una decisión competente posterior, íntegra y trazable, no solo la marca temporal mayor de un mensaje. Los dispositivos incomunicados aplican la última autorización fiable y su caducidad, sin prometer recepción instantánea de una revocación que no pueden recibir. Una baja llegada después de su efecto conserva ambos instantes y se registra como falla del procedimiento de origen; no reinicia el plazo de 24 horas ni legitima una autorización emitida desde un estado que se presentó incorrectamente como actual.

Sea t_0 el inicio del corte, t_i la emisión y $a = t_0 - t_i$ su antigüedad. Si la situación laboral se verificó de forma fiable al emitir, el intervalo electrónico restante es, como máximo,

$$R(a) = \text{máx}(0, 24 - a) \text{ horas.}$$

Si la última comprobación fiable ocurrió antes, su instante t_v también limita la expiración: $t_e \leq \text{mín}(t_i + 24\,h, t_v + 24\,h)$. La incertidumbre máxima del reloj se descuenta del límite; retroceso del reloj o tiempo no verificable bloquean nuevas acciones. Se evita así sumar a las 24 horas una antigüedad desconocida del estado laboral. La fuente debe reflejar las desvinculaciones efectivas; un registro recibido con retraso o una integración por definir no acredita por sí mismo la baja automatizada exigida por RT-12.10.

La Tabla 5.6 compara el intervalo nominal restante con las tres autonomías del caso. Se supone situación laboral comprobada en la emisión y reloj sin incertidumbre para mostrar la aritmética; la aceptación aplica además el descuento real del reloj y comprueba actuaciones en el límite de expiración.

Tabla 5.6 — Antigüedad del permiso al comenzar la desconexión

Antigüedad, h	Restante, h	Recinto: 24 h	Terreno: 12 h	Boyas: 8 h
0	24	Intervalo completo	Intervalo completo	Intervalo completo
12	12	Faltan 12 h	Intervalo completo	Intervalo completo

Antigüedad, h	Restante, h	Recinto: 24 h	Terreno: 12 h	Boyas: 8 h
16	8	Faltan 16 h	Faltan 4 h	Intervalo completo
23	1	Faltan 23 h	Faltan 11 h	Faltan 7 h

Fuente: cálculo de Synaptix; (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-12.10, p. 26; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, RT-03.10).

La comparación demuestra que un permiso emitido antes del corte no asegura veinticuatro horas electrónicas posteriores. El SD4 mantiene paquetes de vigencia acotada sin renovar privilegios durante la pérdida de WAN. Preparar un permiso antes de una salida programada no resuelve un corte imprevisto con permiso antiguo ni una baja externa no recibida. Al agotar su vida restante se bloquean nuevas actuaciones electrónicas y se conserva la evidencia ya capturada. Las autonomías exigidas de 24/12/8 horas y la actualidad escolar siguen pendientes de una solución compatible con este límite; radio y captura manual conservan seguridad y evidencia, sin acreditar continuidad electrónica completa.

Antes de una salida programada de terreno se comprueba $R(a) \geq H$, siendo $H = 12$ horas para pantalán, varadero y escuela o $H = 8$ para inspección de boyas, además de batería, almacenamiento y alcance de funciones. Si no alcanza, se obtiene un permiso nuevo a través de la autoridad y fuente vigentes antes de salir. Esa preparación no acredita los cortes imprevistos: el ensayo conserva dispositivos con permisos antiguos, pérdida total de cobertura y ausencia de fuente, y registra la interrupción cuando no puede efectuarse una nueva emisión segura.

Condición de cierre de la continuidad electrónica. La cobertura se demuestra durante veinticuatro horas en recinto, doce en terminales y ocho en boyas, desde un corte imprevisto y con permisos previamente emitidos. La vigencia se limita simultáneamente desde la emisión y desde la última comprobación fiable, considerando incertidumbre del reloj. Un permiso de veintitrés horas de antigüedad con caducidad a veinticuatro dispone de una hora restante; no se prorroga ni renueva contra una copia que ya no acredita el estado de la persona. La especificación pendiente debe identificar por función la autoridad y fuente vigentes, cobertura de altas/bajas externas y representación, ruta efectiva de comunicación, energía, reloj, persistencia, emisión y comprobación de permisos, y visibilidad en todos los terminales participantes. En escuela incluye portería, monitor y escuela; en saldo identifica consulta y cambios de la autoridad contable. La captura en cola, el estado indeterminado y la radio no se contabilizan como actualidad electrónica requerida. El ensayo incluye permisos de cero, doce, dieciséis y veintitrés horas, corte no anunciado, baja externa, reinicio y pérdida de un nodo, con operaciones nuevas durante todo el horizonte. Hasta seleccionar y documentar esa solución y sus dependencias, las brechas de continuidad y actualidad permanecen abiertas. No se modifica el requisito ni se registra cumplimiento por describir el procedimiento seguro de contingencia.

Matriz funcional de continuidad. La autonomía se verifica desde el inicio efectivo de la desconexión y por cada función. El recinto usa su PostgreSQL local, documentos cifrados, paquetes firmados y autoridad operacional; el terminal de terreno usa su copia mínima y cola durable. Un paquete permite exclusivamente las actuaciones previamente autorizadas dentro de su vida restante. La capacidad de disco, la captura de un hecho y una confirmación de negocio se comprueban por separado.

Función y horizonte	Datos locales	Actuación y evidencia
Recepción, 24 h	Nave, persona y legajo disponible	Registrar recalada e informante; conservar referencia provisional cuando no exista maestro.
Asignación, 24 h	Puesto, intervalos y autorización AMA	Confirmar sólo en la autoridad local y sin ocupaciones incompatibles; separar reserva comercial.
Salida y regreso, 24 h	Episodio, plan y evidencia NAV	Registrar declaración y confirmación física como hechos distintos, con actor, dispositivo y secuencia.
Preparación de zarpe, 24 h	Documentos vigentes y manifiesto	Conformar legajo y declarar faltantes; conservar el límite de 90 segundos sin atribuir autorización marítima a la marina.
Combustible, 24 h	Medidor, época, asociación y habilitación	Capturar despacho único, extremos de lectura y evidencia; no duplicar ni facturar una lectura inválida.
Escuela, 24 h	Participantes, autorizaciones y asignación	Confirmar salida, cambio, regreso y retiro contra la autoridad escolar compartida y permiso vigente.
Pantalán, varadero y escuela, 12 h	Paquete de tarea, identidad y reglas	Conservar original y cola cifrada; diferenciar captura aislada de confirmación compartida.
Inspección de boyas, 8 h	Activo, tarea y evidencia	Capturar inspección con autor, ubicación, instante y secuencia; sincronizar preservando el original.

Cada ensayo cruza el horizonte con permisos de cero, doce, dieciséis y veintitrés horas de antigüedad. Al vencer un permiso se bloquean nuevas acciones del usuario y se conserva la cola existente. La transmisión posterior utiliza la identidad técnica del dispositivo y verifica la autorización que existía al registrar el hecho. No prolonga la autorización del usuario ni convierte la contingencia manual en autonomía electrónica cumplida. La ficha de ensayo registra función, versión, antigüedad, interrupción, causa y tiempo electrónico continuo; un escenario que no cubra su horizonte queda no conform

Contingencia y registro único: mientras el permiso sea válido, el dispositivo continúa la captura durable de sus funciones y la Célula Operacional Local conserva las decisiones exclusivas. Si un dispositivo pierde contacto con el recinto, el personal de terreno comunica por radio la actuación a la función operacional responsable, que registra el hecho en la autoridad local cuando dispone de identidad vigente. Se distinguen informante, actor de la actuación y persona que registra, con el mismo identificador de operación; una segunda transmisión recupera ese identificador, sin

generar otra salida, asignación, entrega o despacho. La comunicación permite coordinar una decisión; no concede permisos digitales al informante ni transforma una solicitud escolar en entrega confirmada.

Al expirar el permiso se bloquean nuevas acciones electrónicas del usuario, incluso con una credencial de emergencia antigua. La cola previamente registrada permanece cifrada e íntegra y se transmite con la identidad técnica del dispositivo, comprobando la autorización que existía al ocurrir cada actuación. No se reactiva la cuenta ni se borra el hecho por una baja posterior. Durante la pérdida de WAN no se emite una credencial de contingencia nueva ni se prolonga la existente; se utiliza el procedimiento seguro y se registra la interrupción del escenario electrónico hasta recuperar autenticación y autorización válidas.

Cuando ninguna identidad vigente puede realizar el registro electrónico, la contingencia de seguridad usa radio y un registro manual único de ocurrencia, sujeto, función, ubicación, origen y secuencia. Se mantiene el identificador al incorporar después el original y su evidencia; no se redigita como una segunda operación independiente. Las funciones existentes de Operación, Escuela y Administración deben tener responsables y suplencias formalizados en el plan de operación, sin presumir personal TI ni un turno adicional disponible. Una persona con baja conocida queda excluida de las actuaciones autorizadas y del acceso al sistema. La contingencia no permite confirmar una amarra incompatible o un retiro escolar contradictorio; si no puede comprobarse la situación, se detiene esa confirmación y se coordina la actuación segura.

El modo manual conserva seguridad y evidencia, pero no acredita por sí solo las 24 horas de funciones electrónicas de RT-03.10, ni una sincronización sin intervención manual de RT-03.13. Tampoco una lista escolar aislada demuestra la situación compartida en tiempo real, sin excepción, de RT-05.29. Se medirá desde cada evento hasta su persistencia y visibilidad en la autoridad y en portería, monitor y escuela; una vista sin versión vigente se identifica como no comprobada. La interrupción y el tiempo hasta recuperación se registran como incumplimiento del escenario electrónico, aunque el procedimiento humano evite una actuación insegura (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, RT-03.10/13 y RT-05.29).

La recepción de una embarcación y su asignación local de amarra sí deben continuar. Se distingue la autorización operacional de puesto, emitida por la autoridad local, de la reserva comercial o del contrato gestionado en nube. Con enlace disponible, la confirmación comercial obtiene esa autorización; sin acceso a ella, el portal no confirma contra una copia antigua. Una atención local registra la recalada y su responsable de pago, aunque la conciliación contractual quede pendiente. Esta precisión desarrolla C07 RT-03.10 y la solución de 5.1.2; SD4 explicita el mismo contrato de autoridad; SD3 y sus pruebas deberán conservarlo al consolidar el flujo.

Protocolo de persistencia y confirmación: cada operación conserva identificador global, autor, dispositivo, versión de regla y los instantes de ocurrencia y registro. Los eventos utilizan el sobre de SD4: `eventId`, `eventType`, `schemaVersion`, `aggregateId`, `aggregateSequence`, `occurredAt`, `recordedAt`, `source`, `actor`, `correlationId`, `causationId` y `payload`. La secuencia representa el flujo de su productor y agregado; no se presume un contador global coordinado entre equipos desconectados.

La sincronización sigue un procedimiento automático:

1. Guardar la operación y su bandeja de salida en almacenamiento durable antes de informar “registrada en el dispositivo”.
2. Transmitir lotes autenticados al recinto o nube, identificando productor, intervalo de secuencias, cantidad, versión de esquema y suma de comprobación.
3. Validar autenticidad y estructura, detectar duplicados y conservar los eventos recibidos de forma durable. Un mensaje mal formado se conserva como incidencia aislada; no bloquea los restantes.
4. Aplicar reglas y efectos en el dominio propietario, con bandeja de entrada idempotente. Una dependencia ausente deja un estado explícito y solicita el elemento faltante; no se inventa su contenido.
5. Emitir acuses diferenciados de recepción durable, aceptación de negocio y recepción íntegra de archivos. Reanudar desde el último punto confirmado, sin volver a crear efectos.
6. Conciliar cantidades, secuencias, versiones y huellas. Actualizar proyecciones, emitir el resumen de sincronización y retirar copias de transporte solo conforme a su política de conservación.

Los reintentos tienen espera progresiva y variación temporal; una falla persistente genera alerta y un expediente de reproceso. Recibir dos veces un mismo evento no debe duplicar un despacho, un retiro ni un cargo. Dos mensajes con igual identificador y contenido diferente constituyen una anomalía, no un duplicado aceptable. Los relojes se controlan, pero la última marca temporal nunca decide por sí sola qué hecho prevalece. Las reglas siguientes distinguen anomalías de transporte, decisiones incompatibles y antecedentes pendientes.

Duplicados y mensajes fuera de orden: un duplicado exacto obtiene el resultado de su primera aplicación y no repite el efecto. Se conserva el identificador y la respuesta asociada. Los mensajes tardíos permanecen registrados con secuencia, ocurrencia, recepción y relación causal; las dependencias se reconstruyen antes de aplicar sus consecuencias. La corrección de nube sobre un hecho local conserva ambas versiones y exige motivo y responsable, sin sustituir silenciosamente el hecho observado.

Decisiones operacionales incompatibles: una ocupación o asignación contradictoria impide emitir dos confirmaciones exclusivas: se conserva un estado indeterminado, las evidencias y la autorización del puesto hasta la verificación operacional. En escuela, la solicitud de retiro se coordina con el responsable de la clase; la entrega se confirma solo tras comprobar la situación efectiva del alumno. La solicitud, la comunicación y la confirmación quedan identificadas para reconstruir la actuación.

Lecturas, identidades y documentos pendientes: una lectura o asociación inconsistente se conserva con medidor, época, secuencia, unidad y vigencia, pero se aísla del cálculo facturable hasta su conciliación. Una identidad provisional o un documento pendiente conserva el hecho y su origen; el propietario completa la vinculación mediante una resolución trazable. Ninguna de estas incidencias habilita a inventar referencias ni a borrar la operación ya ocurrida.

Estas reglas desarrollan SD4 DA-05/DA-06 y SD2/A2.3, DEC-01/05/07, conforme a C07 RT-03.13. La separación entre recepción y aceptación se muestra en la Figura 5.13; el mismo recorrido lógico se aplica al salto dispositivo-recinto o recinto-nube, según la autoridad de la operación.

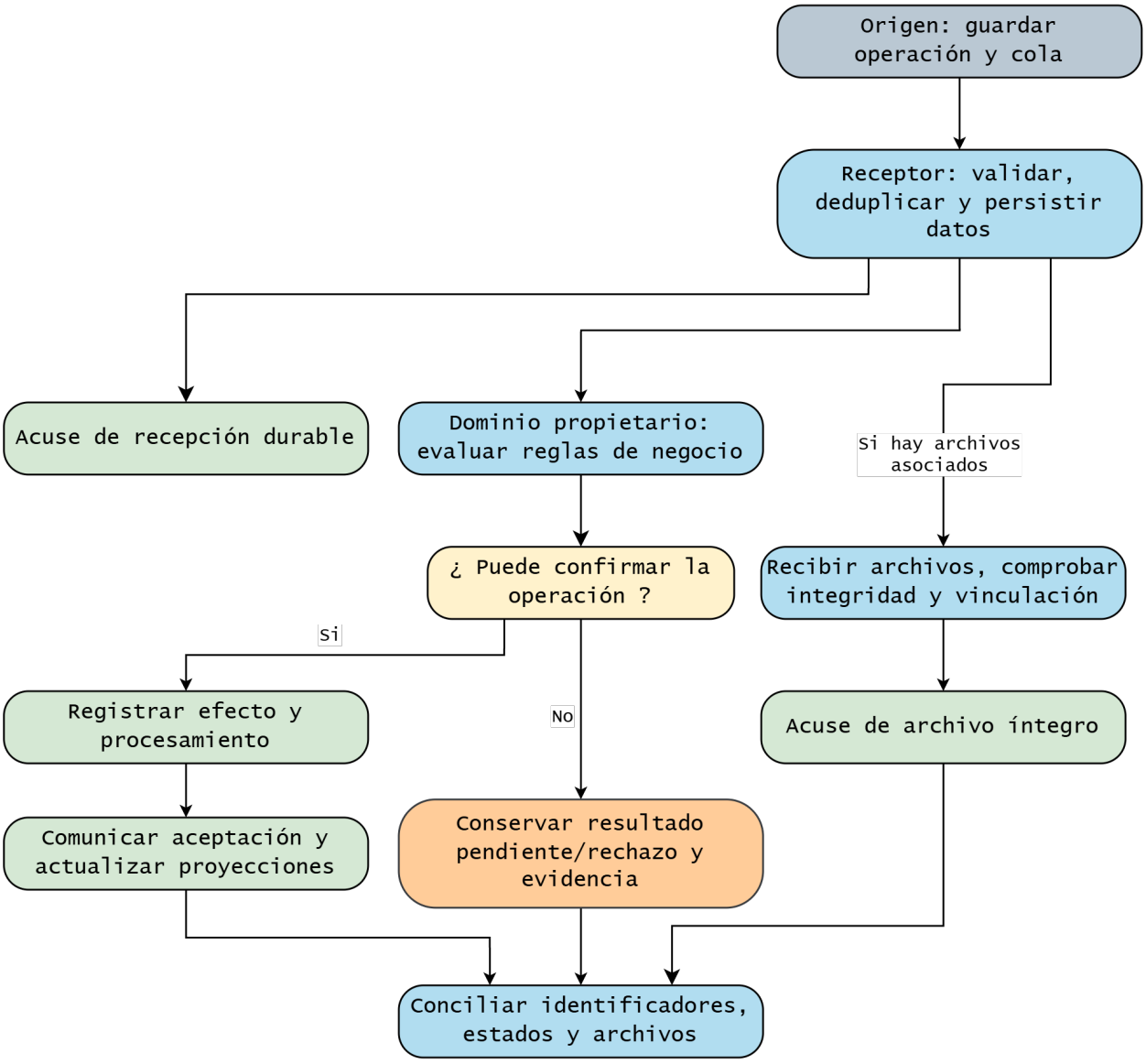


Figura 5.13 — Persistencia, recepción y aceptación durante la sincronización

Fuente: Flujo de sincronización de Synaptix; persistencia, acuses y aceptación descritos en esta sección.

El primer acuse acredita conservación durable en el receptor; no acredita que las reglas de negocio hayan aceptado la operación. La autoridad emite un resultado independiente, y la recepción íntegra de archivos tiene su propia comprobación. Los reintentos conservan estos resultados sin repetir efectos. Una discrepancia sigue visible hasta su resolución y un expediente con archivos obligatorios faltantes no se declara íntegro. Las flechas representan pasos lógicos y no una transacción distribuida entre equipos.

La revisión humana de una discrepancia no es condición para transferir e incorporar automáticamente los registros válidos. Al cumplirse el plazo de sincronización, los hechos críticos deben estar persistidos y reflejados en un estado coherente, incluido un estado explícito de discrepancia cuando la evidencia no permita otra conclusión. No se informará “sincronización completa” si faltan registros del lote. Las fotografías ajenas al conjunto obligatorio pueden transferirse con prioridad posterior. Las evidencias necesarias para la integridad de los hechos críticos se incluyen en el lote obligatorio de treinta minutos; mientras falten, no se declara completa su sincronización ni íntegro el expediente.

Las pruebas simulan la desconexión completa, trabajo nuevo durante la reconexión, mensajes repetidos, desorden, reinicio del proceso, archivo incompleto y falla tras confirmar una transacción pero antes del acuse. Se comprueban igualdad de conjuntos de identificadores, ausencia de efectos duplicados, conciliación de secuencias y tiempo extremo a extremo. La duración se mide desde la restitución efectiva del enlace hasta la convergencia operacional del conjunto acumulado. La capacidad y el ancho de banda se fundamentan en 5.4; el margen nominal del enlace no constituye por sí solo una prueba de cumplimiento.

5.2.3 Almacenamiento transaccional y analítico

El almacenamiento transaccional conserva el estado autorizado y sus eventos. El SD5 desarrolla una separación entre consultas operacionales y explotación histórica que deberá conciliarse con los recursos de SD4/T11. Se mantienen como selección adicional del diseño de datos los conjuntos Parquet sobre S3 y consulta con Athena, junto con ANAL-5 para autoservicio; el nuevo SD4 no dimensiona este camino. No se ejecutan consultas analíticas libres sobre el primario. Antes de aceptar recuperación regional se define cómo estarán disponibles los informes y conjuntos necesarios en Santiago sin depender de una ejecución exclusiva en AWS. Su extracción, concurrencia, permisos, costos y carga se contabilizan separadamente.

Flujo y modelo de explotación: cada dominio publica hechos o extracciones incrementales mediante sus contratos, sin permitir que el extractor consulte esquemas ajenos. Los lotes incluyen versión, período, marcas de avance, cantidades y sumas de control. Una zona de recepción conserva la evidencia del lote; la validación produce conjuntos conciliados y posteriormente tablas de hechos y dimensiones. Una corrección tardía genera una versión del período afectado y mantiene trazabilidad del cambio; no sustituye silenciosamente un informe ya emitido.

El modelo semántico distingue hechos de navegación, intervalos de ocupación, participación escolar, servicios, despachos, consumos y movimientos de residuos. Sus dimensiones incluyen tiempo,

ubicación, servicio y activo; los identificadores de personas se seudonimizan o excluyen cuando no son necesarios. Cada medida especifica unidad, numerador, denominador, filtros, exclusiones y estado de consolidación. Por ejemplo, recaladas no equivale a embarcaciones únicas; una matrícula no equivale a presencia en el agua; y un hecho facturable no equivale a ingreso cobrado. El saldo y los pagos provienen de contabilidad, conservando su fecha de origen.

Información operacional oportuna: La separación de cargas no permite convertir todas las consultas en procesos periódicos. Las vistas inmediatas utilizan proyecciones acotadas y mantenidas por sus propietarios; cada confirmación crítica comprueba la versión de autoridad. El SD5 propone PostgreSQL de lectura separado del recurso de escritura y una reserva lógica inicial de quince GB; el nuevo SD4 sólo explicita el RDS inicial de cien GB y no acredita esa instancia adicional. Su ubicación, CPU, memoria, almacenamiento y equivalente de recuperación deben individualizarse en SD4/T11 antes de habilitar ANAL-5, DQ-5 y exportaciones pesadas. Una vista atrasada muestra su antigüedad y no confirma una decisión exclusiva.

La Figura 5.14 distingue las rutas de lectura operacional y explotación histórica. Ambas parten de contratos del propietario, pero tienen propósitos y condiciones de publicación diferentes.

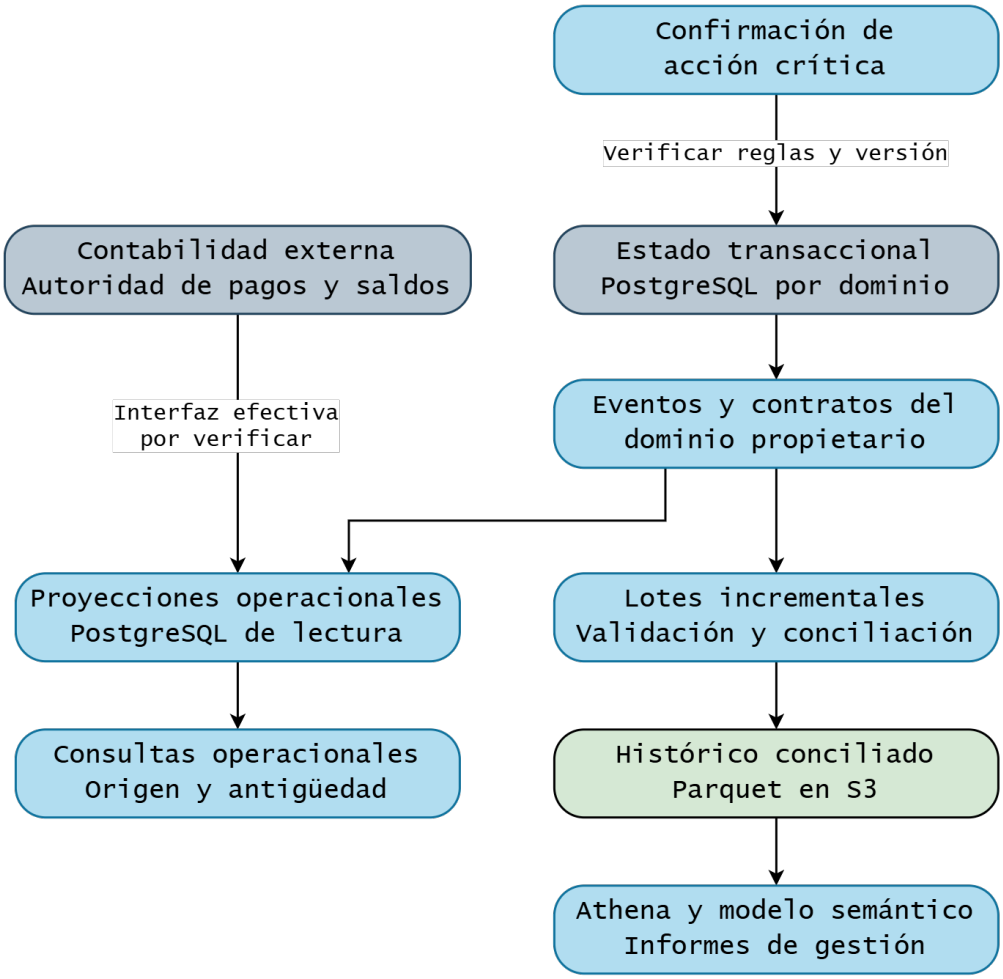


Figura 5.14 — Separación de la explotación operacional y la analítica histórica

Fuente: Arquitectura de persistencia de Synaptix; separación transaccional y analítica descrita en esta sección.

La ruta operacional publica proyecciones para consultas frecuentes, mientras la histórica valida y concilia lotes antes de exponerlos al modelo semántico. Una proyección no se transforma en maestro ni confirma acciones críticas por sí sola. Los documentos y evidencias originales almacenados en S3 constituyen un conjunto distinto de los archivos Parquet derivados: ambos conservan identificación, permisos y ciclo de vida según su finalidad. La actualización de pagos y saldos requiere además el contrato efectivo de contabilidad externa descrito más adelante.

La Tabla 5.8 conserva los niveles de oportunidad exigidos por el caso. El término “tiempo real” no se reemplaza por un plazo inventado: el diseño debe reflejar cada confirmación en la vista correspondiente y medir su demora extremo a extremo, sin esperar una consolidación periódica.

Tabla 5.8 — Oportunidad exigida y ruta de actualización

Información	Exigencia de C07 RT-05.29	Ruta prevista
Ocupación de amarra	No superior a 60 segundos	Eventos operacionales
Consumo acumulado por amarra	Actualización al menos horaria	Acumulados de 15 minutos
Estado de cuenta	En tiempo real	Interfaz contable efectiva
Situación escolar	En tiempo real, sin excepción	Participación confirmada
Indicadores ambientales	Consolidación diaria	Cierre conciliado

Fuente: C07 RT-05.29; SD4 DA-09. Las rutas corresponden al diseño de Synaptix.

Una interrupción de comunicaciones impide asegurar actualidad remota del hecho aún no recibido. La interfaz identifica cobertura, última confirmación y elementos pendientes; no presenta la última copia como realidad actual. En la escuela, la persistencia offline no basta para conocer inmediatamente hechos de otro dispositivo: la coordinación entre monitor, portería y autoridad local debe mantener el control efectivo de personas, según el flujo de 5.1.2. El contrato de actualización del saldo externo y los escenarios de operación escolar deben verificarse con SD3/SD4/SD9. Registrar una limitación técnica no rebaja las exigencias del caso ni acredita su cumplimiento.

5.2.3.1 Catálogo de medidas y autoservicio ANAL-5

Synaptix selecciona `ANAL-5 1.0`, componente propio de la consola web administrativa, como herramienta de tableros e informes de autoservicio. Athena permanece como motor histórico y PostgreSQL de proyecciones como almacén de lectura separado; el cliente no recibe una consola SQL ni acceso al primario. ANAL-5 ejecuta plantillas y combinaciones autorizadas del modelo semántico, no consultas arbitrarias. Su construcción y aceptación integran el desarrollo de la solución; no se afirma que el componente esté instalado ni que existan informes ejecutados. No requiere una

licencia adicional de un producto BI; el uso y entrega del software propio siguen las condiciones de propiedad de las Bases Administrativas.

Modelo publicado SEM-5 1.0. Cada medida mantiene ID, nombre, versión, descripción, unidad, grano, fórmula, agregación admisible, población, exclusiones, propietario funcional, sensibilidad, contrato de origen, corte, dimensiones permitidas y enlaces a hechos/evidencias. La vista de ayuda de cada medida y la descarga JSON del diccionario presentan esos campos y el cálculo legible. El período usa ocurrencia del hecho en hora local `America/Santiago`, conserva UTC y zona/offset, y distingue recepción y contabilización; un cambio de horario no duplica intervalos. Un corte incluye versión de esquema/medida, marcas de avance por fuente y pendientes. Las razones del catálogo se expresan como porcentaje multiplicando por cien cuando la unidad declarada sea porcentual; conteos, duraciones y cantidades conservan sus unidades. Sin denominador se muestra no aplicable; sin cobertura suficiente, no acreditado, con universo faltante. Una cuenta desconocida no se convierte en cero ni una ausencia de registro en ausencia de embarcación o persona.

Tabla 5.9 — Hechos, fuentes, dimensiones y perfiles de SEM-5

Grupo	Grano y contrato propietario	Dimensiones de negocio y permisos
AM	Intervalo de puesto y recalada; Operación marítima; contrato/reserva, Clientes y contratos	Unidad de Capitanía, pantalán/Bahía Ilque, puesto, tramo de eslora, tipo de ocupación y canal. Capitanía ve operación; Administración ve contrato autorizado; Gerencia recibe agregados.
NAV	Trámite/plan/salida/regreso; Operación marítima. Aviso/destinatario/intento; Notificaciones	Unidad de Capitanía/torre, nave, plan, trámite, canal y campaña. Capitanía y Seguridad acceden según finalidad; destinatarios/contactos no se publican al portal general.
ESC	Participación alumno–clase–nave–monitor, alta/salida/regreso; Escuela de vela	Unidad de Escuela, curso, sesión, grupo, nave y monitor. Responsable escolar ve participación nominativa; Gerencia agregados; apoderado sólo su representado y función autorizada, sin fichas de salud en informes generales.
VAR	Maniobra/plan/incidente; Varadero. Empresa/acreditación; Contratistas	Unidad de Varadero, maniobra, nave, activo, empresa, campaña y tipo de incidente. Operaciones y Seguridad según ámbito; pólizas/reclamaciones sólo custodios autorizados.
AMB	Movimiento de residuo/derrame; Medio ambiente. Lectura acumulativa/versionada; Consumos e infraestructura	Unidad ambiental, pantalán, amarra, nave, medidor, recurso, residuo, gestor y destino. Encargado ambiental y Administración según función; no exponer consumo nominativo de otro armador.

Grupo	Grano y contrato propietario	Dimensiones de negocio y permisos
ADM	Documento/saldo/pago del legado contable; Clientes y contratos conserva contrato y estado de conciliación	Unidad administrativa, período contable, contrato, tipo de documento, tramo y motivo. Finanzas ve deuda nominativa; Gerencia agregado. Código o aceptación API no constituye pago.
TEC	Acta/ensayo/inventario/ soporte y dotación; servicios de operación y evidencia aprobada	Unidad tecnológica responsable Synaptix, servicio, ambiente, sitio y prueba. Operación técnica y custodio del cliente; Gerencia síntesis. Sin mostrar secretos, topología sensible ni biometría.

Fuente: Contratos y autoridad de SD4/SD5; clasificación y control de acceso de AUD-5 y ATD-5. Grupos de informes, no dominios nuevos.

Los tableros Operación de amarras, Navegación y seguridad, Escuela, Varadero, Medio ambiente, Administración y Operación técnica utilizan esos grupos. Todos ofrecen filtro de período y de unidad organizacional, además de las dimensiones enumeradas; el mapa versionado unidad–función–sitio evita usar pantalán como sustituto de unidad. Gerencia puede seleccionar varias unidades autorizadas; un perfil de unidad no amplía su ámbito al quitar un filtro. Medidas de estado usan el instante final del período; duraciones usan hechos terminados y muestran los abiertos; stock y saldo no se suman entre días. La ocupación anual se calcula desde segundos-puesto, sin promediar porcentajes mensuales de distinto denominador. Costos y deuda utilizan CLP y período contabilizado; consumos no se suman entre agua y electricidad. El catálogo siguiente individualiza las 44 filas del capítulo 7 del caso; las referencias iniciales y metas son las de esa fuente, y no resultados observados de la solución.

Tabla 5.10 — Diccionario de medidas del capítulo 7 de C07

ID/grupo	Indicador y origen	Fórmula, universo y condición
C07-I01 / AM	Ocupación media anual de amarras (C07 7.1)	Segundos-puesto ocupados / segundos-puesto habilitados del año; 100 por la razón, sin contar cierres como vacantes.
C07-I02 / AM	Ocupación en temporada alta (C07 7.1)	Misma razón en fechas de temporada alta versionadas; excluir los cierres del denominador y mostrar su duración.
C07-I03 / AM	Embarcaciones en lista de espera para eslora sobre 15 m (C07 7.1)	Naves únicas con solicitud activa y eslora mayor de 15 m al corte; una nave con varias solicitudes cuenta una vez.

ID/grupo	Indicador y origen	Fórmula, universo y condición
C07-I04 / AM	Amarras ocupadas por una eslora que no corresponde al tramo contratado (C07 7.1)	Puestos ocupados con eslora fuera del tramo autorizado / puestos ocupados contrastables; faltantes separados.
C07-I05 / AM	Tiempo medio para asignar amarra a un visitante que llama por radio (C07 7.1)	Suma de minutos entre llamada/recalada y asignación confirmada / visitantes asignados; solicitudes abiertas aparte.
C07-I06 / AM	Recaladas de visitantes no registradas como servicio facturable (C07 7.1)	Recaladas cerradas sin hecho facturable conciliado / recaladas que requieren cobro; no confundir hecho con documento emitido.
C07-I07 / AM	Canales por los que se reciben reservas de visitantes, sin registro común (C07 7.1)	Canales activos de recepción; cobertura de reservas con ID común / todas las reservas conocidas, por canal.
C07-I08 / AM	Boyas de Bahía Ilque con estado de ocupación conocido en tiempo real (C07 7.1)	Boyas con observación identificada y vigente / boyas habilitadas; no presentar inspección de ocho horas sin enlace como tiempo real.
C07-I09 / AM	Trenes de fondeo con registro de su última inspección (C07 7.1)	Trenes activos con última inspección fechada, autor/evidencia y vencimiento / trenes activos inventariados.
C07-I10 / NAV	Zarpes tramitados al año (C07 7.2)	Conteo de trámites únicos completados del período; máximo diario y suma por fin de semana definido, sin contar reenvíos.
C07-I11 / NAV	Tiempo medio de tramitación de un zarpe en el mostrador (C07 7.2)	Minutos desde inicio de atención hasta trámite completado / trámites terminados; abiertos y desistidos separados.
C07-I12 / NAV	Zarpes que requieren corregir a mano al menos un dato (C07 7.2)	Trámites con al menos una corrección manual / trámites atendidos; una corrección repetida no duplica el trámite.
C07-I13 / NAV	Registro del regreso de una embarcación a su amarra (C07 7.2)	Regresos confirmados enlazados a salida / salidas que requieren regreso; activos, vencidos y cobertura pendientes separados.
C07-I14 / NAV	Capacidad de responder si una embarcación determinada está en su amarra (C07 7.2)	Consultas de estado con evidencia vigente e identidad de nave / consultas realizadas; desactualizado y no identificado separados.
C07-I15 / NAV	Planes de navegación dejados en la torre que se revisan después (C07 7.2)	Planes vencidos con revisión competente / planes que vencieron; planes de papel inventariados y faltantes visibles.

ID/grupo	Indicador y origen	Fórmula, universo y condición
C07-I16 / NAV	Armadores contactados efectivamente en el aviso de marejada del 8 de julio de 2026 (C07 7.2)	Destinatarios con acuse humano o llamada efectiva registrada / destinatarios de campaña; no usar aceptación de proveedor como contacto.
C07-I17 / NAV	Contratos vigentes con al menos un dato de contacto obsoleto (C07 7.2)	Contratos activos con algún contacto marcado inválido u obsoleto / contratos activos; verificación faltante separada.
C07-I18 / NAV	Evidencia del aviso de marejada entregable al seguro y a la autoridad (C07 7.2)	Campañas con expediente íntegro de aviso, destinatarios, intentos, acuses y escalamiento / campañas emitidas.
C07-I19 / ESC	Tiempo que tomó establecer si un alumno estaba en el agua el 12 de enero de 2026 (C07 7.2)	Minutos desde consulta de ubicación hasta respuesta comprobada / consultas; máximo y percentil 95, sin convertir el antecedente de40 minutos en media.
C07-I20 / ESC	Registro de qué alumno navega en qué embarcación y con qué monitor (C07 7.2)	Participaciones activas con alumno/nave/monitor y salida/regreso enlazados / participaciones que requieren esos datos.
C07-I21 / ESC	Menores de edad que navegan en la escuela cada año (C07 7.2)	Alumnos únicos menores de 18 años al inicio de su participación del año; no contar matrículas repetidas ni exponer fecha de nacimiento general.
C07-I22 / VAR	Movimientos de travelift al año (C07 7.3)	Conteo de movimientos travelift terminados por ID de maniobra, sin sumar recepción de reintentos.
C07-I23 / VAR	Concentración en dos campañas de seis semanas (C07 7.3)	Movimientos en ventanas versionadas de campaña / movimientos del año; indicar fechas y duración de campañas.
C07-I24 / VAR	Duración media de un ciclo de varada (C07 7.3)	Minutos de inicio a fin de maniobra / maniobras terminadas; personas-minuto reales separados, no multiplicar por tres si cambió dotación.
C07-I25 / VAR	Embarcaciones con plan de izaje documentado (C07 7.3)	Naves activas con plan vigente, aprobado y evidencia / naves activas en universo; no usar plantilla vacía como plan.
C07-I26 / VAR	Siniestros con daño a embarcación en maniobra, últimos 5 años (C07 7.3)	Incidentes con daño en cinco años móviles, conteo y costo CLP aprobado; reservas y pagos separados.

ID/grupo	Indicador y origen	Fórmula, universo y condición
C07-I27 / VAR	Empresas contratistas con acreditación documental completa y vigente (C07 7.3)	Empresas activas con todos los documentos exigibles vigentes / empresas activas; faltantes y suspendidas visibles.
C07-I28 / AMB	Trazabilidad de residuos peligrosos por embarcación generadora (C07 7.3)	Movimientos peligrosos con nave, generación, traslado, gestor y destino comprobados / movimientos peligrosos conocidos; cantidad por unidad compatible.
C07-I29 / AMB	Derrames menores registrados en el año (C07 7.3)	Derrames con acta y seguimiento / derrames registrados; mostrar abiertos, cerrados y pendientes de inventario.
C07-I30 / AMB	Amarras con medición individual de agua y energía (C07 7.3)	Amarras con agua y energía individual válidas / amarras habilitadas; distinguir agua sola/energía sola, cobertura y capacidad máxima de 760 puntos.
C07-I31 / AMB	Consumo de servicios pagado a la distribuidora y no recuperado de los armadores (C07 7.3)	Costo de servicios del período no recuperado / costo pagado a distribuidoras; conciliación por período y recurso, cobrado y facturado separados.
C07-I32 / AMB	No conformidades abiertas de la auditoría de certificación ambiental (C07 7.3)	Hallazgos abiertos según última decisión del auditor; cierre requiere referencia de esa decisión, no sólo acción de Synaptix.
C07-I33 / TEC	Personas dedicadas a tecnologías de información (C07 7.4)	Personas equivalentes a jornada completa dedicadas a TI según dotación vigente; diferenciar cliente y servicio Synaptix.
C07-I34 / TEC	Años que lleva el sistema principal sin proveedor ni soporte (C07 7.4)	Tiempo entre fin de soporte documentado y corte, en años; soporte contratado nuevo con fecha y evidencia separado del legado.
C07-I35 / TEC	Personas capaces de ejecutar el cierre mensual del sistema (C07 7.4)	Personas habilitadas con prueba vigente de cierre mensual autónomo; asignación de rol sin prueba no cuenta.
C07-I36 / ADM	Duración del cierre mensual (C07 7.4)	Días entre comienzo y aprobación de cierre por período; períodos todavía abiertos visibles.
C07-I37 / ADM	Días-persona al mes dedicados a armar la facturación (C07 7.4)	Horas imputadas a preparar facturación / jornada estándar versionada, en días-persona; sin sumar dos veces trabajo compartido.
C07-I38 / ADM	Documentos emitidos que terminan en nota de crédito por error (C07 7.4)	Documentos emitidos con nota de crédito por error / documentos emitidos; anulaciones por otras causas separadas.

ID/grupo	Indicador y origen	Fórmula, universo y condición
C07-I39 / ADM	Contratos de amarra en mora (C07 7.4)	Contratos activos con saldo vencido según contabilidad / contratos activos; sin saldo actualizado no se declara al día.
C07-I40 / ADM	Deuda acumulada (C07 7.4)	Suma de saldos exigibles al corte contable, CLP; pagos aplicados/desconocidos separados, no sumar saldos entre fechas.
C07-I41 / ADM	Embarcaciones abandonadas, con deuda y sin propietario que responda (C07 7.4)	Naves con expediente de abandono competente; meses vencidos medios entre éstas, sin declarar abandono sólo por deuda.
C07-I42 / ADM	De ellas, ubicadas en tramos de eslora con lista de espera (C07 7.4)	Naves del conjunto anterior en tramo con lista de espera vigente, según puesto/contrato al mismo corte.
C07-I43 / TEC	Última verificación registrada de que un respaldo puede restaurarse (C07 7.4)	Fecha, alcance y resultado de última restauración verificada del conjunto requerido; no basta éxito de copia.
C07-I44 / TEC	Segmentos de red que separan socios, administración, cámaras y sistemas (C07 7.4)	Segmentos con separación efectiva ensayada por flujos autorizados/denegados; red configurada sin ensayo no acredita eficacia.

Fuente: Bases del caso, capítulo 7; operacionalización de Synaptix. Fuentes, dimensiones, perfiles y corte en SEM-5. Las metas de la fuente no se convierten en resultados de la oferta.

Corte y actualización: AM/NAV/ESC consultan servicios de lectura operacionales, con ocupación hasta sesenta segundos y escuela tras cada confirmación, sin esperar batch; cuenta ADM usa el servicio contable autoritativo con conciliación. Consumos acumulados se actualizan al menos cada hora; AMB consolidado, VAR y los indicadores de gestión se cierran diariamente, salvo estados operacionales inmediatos. Los indicadores de dotación, soporte y ensayos se actualizan al aprobar el acta o cambiar su inventario. El cierre conserva corte, fuentes y faltantes; no repinta un informe emitido sin nueva versión. Cobertura offline y actualidad remota se muestran por sitio y origen conforme a las limitaciones existentes de RT-05.29; ANAL-5 no las resuelve por presentar un tablero.

Indicadores ambientales y límite del marco externo: Además del catálogo, el tablero presenta m^3 y kWh por amarra/nave/período como diferencia de lecturas acumulativas válidas, detectando reset, sustitución y brecha sin interpolar un consumo facturable no acreditado; intensidad divide cada recurso por noches de ocupación comprobadas, con cobertura medida. Residuos se agrupan por categoría/unidad compatible y muestran cantidad generada, entregada al gestor y aceptada en destino; el porcentaje trazable exige los tres hitos enlazados por nave. Capacitación ambiental mide personas contratistas activas con evidencia vigente sobre el total activo, con empresas/per-

sonas sin evidencia visibles; no basta una asistencia no evaluada. Consumo, residuos, formación, derrames y cierre de hallazgos se consolidan diariamente, con evidencia y permisos AMB/VAR. El expediente de cada no conformidad conserva auditor, criterio/edición, acción, prueba y decisión de cierre: una acción realizada no equivale al cierre del auditor. Las fuentes actuales todavía no individualizan la edición y todos los indicadores exigibles del esquema internacional ambiental efectivamente aplicable. Ese catálogo normativo y su disponibilidad deben verificarse e incorporarse antes de declarar RT-05.25/23 íntegros; estos indicadores propios no se presentan como equivalentes a una certificación ni cierran por sí solos las tres no conformidades.

Correspondencia sectorial de RT-05.23: La correspondencia distingue el contrato interno de los formatos y canales efectivamente aplicables:

Ámbito	Referencia disponible	Contenido y evidencia exigibles
Zarpe, meteorología y marejadas	Autoridad marítima; INTERMAR citado en SD5	Formato oficial, canal autorizado, versión, fecha, responsable, envío y respuesta. No se presume API disponible.
Residuos peligrosos	SIDREP y canal sanitario citado en SD5	Manifiesto, origen, cantidades, autorización de transportista y gestor, certificado y correspondencia con el trámite.
Certificación ambiental de marina	Esquema internacional mencionado por C07	Nombre y edición del esquema, criterio, indicador, fórmula, evidencia, periodicidad y cierre del auditor. Nombre y edición no constan en las fuentes revisadas.
Mensajería de baja capacidad	Contrato NAV/ALE y referencia de interoperabilidad del SD5	Formato y tamaño admitidos, equipo y servicio compatible, acuse, reintento, escalamiento y prueba del recorrido.

Los indicadores propios de consumo, residuos, formación, derrames y hallazgos conservan fórmula, cobertura y fuente. Su correspondencia con el criterio externo se registra por edición; un indicador interno no acredita por sí solo certificación ni cierre de una no conformidad.

Profundización segura: Cada celda conserva medida/versión, filtros, corte y conjunto de referencias contribuyentes. La acción “Ver transacciones” reproduce ese mismo predicado y universo sobre el servicio de lectura, primero por hechos, luego por ID/version de origen y finalmente por evidencia del dominio competente. No recalcula un universo nuevo en cada pantalla; la paginación usa el mismo corte y muestra agregados de todos los contribuyentes, no sólo de la página. La tabla ofrece unidad y las dimensiones del grupo, fecha, ID y estado de conciliación. Para stock/ocupación entrega los intervalos; para ratios muestra separados numerador y denominador; para un acta no transaccional abre el acta fuente. El servicio propietario vuelve a comprobar identidad, ámbito y finalidad antes de entregar original o dato sensible. Si la fuente fue corregida, muestra versión del corte y actual por separado; si está archivada inicia la recuperación autorizada; sin permiso, conserva la restricción sin revelar nombres/URLs ni un enlace público. En escuela, deuda y contactos la agregación también aplica el mismo ámbito; un usuario no obtiene por diferencias

entre filtros una población ajena. Se impiden segmentos que permitan identificar menores fuera del perfil escolar competente y se auditan consultas y exportaciones sensibles.

Construcción autónoma por el cliente. Los roles nominales Lector de informes y Autor de informes son independientes del administrador técnico; Gerencia delega Autores por unidad. El cliente elige “Nuevo informe”, selecciona grupo y medidas de su catálogo, período/unidad/dimensiones, visualización tabla/barras/línea y orden. ANAL-5 valida compatibilidad de grano, unidad y agregación; no permite juntar por nombre personas/naves ni sumar saldos temporales. El usuario previsualiza corte/cobertura/cálculo, guarda nombre/descripción/diseño privado o lo comparte con roles ya autorizados, duplica, revisa versiones y descarga CSV UTF-8/JSON con diccionario y filtros. Puede fijar calendario y destinatarios nominales autorizados mediante ENV-5 (sección 5.2.3.3); cada ejecución revalida ámbito de autor y receptores y entrega automáticamente el contenido cifrado a su bandeja individual, con recibo durable. La notificación de consola acompaña el envío y no constituye por sí sola entrega. Revocación suspende publicación/envío; los hechos y auditoría mantienen su custodia. La edición de una fórmula oficial requiere propietario funcional y aprobación versionada; construir un informe con medidas publicadas no requiere ticket ni intervención de Synaptix, SQL o despliegue. Un filtro no es una autorización y compartir diseño no concede acceso a sus datos.

Recursos y admisión: ANAL-5 integra la consola de Marina-Admin; las llamadas interactivas y los trabajos pesados se miden por separado. El SD4 propone seis tareas de 1 vCPU y 2 GiB, con techo inicial de doce tareas, para los tres núcleos. Ese inventario no demuestra recursos suficientes para la mezcla analítica del SD5. Se mantienen como hipótesis de ensayo cinco solicitudes de informes por segundo y quince con crecimiento, dentro de la mezcla HTTP de 5.4, no como cuotas que el nuevo SD4 ya haya seleccionado. Extracciones pesadas devuelven un ID de tarea y no bloquean la solicitud HTTP.

Se ensaya una concurrencia de dos consultas históricas y seis con crecimiento, límite de diez GiB escaneados por consulta y partes de hasta 10.000 filas o veinte MiB. Un informe mayor se divide sobre el mismo corte; agregados conservan numeradores, denominadores e IDs sin doble conteo. Si no existe una partición equivalente, queda pendiente con causa y ampliación de capacidad. Las proyecciones se prueban con máximo dos consultas concurrentes y timeout de cinco segundos, aisladas del primario. Estos límites son hipótesis del SD5 que se concilian con recursos y con la carga crítica.

Se propone un buffer compartido de hasta 128 MiB y temporal de 256 MiB por controlador. Se calcula el heap dentro de la memoria total de la tarea, reservando JVM, memoria nativa, agentes y sistema; no se presenta un heap de dos GiB como memoria disponible adicional a una tarea de dos GiB. Los temporales se eliminan al confirmar custodia cifrada y nunca se usan para truncar un informe. Athena/S3, lectura, temporales y su recuperación requieren inventario y capacidad propios; no se suman otra vez datos ya incluidos en AUD-5. El ensayo conjunto incluye peak, crecimiento, reconexión y retiro de zona, conservando latencias y reservas operacionales. Si falla se ajusta admisión y se amplía capacidad antes de aceptar, sin perder hechos ni trasladar administración de infraestructura al cliente.

Aceptación de las tres funciones. El protocolo recorre las 44 medidas y los indicadores ambientales con conjuntos de tamaño/corte conocidos, faltantes y correcciones tardías; compara fórmula/universo, no sólo captura de pantalla. Repite filtros de período, unidad y todas las dimensiones de cada grupo, navega ratio/stock hasta ID/version y evidencia autorizada y ensaya denegación cruzada, menores, deuda, archivo y versiones. Un Autor del cliente sin privilegio SQL construye un informe nuevo, lo guarda, comparte dentro de su ámbito, programa y exporta; otro usuario consulta sólo su universo. Se revoca al autor entre programación y ejecución y se comprueba suspensión. Las cargas y recuperación se miden con los límites anteriores. Son pruebas futuras de recepción, con acta reproducible; su ausencia actual no se presenta como resultado positivo.

5.2.3.2 Intercambio masivo ordinario MASS-5

Synaptix selecciona `MASS-5 1.0`, módulo propio permanente de la consola administrativa, para cargar y descargar información ordinaria, además de la migración inicial y de EXP-5. El cliente autorizado inicia, previsualiza, confirma, cancela y reanuda un trabajo sin ticket de soporte. CSV UTF-8 y JSON Lines son los formatos obligatorios; el paquete incorpora diccionario versionado, tipos, decimales, unidades, fechas UTC con zona de origen, nulos, IDs y relaciones. La descarga incluye datos y errores en esos formatos, no exige planilla propietaria ni se limita a la página visible. Los adjuntos conservan formato original, huella y referencia en manifiesto; los documentos no se interpretan como filas ejecutables.

Origen, destino y autoridad. El trabajo identifica usuario, finalidad, ámbito, dominio, esquema/-versión, archivo/huella, sistema de origen, destino y operación solicitada. Descarga desde un corte del servicio propietario o su lectura versionada hacia la sesión autenticada del cliente; carga desde el archivo del cliente hacia las API de comando del dominio competente. MASS-5 no escribe directamente en tablas ni concede permisos nuevos: tanto la previsualización como cada aplicación y descarga verifican identidad, rol, unidad y autorización de campo. Deuda, documento tributario y pago externos se incorporan sólo como evidencia/solicitud a su adaptador y permanecen pendientes hasta conciliación con contabilidad; la carga no cambia su autoridad. Situación escolar, consentimiento, titularidad y acceso se someten a sus transiciones y custodios; importar una lista no confirma que una persona esté en el agua ni renueva un permiso. Se audita contenido antes/después mediante AUD-5 y se mantiene el UUID de correlación de INT-ACL.

Validación previa y resultado por registro. La recepción cifra el original y fija su huella. En staging sin efectos de negocio rechaza rutas de adjuntos fuera del paquete, archivos ejecutables y expansión superior al cupo; los parsers no ejecutan macros ni fórmulas. Después verifica cabecera/esquema, codificación, campos obligatorios, tipos, dominio de valores, unidades, fechas, unicidad, consentimiento y permisos. Un fallo de archivo impide confirmar y entrega diagnóstico de archivo; un error de fila produce número ordinal, ID lógico cuando exista, regla/código, campo, severidad y explicación corregible, sin copiar secretos ni datos ajenos al diagnóstico. Verifica referencias contra el corte y contra otros registros del lote; ordena las dependencias en grupos atómicos mínimos. Padre e hijos que deban existir juntos se aplican en una transacción del servicio propietario o se rechazan como grupo. Referencias desconocidas, ciclos no admisibles y

autorización insuficiente impiden ese grupo, conservando los independientes como aplicables. La previsualización presenta cantidades válidas, inválidas, dependientes y advertidas; confirmar procesamiento parcial exige elección expresa del cliente y sólo aplica grupos válidos. No compensa una fila inválida con un total monetario aparentemente correcto. La integridad se vuelve a validar al aplicar: una referencia borrada, versión cambiada o permiso revocado desde la previsualización produce conflicto por fila, sin sobrescribir el cambio concurrente.

Reanudación e idempotencia. Cada fila/grupo conserva clave formada por cliente, origen, trabajo, ordinal/ID y operación, huella del contenido, versión esperada y estado validado, pendiente, aplicado, rechazado, en conflicto o resultado desconocido. El servicio propietario persiste esa clave y resultado en la misma transacción del efecto y outbox. Reenviar el mismo contenido devuelve el resultado anterior; reutilizar clave con otra huella se rechaza. Un timeout sin respuesta no se cuenta como fallo definitivo ni se aplica de nuevo a ciegas: consulta el resultado durable por clave. Una corrección se entrega como nueva revisión vinculada al rechazo; conserva los aplicados y no los duplica. El resumen cumple total recibido = aplicado + rechazado + conflicto + pendiente/resultado desconocido, sin contar filas de cabecera; adjunta informe por registro y por grupo. Un trabajo cancelado deja constancia de lo ya aplicado; no promete deshacer efectos contables o externos. Descarga masiva fija corte/filtros/orden y manifiesto global, divide en partes reanudables y verifica cantidades/IDs/huellas; cambio de permisos detiene las partes aún no entregadas.

Capacidad de carga y aceptación contractual. Se mantiene una carga ordinaria activa y una pendiente por ámbito, partes de hasta 10.000 filas o 20 MiB y hasta 100 partes por trabajo; un conjunto mayor se encadena por su mismo manifiesto, sin truncarlo. Los grupos atómicos conservan integridad de padres e hijos y consumen recursos por todos sus registros, sin fraccionar una transacción para aparentar una tasa mayor. La aceptación exige al menos 10.000 registros por minuto con registros representativos y validación activa, equivalentes a 166,67 registros por segundo. Se individualiza para cada ensayo el alcance de validación, reglas, persistencia, auditoría y eventos, errores por fila y relaciones. El perfil preliminar de diez validaciones y dos aplicaciones por segundo, y su crecimiento treinta/seis, no acredita esta exigencia y se retira como perfil de recepción contractual. La estimación de 5.000 segundos para aplicar 10.000 filas pertenecía a ese perfil preliminar y no es la duración ofrecida del perfil contractual. La consola conserva progreso, estimación, edad, dueño, motivo de pausa y plazo reestimado. Operación crítica, descarga, informes y adjuntos mantienen reservas explícitas; no se acepta un cargador que nunca termina bajo la mezcla contractual. Se ensayan padres/hijos, filas válidas e inválidas, permiso revocado, concurrencia, timeout tras commit, cancelación y reinicio, con resultado por fila, aplicación parcial autorizada y reejecución sin duplicados.

5.2.3.3 Calendario y entrega automática de todos los informes ENV-5

Se selecciona `ENV-5 1.0`, módulo propio de calendario y envío integrado en la consola, para *todo informe* producido por la solución: plantillas oficiales de los doce dominios, listados e informes operacionales, financieros, ambientales, escolares, de auditoría/soporte y cualquier diseño creado por el cliente en ANAL-5. Los 44 indicadores C07 no delimitan este universo. REG-INF-5 es

el registro versionado obligatorio de informe, propietario, esquema de salida, parámetros, corte, sensibilidad, exportador y permisos. No se publica un informe nuevo ni una revisión sin inscribirlo y comprobar su exportación y calendario. Representaciones gráficas se acompañan de series/datos y especificación del gráfico en JSON; texto, anexos e imágenes incluyen originales y manifiesto de relaciones, sin hacer de PDF la única exportación. CSV UTF-8 y JSON documentados cubren todo informe; Parquet es complemento opcional. Un extracto de contabilidad mantiene su autoridad y frescura declarada; programarlo no cierra RT-05.29.

Calendario. Un Autor autorizado configura destinatarios nominales, periodicidad diaria/semanal/-mensual, fecha/hora local, zona `America/Santiago`, vigencia, filtros/corte y formato. Permite una fecha única y varias horas de un día. Se almacena UTC más regla local: una hora repetida se ejecuta una vez con el primer offset y una inexistente pasa al primer instante local válido, dejando evidencia; el fin de mes usa el último día existente. El Autor ve próximos disparos y confirma esa regla. Una ejecución tiene ID único programa–versión–instante previsto; el planificador durable evita duplicarla al reiniciar y recupera los disparos vencidos, etiquetando fecha prevista, real y retraso, sin reemplazarlos por el próximo período. Cambios/cancelación no alteran informes ya emitidos. Antes de extraer y antes de entregar se revalidan autor, destinatario, ámbito y finalidad. El contenido se genera por universo autorizado de cada destinatario, no se envía un archivo amplio confiando en que éste no lo abra. Revocación suspende ese destinatario, registra motivo y alerta al custodio; modificar una lista o compartir un diseño no otorga autorización.

Entrega del archivo por canal propio. El canal seleccionado es la bandeja documental nominativa del portal web, accesible a destinatarios internos y externos autorizados con identidad individual y autenticación reforzada. ENV-5 transmite automáticamente las partes cifradas del informe y su manifiesto desde su outbox a la bandeja de cada destinatario; allí persiste una copia del contenido dirigida a esa identidad. No se registra entrega por guardar el original de generación, publicar un enlace común, mostrar disponibilidad al autor o enviar un aviso por correo. El receptor propio verifica huellas, número de partes y ámbito, confirma persistencia durable de la copia y devuelve recibo autenticado con ejecución, destinatario, manifiesto e instante; sólo ese recibo marca entregado. La apertura/descarga por el humano es un estado posterior separado, no requisito para el envío automático. La copia se cifra por entrega, con envoltura asociada al receptor; el servicio de lectura exige permiso actual, no una URL portadora, y audita descarga. Los avisos de consola pueden acompañar esa entrega, sin sustituirla. No depende de SMS, WhatsApp, SES ni del servicio de emergencia. El cliente administra programas y destinatarios sin intervención de Synaptix. No se habilitan destinatarios anónimos ni cuentas compartidas para escolares, deuda o datos sensibles.

Fallos y retención. Generación, transmisión, recibo y apertura tienen estados separados. Una pérdida de recibo obliga a consultar la entrega por clave ejecución–destinatario–huella y a reanudar sólo partes faltantes; distinta huella con misma clave es conflicto. Fallos transitorios reintentan a 1, 5, 15 y 60 minutos, después cada hora hasta siete días, con aviso al custodio desde el primer fallo y escalamiento a Operación al superar quince minutos. El envío no desaparece al agotarse reintentos: permanece fallido con causa/recibo faltante y exige corrección y reenvío auditado. La caída de WAN mantiene los disparos en cola; retraso se registra como tal, sin declarar entrega puntual. Se conservan informes y bandejas por siete días desde su entrega, visibles con fecha de

vencimiento; el programa y sus recibos sin payload siguen la retención de auditoría. Los originales de negocio mantienen su plazo propio. El acceso revocado bloquea lectura y envíos posteriores; la revocación no modifica copias ya descargadas por el cliente.

Recursos comunes y revisión del perfil MASS-5/ENV-5: El planificador y los comandos HTTP se cuentan una sola vez en Marina-Admin. Los trabajos de MASS-5 y ENV-5 requieren recursos de ejecución explícitos y reserva conciliada con analítica, exportación, reconexión y negocio. Con las hipótesis de 0,020 segundos CPU por validación, 0,010 por aplicación, 0,020 de serialización y 0,040 de transferencia, una referencia de 167 registros por segundo exige

$$C_{\text{lote}} = 167(0{,}020 + 0{,}010) + 0{,}020 + 0{,}040 = 5{,}07 \text{ vCPU}.$$

Es un piso aritmético previo a margen, agentes, tráfico y falla, no rendimiento demostrado. Una tarea de 1 vCPU como la descrita por SD4 no ejecuta por sí sola ese trabajo al ritmo exigido bajo estas hipótesis. Las seis/doce tareas de los tres núcleos tampoco constituyen una reserva dedicada a MASS/ENV. Antes de cerrar el perfil se seleccionan ejecutor, concurrencia, CPU, memoria, I/O, caudales y recuperación en Santiago, conciliados con SD4/T11. Las cuotas son globales y no se multiplican por controlador, ámbito o destinatario. La toma por un sustituto mantiene claves idempotentes y resultados durables.

Se propone un buffer compartido de hasta 128 MiB y temporal de 256 MiB por controlador para ANAL-5, MASS-5, ENV-5 y EXP-5, sin sumar cuatro reservas independientes. El heap se dimensiona dentro de la memoria total de la tarea, descontando las otras necesidades del proceso. Las partes se transfieren a objetos cifrados y su staging se borra al comprobar persistencia. Se reserva capacidad *adicional* de 170 GiB de objetos iniciales, 510 GiB con crecimiento, distinta de los subtotales de datos/journal: 10 GiB para cargas retenidas hasta treinta días para corrección y 160 GiB para originales de informes y copias nominativas de siete días (30 y 480 GiB con crecimiento). Como mezcla inicial se consideran cien disparos diarios de 20 MiB retenidos siete días y hasta diez destinatarios por disparo, además del original: $100 \times 7 \times 20 \times 11/1024 = 150,39$ GiB. Los 9,61 GiB restantes de la reserva de informes son margen para estados transitorios, no una autorización de acumulación ilimitada. Los originales y partes de envíos aún pendientes o fallidos conservan custodia hasta resolverlos; antes de superar la envolvente se amplía almacenamiento, sin purgar esos archivos para fingir espacio disponible ni marcar entrega sin recibo. Mayor cantidad de destinatarios, tamaños o frecuencia se divide en partes pero no reduce el volumen: se amplía esa reserva antes de admitir el calendario, y se valoriza en OE bajo los recursos existentes. A 2 MiB/s, transmitir un informe de 20 MiB a diez bandejas necesita al menos cien segundos, además de extracción y recibos. MASS-5 y ENV-5 comparten coordinación durable y cuotas globales de validación, aplicación y caudal. La cantidad de workers pesados y su distribución se fija con el perfil contractual y sus recursos de SD4/T11; la referencia anterior de uno/tres workers no es una configuración definitiva. Las cuotas no se multiplican por las tareas, ámbitos ni destinatarios. El receptor persiste por streaming fuera del heap y vuelve a verificar el manifiesto antes del recibo. ENV-5 admite inicialmente hasta 100 disparos diarios y diez destinatarios por disparo como mezcla de capacidad, no como límite contractual de la función: cantidades superiores requieren

ampliar recurso antes de activar el programa y quedan visibles, nunca se silencian ni se anuncian como enviadas. Los recibos, programas y errores forman parte de AUD-5; su ocupación debe entrar en el dimensionamiento integral todavía pendiente de RT-05.05/13/14, sin presentar los 170 GiB como tamaño total de la solución.

La aceptación recorrerá el registro completo REG-INF-5, incluido un informe nuevo del cliente y uno de cada dominio, exportará formatos abiertos y leerá contenido/diccionario en herramienta independiente. Programará calendario, medianoche, horario repetido/inexistente y fin de mes; verificará para cada destinatario recibido contra huella/partes y versión/filtros, y diferenciará entregado de abierto. Incluirá revocación, reinicio, corte WAN, pérdida de recibo, reintento, destinatario ajeno y cola concurrente con peak, crecimiento y zona retirada. La recepción exige completar los envíos sin perjudicar las funciones críticas; se amplía capacidad si no cumple. No se afirma que estas pruebas ni entregas se hayan ejecutado (BT RT-05.28).

5.2.3.4 Presupuesto de actualidad y brechas de RT-05.29

La medición parte de la ocurrencia física, no de la recepción en nube: $L = D_{captura} + D_{enlace} + D_{cola} + D_{aplicacion} + D_{vista}$, más incertidumbre de reloj registrada. Ocupación mantiene un máximo de sesenta segundos desde la ocurrencia física hasta la primera vista autorizada actualizada. El presupuesto de diseño asigna cinco segundos al registro, quince al enlace, diez a la cola, quince a persistencia/proyección, tres a vista y hasta cinco a incertidumbre del reloj: cincuenta y tres segundos, con siete de margen. Se comprueba además el límite propio de tres segundos desde aceptación por la autoridad, conforme a 5.1.2.2 y Tabla 5.22. El ensayo verifica ambos; no basta medir desde el acuse si el evento esperó desconectado. Son presupuestos de diseño, no tiempos medidos. Para consumo, adquisición con espera máxima de un minuto y publicación con espera máxima de quince minutos dejan hasta 44 minutos para transmisión, validación, consolidación, vista e incertidumbre de reloj, dentro de una hora desde la ocurrencia: uno más quince más cuarenta y cuatro son sesenta minutos; una lectura inexistente no se sustituye por cero. Ambiente fija a las 02:00 locales el cierre diario del día anterior después de conciliar fuentes y declara los faltantes del día; no usa un informe parcial para certificar consolidación completa.

En cuenta, el contrato necesario exige lectura de la autoridad contable en la consulta y publicación por cada cambio de cargo/pago/anulación, con ID/version y secuencia, sin batch como vía ordinaria. INT-ACL y MASS-5 conservan eventos/evidencia, pero todavía no existe en las fuentes un contrato de una interfaz contable efectiva que demuestre esos mecanismos. Antes de habilitar se debe seleccionar y documentar endpoint/operaciones, identidad admitida, lectura coherente, eventos o alternativa sin consolidación periódica, continuidad y reconciliación con su propietario; un emulador no acredita esa disponibilidad. El extracto periódico se conserva sólo como contingencia identificada.

Recorrido del estado de cuenta. La contabilidad externa conserva la autoridad sobre documento tributario, pago, anulación y saldo. FAC consulta el estado vigente a la autoridad contable y recibe desde ella cada cambio confirmado de cargo, pago o anulación. El adaptador conserva la

dirección de ambos intercambios: solicitud FAC–contabilidad y respuesta o cambio contabilidad–FAC. El contrato lógico exige estos recorridos sin utilizar un extracto periódico como ruta ordinaria. Es una especificación de la solución; no identifica una API de tercero ya habilitada.

Una respuesta o cambio identifica cuenta, armador o contrato, documento de origen, operación, versión o secuencia de fuente, instante del hecho, instante de confirmación contable, moneda, importe, estado y correlación. INT-ACL conserva entrada, respuesta original y resultado durable. FAC deduplica por origen e identificador, valida referencias y publica su actualización después de confirmar la transacción. La consulta autorizada conserva el corte de la fuente y verifica su vigencia; una proyección cuya versión no se pueda confirmar se muestra como saldo no comprobado, no como cero ni como saldo actual. Diferencias y respuestas desconocidas quedan identificadas para reconciliación sin repetir un cargo o pago.

La aceptación recorre cargo, pago, anulación, respuesta perdida, duplicado, cambio fuera de orden y recuperación. Mide desde la confirmación del hecho en contabilidad hasta su primera visualización autorizada. La ficha efectiva de la contraparte debe demostrar consulta y cambios con esta semántica; un emulador o extracto periódico permite ensayar el adaptador, pero no acredita el requisito de tiempo real.

Recorrido de la situación escolar. ESC mantiene una autoridad única en el recinto para participación, embarcación, monitor, regreso y entrega. Portería, escuela y monitor utilizan identificadores de alumno, sesión y participación comunes. Cada salida, cambio, regreso o retiro incluye operación, actor e informante, dispositivo, versión esperada, instante de ocurrencia, recepción y evidencia. El servicio comprueba permiso vigente y transición; persiste participación, auditoría y outbox en la misma transacción y emite un acuse con la versión aceptada. La difusión notifica el cambio y cada consulta recupera esa versión del servicio propietario, sin esperar el lote analítico diario.

Un cambio de nave o monitor cierra el intervalo anterior y abre el siguiente; un retiro sólo se confirma con identidad y facultad comprobadas y entrega efectiva. El cierre de clase requiere regreso individual de quienes efectivamente entraron al agua. La caída de WAN con LAN operativa conserva el recorrido contra la autoridad local. La captura en un equipo sin camino hacia esa autoridad queda identificada como no compartida; no se presenta como situación escolar confirmada.

La prueba registra, para portería, escuela y monitor, la versión del evento y el instante de primera vista autorizada, junto con incertidumbre de reloj. Incluye salida, cambio, regreso, retiro, duplicado, permiso vencido y partición. Sólo se declara conforme RT-05.29 cuando el recorrido mantiene el estado compartido exigido; la captura aislada y el aviso radial no sustituyen esa comprobación.

Mostrar lista antigua, indeterminado, radio o ingresar posteriormente no satisface el tiempo real. Calidad conservará instantes de ocurrencia, recepción, commit, publicación y primera vista autorizada con incertidumbre de reloj para cada fuente, y reportará máximo y cada incumplimiento; no sólo promedio/P95. Ensayará el viernes crítico, eventos de fuentes simultáneamente aisladas, saldo externo y autonomías de 24/12/8 h cruzadas con antigüedad del permiso. RT-05.29 permanece con desarrollo por completar mientras estos mecanismos no estén resueltos, sin rebajar los

cinco complementos C07 a las cuatro horas generales de BT.

El cliente dispondrá de informes de autoservicio sobre el modelo semántico publicado, con filtros de período, ubicación y servicio, profundización hasta el hecho autorizado, exportación abierta y programación por calendario. Las fórmulas y cambios de indicadores se versionan. El linaje se conserva al menos mediante identificadores de origen, lotes y transformaciones documentadas; la automatización integral del catálogo se trata como mejora deseable de BT RT-05.10, sin confundirla con los controles obligatorios de trazabilidad y calidad.

Obligaciones y mejoras no ofrecidas. Los No declarados en T12 se conservan dentro de su objeto específico. No ofrecer portal técnico con sandbox no elimina los contratos OpenAPI/AsyncAPI entregables; no ofrecer automatización integral de linaje no elimina origen, correspondencias, transformaciones, calidad y obligaciones de conservación. Mantenimiento preventivo de IN-02 y OCR asistido de IN-03/Textract no se presentan como predicción. No ofrecer análisis histórico automático de registros no elimina detección proactiva y alertas de capacidad. Las simulaciones de cambios se realizan en Preproducción mediante escenarios, comparación de resultados, errores e invariantes antes de activar la regla, sin exigir Monte Carlo ni un motor externo. No ofrecer acciones conversacionales opcionales no elimina acuses, llamadas y canal de baja capacidad: WhatsApp tiene la selección de emergencia de SD4 y no se ofrece por ello como autorización universal para ejecutar operaciones. Firma por los cinco actos, retención y trazabilidad obligatorias permanecen dentro del diseño.

Exportación íntegra y autónoma: además de los informes, la solución permite al perfil autorizado del cliente exportar toda su información, en cualquier momento contractual, sin intervención de Synaptix ni cobro adicional, conforme a BT RT-05.06. El paquete contiene tablas en CSV UTF-8, eventos y estructuras en JSON/JSON Lines, conjuntos analíticos en Parquet cuando corresponda, archivos en sus formatos originales y metadatos documentados. Incluye diccionario, relaciones, versiones, unidades, zona temporal, clasificaciones, huellas y manifiesto de cantidades; no se limita a lo visible en una pantalla.

La exportación se ejecuta de forma asíncrona sobre instantáneas o cortes identificables por dominio y puntos de avance, declarando referencias pendientes o diferencias temporales entre fuentes. No se promete una instantánea global simultánea durante una partición. Un modo completo incorpora los registros pendientes al restablecerse la comunicación; un paquete solicitado antes indica expresamente su cobertura. La entrega se cifra y autoriza con autenticación reforzada; las claves de infraestructura y credenciales de terceros no forman parte del contenido exportable. Para evitar dependencia del proveedor, los datos se entregan legibles dentro de un paquete cifrado con acceso controlado por el cliente. La prueba de portabilidad comprueba cantidades, relaciones y lectura en un entorno independiente.

EXP-5 1.0, ejecución por el cliente en nube y recinto: la consola administrativa incorporará la acción “Exportar información completa”, distinta de exportar un listado filtrado. Gerencia designa nominalmente titulares y suplentes del perfil de custodia; Synaptix configura ese perfil antes de la recepción. La acción requiere autenticación reforzada y autorización vigente para todas las

categorías solicitadas, incluida la evidencia restringida. Una restricción de perfil se informa como restricción de cobertura, sin presentar su resultado como exportación completa. El cliente inicia, consulta progreso, cancela, reanuda y descarga desde su sesión; no requiere una solicitud a soporte. La tarea conserva ID, solicitante, alcance, corte, destino autorizado y estados solicitado, inventariado, extrayendo, verificando, disponible, parcial, fallido y cancelado. El aviso de término aparece en la consola sin bloquear otras actuaciones; las partes ya verificadas se reutilizan después de un reinicio mediante sus huellas.

El mismo módulo propio de exportación tendrá un ejecutor en nube y otro en el Runtime local existente. La consola del recinto se servirá por LAN, con autenticación local individual y permisos de custodia definidos en AUT y 5.2.2; no depende de Keycloak ni del exterior para consultar, crear o descargar una tarea local autorizada.No se prolonga un permiso vencido ni se emiten o renuevan privilegios durante la pérdida de WAN. Un permiso nuevo requiere restituir conexión con la autoridad, comprobar la situación laboral vigente y respetar los límites de 5.2.2. Los dispositivos de terreno tendrán la acción de descargar sus registros, originales y evidencias aún no recibidos por el recinto, con los mismos permisos y manifiesto; la descarga no elimina su cola ni suplanta su posterior sincronización. Una autorización vigente insuficiente no se elude para completar un paquete.

El inventario recorre los doce dominios, todos sus esquemas/versiones, proyecciones e históricos retenidos, documentos y versiones, auditoría restringida, consentimientos, relaciones, incidencias y originales de entrada/salida de integraciones y de procesamiento asistido. Conserva también intentos fallidos y registros pendientes o en conflicto que pertenezcan al cliente; excluye únicamente secretos de infraestructura y datos ajenos, enumerando cada exclusión y su fundamento. El diccionario versionado describe los campos realmente exportados, también los añadidos por migraciones: el ejecutor compara sus columnas con el catálogo de esquemas y falla ante una columna o categoría sin descripción, sin omitirla silenciosamente. Cada parte identifica almacén, dominio, fecha UTC, versión y último punto durable. Los archivos originales conservan sus nombres lógicos, tipo y relaciones mediante IDs, sin poner nombres de menores en rutas.

Durante un aislamiento, el cliente puede obtener por separado el paquete central, el del recinto y el de cada dispositivo incomunicado cuando tenga acceso a él. Ninguno se rotula “totalidad” hasta verificar el conjunto de fuentes del inventario. Una fuente inaccesible se registra con su último punto conocido y pendiente explícito; no es posible exportar desde otro lugar un hecho todavía confinado en esa fuente. Al reconectar se agrega automáticamente la parte pendiente o se importa su paquete local autorizado: la unión conserva versiones y autoridades, elimina duplicados sólo cuando ID, versión y huella coinciden y mantiene ambos contenidos si difieren. El manifiesto final registra fuentes cubiertas, pendientes cero, cantidades por categoría, relaciones resueltas y huellas. El acceso independiente a cada fuente evita que el corte WAN suprima la capacidad local; no promete una vista global simultánea ni resuelve una fuente físicamente inaccesible.

CSV UTF-8 y JSON/JSON Lines constituyen los formatos obligatorios, con README de codificación, tipos, decimales, valores ausentes, fechas UTC y relaciones. Parquet complementa la analítica; no es la única vía de lectura. Los valores cifrados por campo se descifran únicamente dentro del ejecutor autorizado y se vuelven a proteger en el paquete mediante una clave aleatoria

por exportación. El cliente recibe esa clave por canal autenticado separado o la envuelve con su clave pública previamente registrada; un paquete local no exige AWS KMS para recuperarla. El inventario de envolturas y custodios se ensaya al habilitar EXP-5. Ninguna credencial de producción acompaña los datos. La descarga y entrega se auditan con identidad, finalidad, alcance/filtros, corte, cobertura, destino, instantes, resultado y huella del manifiesto, sin copiar valores sensibles a logs generales. Se aplican los siete días de caducidad de 5.2.5 a copias bajo control de plataforma, no a las descargadas.

Los ejecutores usarán lecturas por lotes sobre cortes persistentes, límites de concurrencia y prioridad inferior a seguridad/operación. El cupo temporal se calcula antes de extraer como tamaño de datos y originales más metadatos y margen de 20 %; si falta espacio, la consola ofrece descarga segmentada reanudable y conserva el manifiesto global, sin obligar a duplicar todo el archivo en el nodo. La reserva local de 30 % y la separación de lectura en nube de SD4 siguen siendo condiciones de habilitación. EXP-5 no añade servidores ni servicios comerciales: su consumo de CPU, memoria, I/O y espacio temporal se incorporará al balance de SD4 y se ensayará simultáneamente con el pico operacional. Se mantiene pendiente ese balance completo y el inventario definitivo de campos A5.1; el presente procedimiento no acredita por sí solo RT-05.06 íntegro.

La aceptación futura hará iniciar y recuperar tareas por un representante del cliente sin soporte, con nube aislada del recinto y dispositivos aislados de ambos. Verificará unión posterior, conflictos, permisos expirados, fallos de descarga, claves recuperables por el cliente y lectura en un entorno independiente. Compara todas las categorías, cantidades, conjuntos de IDs, versiones, originales y relaciones contra el inventario; cualquier fuente omitida, descifrado dependiente del proveedor o degradación crítica impide aceptar la exportación completa (BT RT-05.06; BA art. 85).

5.2.4 Calidad y gobierno de datos

La calidad se gestiona desde la captura hasta la explotación, considerando completitud, exactitud y consistencia conforme a la exigencia de BT RT-05.04. La gestión conforme a ISO/IEC 25012 es una exigencia de la base y se operacionaliza mediante reglas, métricas y evidencias; esta formulación no constituye una certificación del diseño. Las reglas de calidad se implementan por dominio y se documentan junto al atributo, su fuente y el efecto de un incumplimiento. El criterio es impedir decisiones incorrectas sin ocultar hechos ocurridos.

Validación y tratamiento de defectos: en captura se verifican formato, obligatoriedad condicional, unidad, intervalo temporal, referencia conocida, autorización y transición de estado. En recepción se verifican identidad técnica, esquema, secuencia e integridad. Antes de publicar un consumo o hecho facturable se valida la asociación y se comprueba que no exista un efecto anterior para el mismo origen. Los defectos se clasifican como bloqueantes para la decisión, advertencias o incidencias que permiten conservar el hecho con uso restringido. Una lectura inválida no genera cargo, pero conserva su evidencia; una embarcación no identificada no se elimina del registro de presencia.

Cada incidencia posee identificador, dominio, regla incumplida, registros afectados, fecha, seve-

ridad, responsable, plazo propuesto y estado de resolución. El responsable funcional determina la corrección de negocio; el equipo técnico de Synaptix ejecuta reparaciones, transformaciones y reprocesos autorizados. La resolución registra el antes y después, su fundamento y los consumidores afectados. Si una corrección cambia un indicador o una exportación ya generada, se publica una revisión identificable.

Los indicadores de la Tabla 5.12 se calculan sobre universos explícitos y períodos definidos. Una población vacía se informa como “no aplica”, no como cumplimiento total. Los registros pendientes no se excluyen del denominador sin una regla visible. Las metas de aceptación son propuestas de diseño y se distinguen de los plazos establecidos por las bases.

Tabla 5.12 — Indicadores de calidad y metas de diseño

Indicador	Razón o conteo	Meta propuesta
Completitud	$N_{\text{válidos}}/N_{\text{aplicables}}$	100 % al confirmar
Exactitud	$N_{\text{coincidentes}}/N_{\text{contrastados}}$	Cero diferencias críticas
Consistencia	$N_{\text{conformes}}/N_{\text{evaluados}}$	Cero contradicciones críticas
Unicidad de efectos	$N_{\text{efectos indebidos}}$	Cero
Oportunidad	$N_{\text{en plazo}}/N_{\text{exigibles}}$	Plazos de C07
Integridad de sincronización	$N_{\text{recibidos}}/N_{\text{manifestados}}$	100 % de registros críticos

Fuente: Criterios de calidad de datos de Synaptix conforme a BT RT-05.04 y C07 RT-03.13/RT-05.29; metas por verificar con SD9.

En completitud se cuentan campos obligatorios aplicables, según el estado y la actuación evaluados; un campo opcional no integra ese denominador. En exactitud se contrastan valores con evidencia independiente dentro de una muestra cuya población, selección y tamaño quedan registrados. Validar el formato de un dato no prueba su exactitud. En consistencia se cuentan pares registro–regla aplicable sometidos a reglas identificadas, conservando el detalle de las reglas fallidas. Las razones se expresan como porcentaje multiplicándolas por cien, sin mezclar universos entre períodos.

Para el control propuesto, un defecto crítico es aquel que puede habilitar una actuación insegura, una autorización incompatible, pérdida de evidencia obligatoria o un efecto económico incorrecto. Por ejemplo, confirmar una entrega escolar sin autorización vigente, aceptar dos asignaciones incompatibles de una misma amarra o generar consumo facturable desde una asociación medidor–amarra inválida bloquea la decisión correspondiente. El dato y su evidencia se conservan para

resolución, sin convertir el bloqueo en pérdida de registros.

La oportunidad usa los resultados exigibles del período, incluidos los pendientes, y mide también demora máxima y antigüedad. La integridad de sincronización compara conjuntos de identificadores críticos del manifiesto con los recibidos; un porcentaje de recepción no sustituye el control separado de efectos duplicados. El catálogo activo DQ-5 de esta sección fija la correspondencia entre característica de calidad, regla, población, métrica y evidencia; A5.1 y las pruebas SD9 deberán heredarla para el detalle de implementación. No se acredita que el diccionario integral o las pruebas ya estén completos.

El tablero de calidad se habilita al cliente con acceso según función. Presenta tendencia, población evaluada, reglas ejecutadas, registros pendientes, antigüedad de defectos, última sincronización y responsable. Las alertas de pérdida, duplicación o contradicción de seguridad se emiten al detectarse; la revisión consolidada se propone diaria en operación y antes de cada cierre contable o ambiental. Los indicadores agregados no exponen nombres de menores, antecedentes de salud ni deuda a perfiles sin autorización.

DQ-5 1.0, catálogo activo de reglas y universos: las reglas siguientes son entradas del diccionario de calidad del cuerpo, aplicables antes de que A5.1 detalle todos los atributos. Cada entrada conserva ID/versión, entidad y campos, dominio propietario, tipo/unidad, condición obligatoria, sensibilidad, fuente de contraste y efecto del defecto. En cada captura, incluido terreno sin WAN, se ejecutará la misma versión firmada de reglas de formato, obligatoriedad y coherencia disponible en el servidor; el servidor vuelve a validar contra la autoridad antes de confirmar. Una regla remota no comprobable se marca pendiente y bloquea la decisión que requiera esa comprobación. El catálogo local no habilita decisiones desde referencias vencidas.

Tabla 5.13 — Diccionario de reglas críticas DQ-5

ID / dominio	Entidad, campos y tipo	Regla, contraste y efecto
DQ-CC / Clientes	Contrato/asignación: IDs UUID, inicio/fin UTC, estado enumerado	Partes, amarra, nave y versión obligatorias al confirmar; intervalo válido y sin asignación incompatible. Contraste con contrato aceptado e inventario. Bloquea confirmación, conserva solicitud.
DQ-OM / Marítima	Movimiento/plan: nave UUID, ocurrencia UTC, salida/regreso y fuente	Nave y tipo obligatorios; regreso no anterior a salida vigente. Contraste con confirmación de torre/observación respaldada; discrepancia de ocupación conserva ambas fuentes y estado indeterminado. Posición consentida restringida.
DQ-EN / Escuela	Participación/retiro: alumno, clase, apoderado UUID; autorización/versiones; instante UTC	Identidad y autorización vigente obligatorias al entregar. Contraste con autorización y nómina de la clase, salida/regreso confirmados. Bloquea entrega no autorizada; no oculta persona en el agua. Salud y menores sensibles.

ID / dominio	Entidad, campos y tipo	Regla, contraste y efecto
DQ-VC / Varadero	Faena/acreditación/residuo: IDs, vigencia UTC, masa decimal kg, gestor UUID	Plan/acreditación vigentes antes de habilitar; masa no negativa y trazabilidad embarcación–gestor obligatoria. Contraste con aprobación, pesaje y comprobante de retiro. Impide habilitación/cierre inconsistente. Personal contratista restringido.
DQ-CO / Combustible	Despacho: nave UUID, litros decimal, medidor/folio, instante UTC	Volumen positivo, unidad litro e identificación obligatoria; folio de efecto único. Contraste con lectura acumulativa y comprobante de despacho. Anomalía conserva original e impide cargo automático.
DQ-AC / Ambiente	Lectura/consumo: medidor UUID, época/secuencia enteras, decimal m^3 o kWh	Unidad y asociación medidor–amarra vigentes; secuencia íntegra y extremos coherentes por época. Contraste con lecturas originales, calibración e inspección independiente. Serie incompleta no factura; conserva incidencia.
DQ-FC / Finanzas	Hecho/pago/saldo: IDs, folio/emisor, decimal CLP, versión e instante UTC	Origen obligatorio y efecto único; suma y conciliación contra documento/respuesta de contabilidad externa. Rechaza doble cargo; diferencia permanece abierta. Deuda restringida.
DQ-INF / Infraestructura	Activo/inspección: UUID, estado, instalación/inspección UTC, documento	Activo y origen obligatorios; período de vida/inspección coherente. Contraste con inventario y acta de inspección. No habilita un elemento incompatible o sin antecedente exigible.
DQ-AS / Auditoría	Permiso/consentimiento/evento IDs, versión, finalidad y UTC	Identidad/finalidad/vigencia y antes/después exigibles; regla de 24 h no prorrogable y cadena íntegra. Contraste con fuente laboral fiable, consentimiento y transacción. Bloquea acceso o confirmación sin respaldo; evidencia restringida.

Fuente: Diseño DQ-5 de Synaptix; BT RT-05.04; reglas de 5.1 y C07.

Para cada ID se publica completitud sobre todos los pares registro–campo obligatorios aplicables de las capturas del período, incluidos borradores pendientes y rechazados; el numerador cuenta los presentes y válidos para esa regla. Se muestra aparte el subconjunto confirmado, que exige 100 %. La exactitud contrasta en cada cierre las decisiones críticas (entrega escolar, habilitación, cargo y autorización) mediante reconciliación automática con su evidencia independiente y autoritativa disponible: autorización firmada, plan aprobado, original de lectura o respuesta contable,

según la regla. La comparación exige valores y versión de la fuente; una regla de formato, la copia del mismo formulario o una aprobación sin contraste no prueban exactitud. Para el resto se selecciona una muestra reproducible de hasta cien registros diarios por dominio, o todos si hay menos, con semilla, población, IDs y evidencia conservadas; ese máximo se refiere al procesamiento automático, no a cien revisiones humanas. Donde no haya fuente independiente comparable el registro queda no contrastable y la decisión crítica que requiera ese antecedente se mantiene pendiente. Informa porcentaje coincidente entre contrastados, cobertura contrastados/población y discrepancias críticas, sin extrapolar como exactitud de lo no comprobado. Sin evidencia independiente, el caso queda "no contrastable", visible en cantidad y antigüedad, y no integra el numerador de exactitud. El tablero separa exactitud observada y faltantes de contraste. La validación humana funcional se limita a excepciones y muestra programada por riesgo, con responsable/suplente y capacidad de trabajo explícita: el plan de pruebas y la asignación T-15 deben fijar tamaño, frecuencia y horas antes de habilitar la muestra humana. No se asigna a la marina revisión manual universal ni se presupone capacidad humana no dimensionada. Si crecen las excepciones se conserva su cola, cobertura y antigüedad y se ajustan recursos/proceso antes del cierre crítico, sin clasificar pendientes como exactos. El dimensionamiento de esa muestra humana permanece pendiente de conciliación con T-15; por ello se mantiene el desarrollo de RT-05.04 abierto aunque el catálogo y tablero estén definidos.

Capacidad de revisión funcional. La comprobación automática y la revisión humana se contabilizan por separado. El máximo de cien registros diarios por dominio corresponde al contraste automático y no se traslada como carga manual a la marina. La revisión humana atiende defectos críticos, excepciones y una muestra por riesgo; conserva responsable funcional, suplente, cantidad diaria y tiempo medio por caso. Si N_e son excepciones, N_m casos de muestra y t_e, t_m sus minutos medios, la referencia de horas diarias es

$$H_{\text{revision}} = \frac{N_e t_e + N_m t_m}{60}.$$

Cada estimación conserva población, período y fuente, y se contrasta con las horas disponibles del plan de servicio. Una excepción sin resolver mantiene su estado y bloqueo de la decisión crítica; no se contabiliza como dato exacto. El tablero muestra cobertura, antigüedad, responsable y vencimiento, y el ensayo verifica que la cola pueda atenderse sin trasladar al cliente tareas técnicas de base de datos.

La consistencia se evalúa sobre cada par registro–regla aplicable, con numerador conforme y denominador evaluado; muestra además evaluados/aplicables y pendientes. Incluye comparaciones cruzadas entre asignación y movimiento, asistencia y retiro, asociación y consumo, y hecho y respuesta contable. Las reglas críticas se ejecutan en captura/confirmación; el barrido completo se ejecuta diariamente y después de sincronización, migración y cambio de regla. No se reduce la población al estado conforme. Los cierres comerciales/ambientales bloquean defectos críticos, aunque el porcentaje agregado sea alto. La exactitud de un original disputado se declara sin resolver hasta decisión funcional respaldada.

El tablero propio de calidad de la consola administrativa publica por dominio y regla corte, versión, fórmula, unidad, población, numerador/denominador, cobertura, pendientes y no contrastables, tendencia diaria de treinta días, defectos críticos, responsables y vencimientos. Permite filtrar período/estado, abrir la incidencia y exportar sus datos autorizados. Gerencia/Administración ven el consolidado; Operaciones, Escuela y Varadero su ámbito; Synaptix administra técnicamente, sin trasladar al cliente operación de base de datos. El drill-down aplica los mismos permisos de campo; un agregado no concede acceso a menores o deuda. La vista local muestra únicamente su cobertura y última consolidación central, con incidencias locales inmediatas. La publicación central consolida en la revisión diaria y conserva el histórico de fórmulas; una corrección genera versión, no sobrescribe el resultado emitido.

ISO/IEC 25012 se aplica además como catálogo de revisión de quince características: exactitud, completitud y consistencia usan las fichas precedentes; credibilidad conserva origen/contraste; actualidad conserva edad y plazos de C07; accesibilidad permite consulta autorizada y recuperación; conformidad liga reglas y base aplicable; confidencialidad usa cifrado/roles; eficiencia mide tiempo/costo de validación sin degradación crítica; precisión fija escala decimal/unidad por campo; trazabilidad usa AUD-5; comprensibilidad usa definición/tipo del diccionario; disponibilidad comprueba consulta central/local y archivo; portabilidad usa EXP-5 y lectura independiente; recuperabilidad prueba restauración y reaplicación de revocaciones. No son quince certificaciones: cada revisión registra característica, regla/control, población aplicable, resultado observado y brecha, manteniendo los tres indicadores obligatorios separados.

El diccionario A5.1 completo sigue pendiente para RT-05.01; sus entradas deberán heredar estos IDs y sus validaciones, y ningún campo nuevo podrá habilitarse sin definición y regla aplicable. La recepción de DQ-5 exige entradas válidas, incompletas, contradictorias y de formato válido pero inexactas, en los doce dominios, con defecto crítico bloqueado, hechos preservados, contraste independiente, universo vacío “no aplica”, cobertura incompleta visible y acceso real del cliente. Las fichas y tablero constituyen el desarrollo del diseño para RT-05.04; falta conciliar capacidad de excepciones y muestra humana con T-15 para cerrar íntegramente la obligación. Sus métricas se medirán durante la ejecución y no se presentan como resultados ya alcanzados.

Gobierno y cambios: cada dominio tiene un responsable funcional y un custodio técnico. La administración del cliente aprueba criterios comerciales; operaciones valida estados y asignaciones; escuela valida participación y autorizaciones; mantenimiento valida activos; y los responsables de seguridad autorizan políticas de acceso. Synaptix mantiene los procesos técnicos, respaldos, controles, tableros y soporte. DEC-22 y la organización de SD6/SD7 deben reflejar estas funciones y suplencias; no se asigna al cliente administración de bases de datos.

Todo cambio con impacto operacional exige solicitante y segundo aprobador, personas distintas, antes de entrar en vigor. La segregación compara identidades, aunque una persona acumule perfiles o actúe por suplencia; se rechaza autoaprobación. Se conservan motivo, versión anterior/nueva, vigencia, alcance, aprobaciones y reversión. No se admite un parámetro que reduzca una obligación normativa o del caso.

Configuración funcional y solicitudes transversales. La consola permite al cliente administrar personas, roles funcionales, unidades y jerarquías dentro de su delegación, sin operar AWS ni bases. El catálogo de parámetros identifica calendario, tarifa, lista, texto/plantilla, proporción, umbral, tolerancia y monto: propietario, tipo, unidad, rango admisible, límite obligatorio, vigencia y aprobadores. Nuevos tipos, algoritmos o significados requieren cambio de desarrollo; los valores admitidos se editan sin recompilar. Cada transacción conserva regla/versiones, entradas y resultado. Denegación, relación vigente y restricciones de campo prevalecen sobre permisos acumulados en los doce dominios. Solicitud y Tarea humana relacionan dominio/expediente, transición, responsable titular/suplente, prioridad, plazo, evidencia, aprobación y escalamiento. Sus estados son registrada, en validación, pendiente de antecedentes, pendiente de aprobación, aprobada/rechazada, en ejecución y cerrada/cancelada con motivo. Las transiciones autorizadas se especifican por tipo de solicitud; el catálogo incluye reserva, retiro, excepción, acreditación, custodia, rectificación y mantenimiento IN-01. La bandeja unificada muestra pendientes por persona, vencimiento y acceso al expediente; no es una cola de mensajes. Responsables, plazos y niveles se configuran con límites y segregación. Una versión nueva se aplica a solicitudes nuevas; migrar casos abiertos exige decisión, correspondencia de estados y auditoría, sin borrar actuaciones previas. Delegación por ausencia conserva facultad, período, delegante y suplente, no amplía permisos y no permite que el solicitante apruebe su propio caso. Se ensayan vencimiento, ausencia/retorno, concurrencia y solicitud duplicada entre dominios.

Las migraciones relacionales se realizan con Flyway, seleccionado en SD4, sobre scripts SQL versionados con huella y reglas compatibles con PostgreSQL 18. El pipeline definido en SD6/T10 ensaya avance, interrupción, reanudación y retorno, y conserva el artefacto correspondiente. El borde recibe el paquete aprobado mediante su agente autorizado; el despliegue cloud utiliza Terraform y las imágenes verificadas de Fargate/ECS/Fargate de recuperación. La identidad de migración es independiente de la aplicación y utiliza los gestores de secretos autorizados en cada emplazamiento. No se da por seleccionada en el SD4 0.9-R3 la configuración anterior SEC-ROT-1.0/GLS-1.0 o un runner específico.

El plan incorpora, transforma y concilia antes de retirar; conserva originales, correspondencias y diario de hechos nuevos y prueba coexistencia cuando proceda. Bloquea toda transformación destructiva sin datos y procedimiento de recuperación suficientes. Una migración irreversible requiere respaldo y avance controlado; no promete reversión imposible. DDL, roles y secuencias necesarios para DR se aplican por procedimientos separados de la réplica lógica. Cada almacén conserva ID, versión, huella, destino, instante y resultado. Restaurar se realiza aislado y reaplica hechos y eliminaciones antes de conmutar, sin repetir cargos o pagos. Estos controles son diferentes del corte del legado de 5.3; una promoción con referencias perdidas, regla crítica fallida o conciliación pendiente queda bloqueada.

5.2.5 Protección y ciclo de vida

La protección se define por finalidad, relación con la persona o entidad y etapa de vida del registro. Se distinguen datos operacionales, personales restringidos, sensibles y evidencia sujeta a

conservación. La clasificación se aplica a atributos y documentos, no solo al nombre de la tabla. C07 RT-11.10 exige cifrado a nivel de campo para salud, datos personales de menores, armadores, tripulantes y trabajadores contratistas, y posición de embarcación compartida con consentimiento. El cifrado del disco o del almacén no sustituye esa exigencia.

ATD-5 1.0, condiciones del encargo conforme a BA 85: Synaptix actuará como encargado por cuenta de la marina, que determina las finalidades y autoriza las instrucciones documentadas. Antes de acceder a datos personales se suscribirá un acuerdo de tratamiento con estas condiciones mínimas: objeto (ejecución/operación y soporte de la solución), duración contractual y actuaciones de salida, finalidades por dominio, categorías de titulares/datos, operaciones y ubicaciones autorizadas, controles de seguridad, confidencialidad del personal, asistencia en derechos, auditoría, notificación, subencargados y devolución/eliminación. El acuerdo y cada instrucción tendrán versión, firmante competente, fecha, ámbito y vigencia. Seguridad de Synaptix revisa una instrucción que exceda su finalidad o implique tratamiento no autorizado y suspende ese tratamiento hasta decisión documentada; no reutiliza datos para marketing ni entrenamiento de terceros.

El registro de tratamientos se organiza por los doce dominios y se subdivide por finalidad: ADM conserva identidad, representación y antecedentes contractuales; AMA, reserva y asignación de puesto; NAV, tripulantes, salidas, regresos y posición voluntaria; ESC, alumnos, apoderados, autorizaciones y salud; CON, titular y evidencia de consumo o despacho; BOY, responsables e inspecciones; VAR, solicitantes y actuaciones de faena; CTR, empresa, trabajador y habilitación; AMB, atribución de residuos e incidentes; FAC, cargos, pagos informados y deuda; AUT, identidades de acceso, roles y decisiones; ALE, contactos, destinatarios y respuestas. Auditoría y custodia documental registran su finalidad transversal y el dominio del acto, sin originar un decimotercer dominio.

Cada entrada identifica campos mínimos, titular, finalidad, fundamento validado por la marina, origen e instrucción, destinatarios, ubicaciones de producción/recuperación/soporte, subencargados y plazo de 5.2.5. La posición voluntaria y su consentimiento son distintos de la seguridad de navegación. El consentimiento no se utiliza como fundamento universal. Los datos de menores se limitan a su participación y protección; portería no recibe más información que la necesaria para su actuación.

Matriz de tratamiento y acceso. Cada categoría y atributo personal relaciona titular, origen, finalidad, base de tratamiento validada, campo mínimo, dominio propietario, rol, relación habilitante, vigencia, autoridad de comprobación, destinatarios, repositorios/copias, retención y subencargados. Tripulantes y acompañantes tienen tratamiento/consentimiento individual cuando corresponda; el armador no autoriza por sí solo a todos. En menores se registra representante y facultad. Salud expone únicamente la vista de emergencia aprobada al monitor con asignación vigente, sin ficha completa para portería. Posición voluntaria conserva autorización específica y no se activa por un permiso general del terminal. La revisión normativa distingue el régimen de la Ley N.º 19.628 aplicable antes de la entrada en vigor de las modificaciones de la Ley N.º 21.719, fijada para el 1 de diciembre de 2026. Cada tratamiento mantiene la versión normativa y el control aplicable a su fecha; se prepara la transición sin declarar anticipadamente cumplidos los acuerdos,

transferencias o actos de autorización pendientes. La matriz normativa identifica fuente oficial, vigencia/transición, acto/dato, control, responsable competente y prueba. El inventario de ubicaciones individualiza región y país de almacenamiento, réplica, respaldo, procesamiento y soporte. La región principal de producción objetivo es AWS Chile (Santiago), sujeta al cumplimiento del gate `G-REG`, mientras que la región de recuperación ante desastres corresponde a AWS São Paulo (`sa-east-1`, Brasil), según la estrategia de continuidad `DR-4` del SD4. Si se activa la alternativa contractual de contingencia, las ubicaciones corresponden a GCP Santiago (Chile) y GCP São Paulo (Brasil). Comprende RDS, S3, la plataforma de identidad, KMS y los servicios regionales preparados; la custodia externa de respaldos mantiene ubicación independiente. Los servicios adicionales se registran por configuración efectiva. La operación en Chile y Brasil no acredita por sí sola la residencia de todos los planos de control o soporte de los proveedores cloud. Autorización, subencargo y transferencia se registran antes del flujo y se revisan ante cualquier modificación; las restauraciones y exportaciones reaplican restricciones y políticas de conservación.

Las categorías C07 RT-11.10 se cifran campo a campo en base, histórico, réplica, proyección y auditoría que conserve valores; en documentos no estructurados que las contengan, el contenido original se protege como unidad cifrada y se evita extraer esos valores a índices generales. Los identificadores seudónimos de integración mantienen su correspondencia en repositorio restringido. La lectura autorizada usa claves en memoria y envuelve cada valor según SD4; el mantenimiento técnico no concede lectura funcional. Rotación/recuperación preservan versiones legibles y la eliminación respeta obligaciones de conservación. Se prueban alteración de etiqueta, nonce, versión y acceso indebido en nube/local, sin sustituir cifrado de campo por cifrado de disco.

Todo proveedor con acceso a datos (incluidos infraestructura, identidad, respaldo, protección de equipos, mensajería o procesamiento asistido cuando aplique) será evaluado como posible subencargado, aunque no tenga acceso ordinario en claro. El registro exige entidad jurídica, servicio, funciones, datos, países de almacenamiento/procesamiento y soporte, cadena de subencargados, medidas, condiciones contractuales y eliminación. AWS, Sophos y los proveedores de cada canal/procesamiento se registrarán por servicio/configuración efectiva; la región de RDS no prueba residencia de Keycloak, soporte, backups, Textract ni Sophos. La autorización del cliente será previa y escrita, por versión del registro, y el contrato de subencargo impondrá las mismas obligaciones. Un cambio de país, proveedor, función o cadena requiere nueva revisión/autorización antes de enviar datos. Ante rechazo se bloquea ese destino y se propone configuración admisible; no se presume autorización por adjudicar la propuesta.

Cualquier transferencia internacional, incluidas copias y acceso de soporte exterior, exige además identificar exportador/importador, países, datos y finalidad, base de licitud y resguardos adecuados documentados y autorización previa escrita. No se inicia ese flujo hasta completar esos campos y la revisión jurídica del cliente. El mapa de servicios/ubicaciones y la evidencia jurídica de cada transferencia permanecen como entregables previos a habilitación, todavía sin acreditar en esta propuesta; esta condición no equivale a tener acuerdos celebrados. Por esa dependencia, RT-05.08 se conserva con desarrollo por completar hasta individualizar todas las ubicaciones y bases de los servicios efectivamente seleccionados.

Para derechos de titulares, Synaptix habilitará un registro restringido de solicitudes con identidad

verificada por la marina, derecho, fecha de recepción, plazo legal aplicable y fecha límite, dominios/copias alcanzados, instrucciones, respuesta y evidencia. Asistirá en búsqueda, acceso, rectificación, oposición y eliminación según el régimen aplicable; no decide por sí sola la licitud ni envía una respuesta al titular sin instrucción. Acusará al cliente el ingreso en un día hábil y entregará propuesta técnica en tres días hábiles o antes si el plazo legal es menor; el calendario calcula alertas a mitad del plazo y antes del vencimiento. Una conservación obligatoria se motiva, restringe y comunica para decisión del cliente. Rectificaciones/restricciones se propagan a copias, consumidores y backups mediante el registro de reaplicación. El seguimiento diario incluye solicitudes que dependan de un subencargado; su retraso no suspende el plazo legal.

Seguridad notificará toda brecha personal al cliente dentro de las 24 horas desde su detección, sin esperar cierre de investigación. El registro conserva detección, notificación y receptor competente con suplente; comunica naturaleza, categorías y volumen conocido/estimado, titulares afectados, consecuencias probables, medidas inmediatas, contacto y próximos informes. Datos desconocidos se señalan y completan, sin retardar el aviso inicial. Se preserva evidencia bajo acceso restringido, contiene el incidente y asiste a la marina con los antecedentes para autoridad/titulares; no sustituye su decisión ni presume que todo incidente técnico es una brecha personal. Se comprueba el plazo mediante ejercicio de detección, aviso y acuse, incluyendo indisponibilidad del contacto titular.

Al término del contrato, la marina instruye devolución o eliminación, conforme a BA 85.7. Synaptix inventaría todas las copias, entrega por EXP-5 los datos y sus relaciones/claves de paquete bajo control del cliente y obtiene comprobación de lectura/cantidades. El plan de salida transfiere al custodio elegido los archivos sujetos a retención y sus obligaciones; elimina después las copias de Synaptix y sus subencargados que carezcan de obligación propia de conservación. Una conservación legal residual se delimita por datos, fundamento, acceso, responsable y vencimiento, sin mantener servicio o acceso ordinario. Aplica borrado en bases/objetos/versiones/índices/dispositivos/analítica/exportaciones y exige constancia de subencargados; las copias de recuperación se destruyen o confinan hasta vencimiento documentado, sin permitir su restauración productiva. El certificado identifica alcance, métodos, fechas, responsables, verificaciones y residuales pendientes; sólo se emite certificado de eliminación completa cuando ninguna copia bajo su control siga recuperable. No se destruyen claves compartidas que protejan datos aún exigibles.

La aceptación de ATD-5 comprobará acuerdo e instrucciones antes del primer tratamiento, ausencia de destinos sin autorización, solicitud de derechos y plazo, brecha avisada en 24 horas, exportación legible y cierre sin reaparición de datos. Los contratos/autorizaciones, el inventario jurídico y el certificado son actuaciones futuras verificables; no se declaran ejecutados ni firmados (BA art. 85; BT RT-05.08; C07 RT-11.10/RT-16.09).

Acceso mínimo, consentimiento y auditoría: las autorizaciones combinan identidad, rol, dominio, relación vigente, finalidad y estado del dispositivo. Un monitor accede a la nómina y antecedentes mínimos necesarios para su clase; portería verifica autorización y entrega sin recibir la ficha de salud completa; administración consulta los antecedentes económicos de su función; y un contratista accede a su personal y faenas autorizadas. Se evita copiar identificadores personales en nombres de objetos, mensajes de error, trazas o tableros generales. Desarrollo y pruebas

emplean datos sintéticos o tratados para impedir identificación indebida.

Los campos restringidos se cifran en aplicación con claves de datos protegidas por el mecanismo de gestión de claves de SD4. Este SD5 especifica como diseño AES-256-GCM, con identificador y versión de clave, nonce único y etiqueta de autenticación por valor.Las claves de datos se protegen mediante AWS KMS en producción, custodia de recuperación compatible con Cloud KMS en Santiago y almacén local cifrado en el borde, con permisos separados de uso y aprobación. La envoltura y recuperación de cada versión se especifican y prueban antes de aceptar DR: una copia cifrada que sólo pueda abrirse con AWS KMS no acredita recuperación independiente de AWS. La rotación sigue la política aprobada y se activa ante compromiso o cambio de custodios. Esta definición requiere revisión de Seguridad y pruebas; no se presenta como control ya implementado. La rotación conserva la capacidad de lectura de versiones durante su retención. En dispositivos solo se distribuye el subconjunto necesario, cifrado y vinculado a identidad y permiso vigentes; las claves no se almacenan en texto claro ni se incluyen en la aplicación.

El permiso offline definido en 5.2.2 conserva una vigencia máxima de veinticuatro horas desde emisión y desde la última comprobación fiable, con identidad individual. Durante la pérdida de WAN sólo se verifica el paquete previamente autorizado dentro de su vida restante; no se emiten ni renuevan privilegios. Un permiso nuevo exige restituir conexión con la autoridad, nueva autenticación y comprobación laboral vigente, según 5.2.2. Esa sección cuantifica el tiempo restante y desarrolla bloqueo y contingencia. No existe una excepción de emergencia que prolongue una credencial vencida, omita una baja conocida o renueve desde una copia laboral sin actualidad acreditada. La captura previamente autorizada permanece protegida para su transmisión y conciliación; la cuenta no se reactiva para recuperarla. El procedimiento manual no acredita la continuidad electrónica ni el tiempo real escolar exigidos por el caso. Se conservan esos límites y su brecha de diseño sin atribuirla a una dispensa del cliente (PUCV, 2026b, cap. 12, RT-12.10, p. 26; C07, cap. 15, RT-03.10 y RT-05.29).

El consentimiento identifica titular, representante cuando proceda, finalidad, datos autorizados, versión de información entregada, fecha, canal y evidencia de otorgamiento o revocación. El plan voluntario y la posición consentida de una embarcación no se convierten en condición obligatoria para todos los armadores. La revocación detiene los nuevos tratamientos dependientes de ese consentimiento y propaga la restricción a consumidores, exportaciones futuras y copias operacionales. No elimina automáticamente evidencias cuya conservación esté exigida; el registro distingue la finalidad terminada de la obligación de conservar.

Con enlace, la revocación se aplica y distribuye inmediatamente. En equipos incomunicados no se afirma recepción instantánea: se limita la exposición mediante vigencia, alcance mínimo y caducidad local, y se aplica la revocación antes de reanudar el servicio al reconectar. Los tratamientos voluntarios de posición no se habilitan offline por la sola existencia de un permiso general del dispositivo. El consentimiento y la política vigentes deben autorizar específicamente su finalidad.

La auditoría registra creación, modificación, eliminación y consultas sensibles, con sujeto, instante, dispositivo, finalidad, entidad, resultado, versión de política y correlación. Incluye accesos a salud, menores, posición consentida y antecedentes de deuda, conforme a C07 RT-16.09. Los valores

anteriores y posteriores necesarios para BT RT-05.03 se conservan cifrados en evidencia restringida, separados de los registros técnicos generales. Los cambios de auditoría generan nuevas evidencias; ningún perfil administrativo dispone de una función para alterar el historial protegido.

Se propone sellar los lotes de auditoría con manifiestos e integridad verificable y conservarlos en el repositorio separado previsto por SD4. Para evidencia con plazo definido se aplica Object Lock en modo de cumplimiento cuando corresponda a la política aprobada: su protección actúa sobre versiones de objetos y limita su eliminación durante la retención. Una retención o bloqueo vigente debe resolverse por su procedimiento de conservación, no mediante un intento de borrado anticipado (Amazon Web Services, s. f.-b). La huella de integridad ayuda a detectar alteraciones, pero no reemplaza la evidencia de autor, permisos ni firma cuando esta sea exigible.

AUD-5 1.0, reconstrucción por registro: todas las mutaciones de negocio, incluidas cargas, correcciones, cambios de estado, bajas lógicas, eliminaciones autorizadas y efectos de integraciones, guardarán el hecho y su evidencia de auditoría en la misma transacción del almacén propietario. Un fallo de persistencia de la evidencia impide confirmar la mutación. La salida al repositorio protegido usa outbox durable e idempotente; pérdida de enlace no permite omitir la evidencia local. Las consultas sensibles, exportaciones, rechazos y fallos conservan eventos propios aunque no haya cambio de negocio. No se sustituye esta evidencia por CloudTrail ni por una traza HTTP.

Cada evento tiene ID estable, dominio y registro/versión, secuencia por autoridad, acción y resultado, actor individual o técnico e informante, rol y versión de autorización, finalidad, dispositivo identificado o identidad del proceso, origen, instante de ocurrencia y recepción UTC, correlación, causa y motivo. Conserva una imagen inicial completa y diferencias antes/después por atributo, con sus tipos, unidades y esquema; una creación tiene anterior ausente y una eliminación posterior ausente. Los originales/documentos se referencian por ID, versión y huella, conservando la versión referida; una URL expirable no basta. Las imágenes y diferencias sensibles se cifran por campo y los índices usan identificadores seudónimos. Una operación asistida relaciona además propuesta, revisión, aprobador y efecto realmente aplicado. Un origen legado sin actor o dispositivo conocido se marca como no acreditado, preservando su procedencia; no se inventan identidades históricas.

La consola de evidencia permite al perfil autorizado seleccionar registro y período, recorrer la imagen inicial y la cadena ordenada de diferencias, identificar dispositivo/actor y recuperar originales. Incluye los registros eliminados mediante su índice residual protegido. Verifica continuidad de secuencia, versión de esquema, huellas y envolturas; una brecha se muestra como evidencia incompleta y genera incidencia. Para archivo, la misma consulta inicia recuperación asíncrona con el objetivo ordinario de cuatro horas ya definido; ese tiempo de acceso no reduce la disponibilidad del historial durante su retención. Los expedientes activos/críticos conservan acceso inmediato. La exportación de evidencia contiene imágenes, diferencias, esquemas y manifiesto para reconstrucción independiente.

La evidencia reconstructiva y sus claves legibles se conservan hasta el mayor de cinco años desde el evento (BT RT -16. 10), vencimiento de la categoría del registro y levantamiento de preservación aplicable. Para cada evento, AUD-5 guarda categoría, regla y versión, referencia del cómputo

y fecha de vencimiento; una rectificación añade versión y recalcula sin acortar una obligación ya vigente. Aplica salud/menores hasta la mayor fecha entre 23 años del alumno y diez años desde el cierre del antecedente; contratos/deuda/residuos y avisos/campañas, seis años desde cierre; soporte de consumo aplicado a facturación, seis años con el expediente financiero o su plazo mayor; zarpe, salida/regreso, consumo y combustible, cinco años desde cierre del registro; fondeo, fin de vida útil más cinco años. Si falta el hecho que inicia el cómputo, no se ejecuta purga automática. Para otras categorías se conserva como mínimo el plazo de auditoría y la regla de negocio vigente, con incidencia pendiente de clasificación. Una copia intermedia expira sólo después de acuse íntegro en el repositorio custodio, nunca por rotación del log técnico. Los bloqueos, restauración y eliminación siguen 5.2.5, sin convertir AUD-5 en sustituto de la matriz integral A5.2.

Calidad ensayará creación, corrección, baja, importación, consulta/exportación sensible y efecto externo en nube/local, con desconexión, duplicación, reinicio y restauración. Reconstruirá valores antes/después en el límite de retención, con archivo y claves rotadas, y comprobará rechazo de alteración o eliminación anticipada. Toda brecha de cadena, referencia ilegible o confirmación sin evidencia bloquea la recepción. Es un protocolo de aceptación futura y no un resultado ejecutado (BT RT-05.03; C07 RT-11.10/RT-16.09).

Retención y archivado:

Lectura sensible y cobertura de integridad: La lectura, búsqueda, previsualización, consulta móvil y exportación de salud, menores, posición consentida y deuda persisten su evento de acceso antes de entregar el resultado al usuario. El evento conserva actor, informante cuando exista, objeto/versión, dispositivo/proceso, origen, UTC y zona/offset pertinentes, finalidad, filtros/alcance, autorización/versiones, resultado y correlación. Un fallo de persistencia de esa evidencia bloquea la entrega; en operación offline se utiliza evidencia durable local dentro del permiso vigente. Los registros generales no reproducen valores sensibles. La matriz de cobertura diferencia captura del dispositivo, outbox/inbox, transacción PostgreSQL, exportador y archivo protegido. Para cada tramo identifica amenaza, custodio, permiso de escritura/borrado, control preventivo, detección, evidencia de secuencia y recuperación. Las claves y la administración del repositorio se separan de la función de consulta de negocio. Manifiestos, huellas y secuencias permiten detectar alteración, omisión o truncamiento; no se presentan como impedimento absoluto de borrado de un nodo aislado. Object Lock protege las versiones retenidas a las que se aplica y no reemplaza estos controles de origen. El visor autorizado filtra persona, período, entidad y operación, mantiene paginación/corte y exportación trazada sin acceso directo a base. La aceptación incluye acceso denegado, evento omitido, borrado privilegiado, cola offline, clave rotada y restauración; toda referencia necesaria para reconstruir el dato debe permanecer recuperable durante el mayor plazo aplicable.

Custodia documental y verificación de firma: Documento y Versión documental conservan original, tipo/MIME validado, esquema de metadatos, dominio, acto, titular/firmante, representación, huella, claves/versiones, permisos, retención y relaciones. Cada carga permanece en cuarentena hasta comprobar formato, integridad y ausencia de contenido malicioso; se rechazan ejecutables

o archivos incompatibles con la política. El visor protegido permite previsualizar sin descarga y aplica permisos por versión, revocación y auditoría antes de entregar contenido. La matriz de firma se individualiza por: contratos/renovaciones; autorizaciones de menores; recepción/entrega en custodia; actos de izaje; y entrega/gestión de residuos. Cada fila identifica fundamento normativo aplicable, acto exacto, modalidad admisible, identidad del firmante, facultad/representación, proveedor y servicio seleccionados, certificado/cadena cuando corresponda, sello de tiempo y conservación verificable. No se declara seleccionada una fila con proveedor o modalidad pendientes. Al firmar se conserva original y evidencia de validación temporal, estado del certificado y representación. La recuperación debe permitir verificación independiente tras vencimiento o rotación; se ensayan revocación, expiración, alteración y restauración. Aceptar una pantalla, firmar técnicamente un evento o guardar UTC no sustituye firma jurídica ni sello de tiempo. El cliente administra plantillas y variables autorizadas con versión, aprobación y salida abierta desde una transacción confirmada; estos documentos no emiten tributos propios.

Retención y archivado. la Tabla 5.14 sintetiza los plazos expresos de las bases. Los criterios complementarios del diseño se explican a continuación. Cuando la fuente no precisa el inicio del cómputo, se propone un evento de referencia conservador y se registra como decisión de política. AUD-5 materializa el cómputo de cada evidencia reconstructiva; la matriz A5.2 debe extender estas reglas a todas las entidades y atributos y no puede reducirlas por razones de costo o capacidad.

Tabla 5.14 — Síntesis de retenciones y reglas de conservación

Categoría	Plazo	Fuente
Escuela: menores, autorizaciones y salud	Hasta 23 años; mínimo 10 años	C07 RT-05.10
Salida, regreso y antecedentes de zarpe	5 años	C07 RT-05.10
Contratos de amarra, custodia y estado de cuenta	6 años	C07 RT-05.10
Residuos peligrosos y actas de derrame	6 años	C07 RT-05.10
Series de consumo por amarra	5 años	C07 RT-05.10
Soporte metrológico utilizado para facturación	6 años	Guía T12, punto 13
Avisos y campañas, con evidencia de contacto	6 años	Guía T12, punto 4
Inspección de trenes de fondeo	Vida útil + 5 años	C07 RT-05.10
Despacho de combustible	5 años	C07 RT-05.10
Videovigilancia	6 meses	C07 RT-05.10
Auditoría	Al menos 5 años y plazo mayor del expediente	BT RT-16.10; política AUD-5

Categoría	Plazo	Fuente
Eventos técnicos de seguridad	12 meses + 24 en archivo	BT RT-11.14

Fuente: C07 RT-05.10; BT RT-16.10 y RT-11.14. Las filas de avisos/campañas y soporte metrológico de cargos incorporan la conciliación de la guía T12, puntos 4 y 13. El detalle de cómputos, repositorios y bloqueos permanece pendiente en A5.2

La síntesis diferencia archivo documental de registros técnicos. Los eventos de seguridad permanecen al menos doce meses en línea y veinticuatro adicionales en archivo recuperable. La auditoría se conserva al menos cinco años y por el plazo mayor cuando respalda un expediente cuya conservación lo requiere. Para la videovigilancia existente, la ficha de repositorio identifica plataforma, capacidad útil, códec/calidad y política efectiva, ventana en línea y recuperación del sexto mes. Disponer de treinta días en línea no acredita seis meses conservados; se documenta el archivo y se prueba recuperar evidencia de ese sexto mes antes de aceptar. Un extracto incorporado a un expediente mantiene su retención y relaciones propias, sin duplicar todo el video en nube.

Como cómputos de diseño, se adopta cierre del episodio para salida, regreso y zarpe; término contractual para contratos de amarra; cierre de custodia o fecha del estado para sus antecedentes; cierre del registro o incidente para residuos y derrames; período de consumo para sus series; y fecha del despacho para combustible. El plazo adicional de las inspecciones de trenes de fondeo comienza al término de la vida útil del elemento. Ninguno de estos eventos de inicio se atribuye como cita literal a una base que no lo precise.

Las faenas, planes de trabajo y acreditaciones de contratistas se conservan, como política propuesta, seis años desde el cierre de la faena o el término de vigencia correspondiente. Los registros escolares de adultos tienen una propuesta de cinco años desde el cierre, salvo obligación de plazo mayor. Los avisos y campañas, incluidas las versiones de contenido efectivamente enviadas, los destinatarios, contactos utilizados, intentos, respuestas técnicas, acuses humanos y actuaciones de escalamiento, se conservan durante seis años desde el cierre del aviso o campaña. El cierre, su responsable y el motivo quedan registrados. Si la evidencia forma parte de un expediente con plazo mayor o sujeto a preservación, se aplica ese plazo mayor. Las copias locales, réplicas, archivo y referencias de auditoría mantienen esta misma regla; la ventana de recuperación de respuestas de proveedores no reduce la retención del expediente.

Maestros, contactos y consentimientos mantienen su vigencia y el plazo de los hechos que respaldan; el término de una finalidad no elimina evidencias todavía necesarias para otra obligación.

La matriz A5.2 debe vincular estas reglas con los doce dominios y sus categorías, incluidos planes voluntarios de navegación, ocupación e inspección de boyas y autorizaciones. Para cada categoría se especifican evento de inicio, vencimiento, bloqueo, archivo, repositorios y responsable. Una categoría sin correspondencia explícita queda pendiente de definición y no se incorpora a una purga automática. La descripción de esta matriz no acredita que su detalle ya esté completado.

Los objetos y atributos de una misma categoría heredan una regla versionada de vencimiento. Para un expediente de menor, la fecha propuesta de eliminación elegible es la posterior entre su cumpleaños número 23 y el cierre más diez años, siempre que no exista bloqueo. Una fecha de nacimiento desconocida impide calcular el vencimiento: genera una incidencia y revisión, no una eliminación automática. Las 14 embarcaciones abandonadas mantienen la totalidad de su expediente y las restricciones de conservación mientras exista una actuación o controversia pendiente. La retención no autoriza por sí sola una medida de cobro o disposición del bien.

Se propone mantener en consulta operacional los registros activos y los últimos doce meses de registros cerrados; el resto pasa a archivo consultable hasta su vencimiento, conservando índice, permisos, relaciones y comprobación de integridad. Este cambio de nivel no borra información ni altera los períodos de migración de 5.3. Los documentos necesarios para la operación siguen disponibles aunque sean antiguos. La recuperación de evidencia archivada se plantea como tarea asíncrona con objetivo de hasta cuatro horas para solicitudes ordinarias; los expedientes activos y críticos quedan en acceso inmediato. Son criterios operacionales propuestos que deben reflejarse en capacidad, costos y pruebas.

Las muestras de medición por minuto no se confunden con la serie consolidada cada quince minutos. Se propone conservar el detalle local durante treinta días y, antes de su purga, verificar la persistencia central de los extremos acumulativos, época, secuencias, asociación y reglas que permiten reconstruir el consumo de cada intervalo. La serie ambiental y sus indicadores mantienen su plazo de cinco años. Las lecturas, asociaciones temporales, tarifas, reglas y rectificaciones utilizadas para sustentar un cargo se conservan seis años con el expediente financiero, o por su plazo mayor de preservación. Una misma evidencia utilizada para ambas finalidades mantiene el mayor plazo aplicable. Una muestra vinculada a una incidencia abierta no se purga por antigüedad. Esta propuesta limita crecimiento sin eliminar el respaldo del consumo; debe conciliarse con la volumetría de 5.4 y SD4.

Eliminación verificable: la eliminación se ejecuta mediante una tarea controlada que selecciona registros vencidos, consulta bloqueos, comprueba dependencias y genera una lista revisable. La autorización se separa de la ejecución técnica; el vencimiento de una regla inmutable aprobada habilita el procedimiento, no una edición discrecional del historial. Se eliminan datos elegibles en bases, objetos y versiones, índices de búsqueda, conjuntos analíticos, exportaciones temporales y cachés administradas. Se registran categoría, cantidades, regla, fecha, responsable y resultado sin reproducir el contenido eliminado. Las fallas generan una incidencia hasta completar la propagación.

Para las copias fuera de línea se conserva una orden de eliminación que debe aplicarse al reconectar antes de habilitar acceso a datos vencidos. La caché de dispositivo se depura tras aceptación durable de los hechos y al concluir la necesidad operacional; un registro no sincronizado no se borra por el simple vencimiento de una ventana de caché. Las exportaciones bajo control de la plataforma caducan a los siete días como propuesta; las ya descargadas por el cliente quedan registradas como entregas y sujetas a su custodia, sin prometer borrado remoto de copias que el sistema ya no controla.

Los respaldos se gestionan separadamente de la retención documental. SD4 adopta 3-2-1-1-0, réplica lógica y copia externa en Chile; este SD5 propone recuperación a punto en el tiempo de treinta y cinco días y rotación de doce copias mensuales cifradas, sujetas a configuración y recursos efectivos en ambas regiones y custodia independiente. Cada copia conserva corte, expiración, permisos y evidencia de restauración. La restauración se realiza aislada, reaplica eliminaciones y revocaciones y concilia antes de abrir tráfico.

Para los doce dominios se propone copia diaria y continuidad de registros de recuperación en nube. El recinto conserva copia diaria cifrada de treinta días y envío externo al restituirse enlace; el diario no confirmado no se purga por antigüedad. Objetos, versiones y evidencia mantienen su retención propia. S3 CRR entre regiones se comprueba por versión, manifiesto y huella; un puntero SQL no acredita copia del objeto. Custodia independiente conserva controles de retención e inmutabilidad propios: no se acredita su protección por disponer de Object Lock en otro repositorio. Réplica continua no sustituye copias anteriores a corrupción/borrado.

Recuperación regional conforme al SD4. AWS Chile (Santiago) es la región principal objetivo y AWS São Paulo (`sa-east-1`) el destino activo-pasivo preparado en modalidad *warm standby* conforme a la decisión `DR-4` de SD4 (o la pareja GCP Santiago / GCP São Paulo bajo su gate de aprobación contractual). Las dos réplicas RDS asíncronas y S3 CRR conservan corte, objetos, versiones y restricciones; DDL, secuencias, roles, permisos, secretos y autoridad se verifican explícitamente. Se mide el atraso por latidos y manifiestos `REG-REP-4`, no solo mediante métricas nativas del hipervisor. Un RPO máximo de quince minutos y un RTO máximo de cuatro horas se verifican sobre el servicio completo; la captura local íntegra en la COL mantiene sus propios requisitos de autonomía.

Ante un evento de desastre se registra la interrupción, se comprueba el aislamiento del escritor primario anterior y el corte común de datos, objetos, permisos y restricciones antes de proceder a la promoción. Se activan ECS/Fargate, RDS, S3, el ingreso regional y los transportes preparados desde la infraestructura como código (IaC) de SD4, con capacidad ajustada al perfil productivo vigente. Los mecanismos de inbox, efecto y outbox de PostgreSQL reconstruyen las operaciones pendientes por identificador y versión; los resultados externos inciertos se concilian antes de reintentar envíos. No se afirma la réplica automática de mensajes encolados. La plataforma de identidad emplea la réplica dedicada de recuperación y los procedimientos de reautenticación de SD4, ensayando federación y canales de recuperación. La falta de exclusión comprobada de la sede primaria o fallas de claves bloquean la promoción.

El retorno a AWS Chile utiliza la autoridad vigente en São Paulo y una resiembra conciliada, sin reutilizar una réplica divergente. La restauración de copias se prueba mensualmente; la conmutación regional, semestralmente y después de cambios mayores de infraestructura.

La eliminación completa de una categoría solo se declara cuando las copias residuales han vencido o han sido destruidas de forma verificable; hasta entonces se informa su confinamiento y fecha prevista de expiración. No se utiliza la destrucción de una clave compartida como atajo si deja ilegibles registros que todavía deben conservarse. Los bloqueos de preservación suspenden la

eliminación solo sobre su alcance justificado, con responsable, motivo, revisión y levantamiento registrados. Su duración no convierte toda la base en archivo perpetuo.

La validación con SD9 comprobará acceso indebido denegado, registro de consultas sensibles, revocación con y sin enlace, recuperación de versiones, integridad de archivo, eliminación propagada y restauración sin reaparición de datos vencidos. Las pruebas de sincronización, oportunidad y portabilidad de los apartados anteriores completan la evidencia de gestión. Estos controles son compromisos verificables de la propuesta; la redacción del diseño no acredita que las pruebas ya se hayan ejecutado.

5.3 Estrategia de migración

La migración trasladará los antecedentes del sistema administrativo de 2014, las planillas y los expedientes del puerto a las estructuras definidas en 5.1. El proceso comprende extracción, saneamiento, carga, conciliación y cambio controlado de autoridad. La copia de archivos será una actividad de este proceso; la aceptación dependerá de comprobar que los antecedentes siguen siendo completos, interpretables y utilizables.

La estrategia conserva el alcance de SD2, apartado 2.5 y decisión DEC-02, y la implantación por procesos del SD3. Se aplican los requisitos de las Bases Técnicas Transversales sobre plan, perfilado, dos ensayos completos y conciliación cuantitativa, y el alcance histórico específico de las bases del caso (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso [PUCV], 2026b, RT-05.11–RT-05.15; PUCV, 2026c, RT-05.15). Los procedimientos siguientes son el diseño de ejecución de Synaptix; los tiempos y volúmenes estimados se comprobarán en preproducción antes de autorizar un corte.

5.3.1 Alcance de datos

El alcance obligatorio y el período de conservación son dimensiones distintas. El sistema de origen contiene doce años de historia, pero el caso fija conjuntos y períodos concretos para la migración. Se inventariará toda esa historia para identificar qué se carga como dato operativo, qué se mantiene en consulta histórica y qué documentos respaldan un expediente vigente. La selección por antigüedad no podrá fragmentar los antecedentes de las catorce embarcaciones abandonadas ni retirar documentación necesaria para una actuación en curso.

La Tabla 5.15 establece la cobertura mínima por conjunto. El origen indicado identifica dónde se buscará la información; su existencia y estructura se comprobarán durante el inventario, sin suponer una interfaz de extracción disponible.

Tabla 5.15 — Conjuntos incluidos en la migración

Conjunto	Origen principal	Cobertura obligatoria	Destino funcional
Socios y armadores	Sistema 2014, padrones	Totalidad del padrón	Persona, Organización y vínculos
Contratos y documentos	Sistema 2014, carpetas	Todos los contratos vigentes y adjuntos	Contrato, partes y asignaciones
Pagos y saldos	Sistema 2014, contabilidad	Seis años de historia	Antecedentes financieros conciliados
Embarcaciones e invernadas	Sistema 2014, inventario	Totalidad del registro	Embarcación, ubicación e historial

Conjunto	Origen principal	Cobertura obligatoria	Destino funcional
Embarcaciones abandonadas	Sistema 2014, expedientes	14 de 14, antecedentes completos	Expedientes y evidencia relacionada
Matrícula de escuela	Registros de escuela	Últimos tres años	Alumno, matrícula y relaciones

Fuente: PUCV (2026c, cap. 15, RT-05.15); correspondencia propuesta con el modelo de 5.1.

La totalidad se comprobará contra manifiestos de origen y no contra las cifras actuales del caso. Los 1.240 socios y los 296 contratos permanentes sirven como referencias de escala, pero no determinan cuántas identidades, versiones o documentos existen en doce años. Las matrículas de tres años tampoco equivalen a tres padrones de personas distintas. Las relaciones entre alumno, apoderado y autorización se preservarán cuando formen parte del antecedente disponible; una autorización antigua no se convertirá en una autorización vigente por efecto de la carga.

Los antecedentes de otros procesos, como navegación, residuos, acreditación e inspección, se incorporarán desde sus fuentes cuando existan y deban conservarse conforme a 5.2.5. La ausencia de un registro se documentará como condición del origen. Los movimientos, pagos, autorizaciones y evidencias ambientales de una serie histórica se incorporarán únicamente con respaldo de las fuentes originales. La telemetría que se instale con el proyecto comenzará con una fecha de inicio identificada.

Inventario y extracción: el responsable de datos registrará cada fuente, custodio, ubicación, período, formato, número de registros, tamaño, sensibilidad y mecanismo de acceso autorizado. Administración comprobará los cierres y saldos; Escuela validará los antecedentes de alumnos; y Operaciones contrastará las embarcaciones, ubicaciones e invernadas con el inventario físico. El 22 % de amarras mal asignadas descrito en el caso exige esta comprobación y no autoriza a corregir una asignación a partir de una planilla aislada.

Se obtendrá una copia autorizada del origen y se comprobará su integridad antes de analizarla. La extracción seguirá este orden: exportación nativa si conserva los datos y relaciones necesarios; lectura controlada de una copia de la base; y extracción supervisada de reportes para los antecedentes que no puedan recuperarse por los medios anteriores. No se presupone una API, un registro de cambios ni un proveedor capaz de explicar el modelo.

La falta de documentación se abordará examinando tablas, claves, relaciones y reportes en la copia. La persona que conoce el sistema demostrará los procesos de consulta, facturación y cierre, mientras Synaptix documentará sus entradas, resultados y reglas observables. La demostración ayudará a interpretar la información; no reemplazará las comprobaciones de recuentos y saldos.

La Figura 5.15 representa los puntos de control desde el origen hasta el destino.

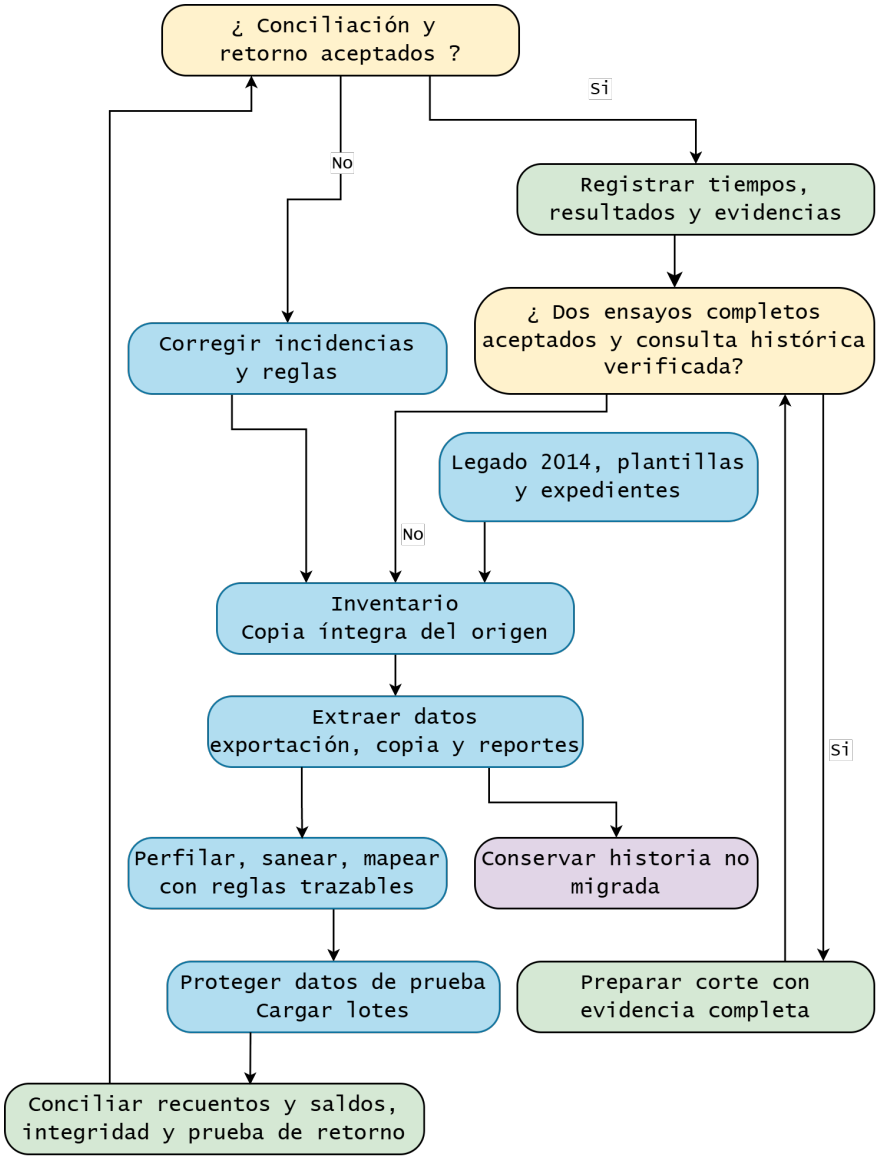


Figura 5.15 — Ruta controlada de migración

Fuente: Estrategia de migración de Synaptix; etapas y controles descritos en esta sección.

El recorrido mantiene la copia inicial sin modificaciones. Toda transformación deja una correspondencia verificable y toda carga produce un resultado conciliable. Una incidencia vuelve a la revisión de su regla y se reejecuta en un lote identificado; no se corrige manualmente el destino dejando el origen y la regla sin explicación.

Perfilado, saneamiento y mapeo: se identificarán campos vacíos, formatos inválidos, duplicados, referencias inexistentes, diferencias de unidad y contradicciones de vigencia. Cada defecto conservará fuente, valor original, regla aplicada, valor resultante, responsable y motivo. Los registros que no puedan aceptarse se mantendrán en una zona restringida de incidencias, incluidos en los recuentos del conjunto.

El mapeo por atributo documentará campo de origen, significado, entidad y atributo de destino, tipo, unidad, transformación, condición de obligatoriedad y control de aceptación. Se alineará con las definiciones de 5.1 y con la especificación del diccionario A5.1. Las conversiones de fechas distinguirán instantes de eventos de fechas administrativas: una fecha sin hora ni zona conocida no se transformará en un instante UTC supuestamente exacto. Importes y mediciones usarán decimales y unidades explícitas.

Los identificadores heredados se conservarán junto con su sistema emisor y su correspondencia con la identidad técnica de destino. La relación se generará una sola vez y se reutilizará en los reintentos. Coincidencias de nombre no bastarán para fusionar personas, ni dos documentos con el mismo importe se considerarán un solo pago. Las discrepancias que afecten identidad, titularidad, deuda, custodia, menores o consentimiento requerirán validación funcional y conservarán su evidencia anterior.

Las correcciones de parámetros con impacto operacional requieren aprobación de una segunda persona distinta del solicitante, conforme a BT RT-16.03. Se rechaza la autoaprobación aunque una persona acumule perfiles o actúe por suplencia. Esta aprobación es distinta de verificar una conversión técnica de formato. No se utiliza una tolerancia configurable para ocultar una diferencia crítica o rebajar un umbral de las bases.

Los documentos se conservarán en su formato original cuando sea posible. La digitalización de papel añadirá un índice que vincule pieza, expediente, fecha y origen; una persona verificará su legibilidad y su correspondencia. El reconocimiento automático de texto, si se utiliza, solo apoyará la búsqueda. La huella de integridad permite comprobar que un archivo no cambió; no acredita por sí sola autenticidad, firma ni suficiencia probatoria.

Volumen y duración de preparación: para dimensionar los ensayos se adopta una estimación provisional de 10 GB estructurados y 50 GB documentales, es decir, 60 GB decimales, con una sensibilidad de 120 GB. Es una estimación de trabajo de Synaptix, no un tamaño medido del legado ni un límite del alcance. El inventario y la primera extracción sustituirán estos valores antes de fijar la ventana de corte.

Como comprobación de escala, seis años a la tasa proyectada de 2.300 documentos de cobro mensuales equivaldrían a $2.300 \times 12 \times 6 = 165.600$ documentos. Ese resultado es una sensibilidad basada en la proyección del caso y no un recuento histórico. Los adjuntos, versiones y expedientes se contarán separadamente.

La carga masiva se ejecutará antes del corte. Si los 60 GB debieran transferirse a 50 Mb/s efectivos dedicados, la transferencia ideal tomaría 160 minutos, sin extracción, saneamiento, carga ni conciliación. Por ello, la ventana administrativa se reserva para el delta final, entendido como los cambios posteriores a la precarga. El segundo ensayo medirá el tamaño de ese delta y su duración total; no se asignará automáticamente a la carga histórica la ventana de cuatro horas.

Preparación por grupos y consulta histórica: se conservarán tres grupos de migración: maestros e inventario; antecedentes de procesos operacionales, habilitados por zona o proceso; y contratos, saldos conciliados y sustitución administrativa. Los contratos necesarios para operar se precargarán como consulta en el primer grupo. La autoridad administrativa cambiará en el tercero. Los expedientes de las embarcaciones abandonadas se prepararán desde el inicio.

Cada grupo declarará qué dato cambia de autoridad, cuándo y quién lo confirma. Estos grupos ordenan la migración y no sustituyen las etapas contractuales ni sus hitos. Su implantación se coordinará con el plan de trabajo y las ventanas del caso.

La historia que no se cargue en las estructuras operativas se conservará en un repositorio de consulta con índice, permisos, relaciones e integridad verificable durante el plazo aplicable. No se dejará el software obsoleto como única vía permanente de acceso. La consulta del archivo y la exportación se probarán antes de retirar esa dependencia.

5.3.2 Ensayos y conciliación

Se ejecutarán al menos dos ensayos completos en preproducción antes de la migración definitiva. Ambos recorrerán extracción, transformación, carga, conciliación y retorno, e incluirán todos los conjuntos obligatorios de la Tabla 5.15. Una prueba de una tabla o de una muestra aislada podrá apoyar el desarrollo, pero no reemplazará esos ensayos (PUCV, 2026b, RT-05.13–RT-05.14).

El primer ensayo comprobará que las fuentes y los mapeos permiten reconstruir las relaciones y resolver los defectos relevantes. El segundo repetirá la secuencia con el volumen perfilado, los permisos, las herramientas y las versiones previstas para el corte. Si una corrección modifica un mapeo crítico, la secuencia, el esquema o el volumen de forma que invalide la evidencia, se repetirá el ensayo afectado.

Las copias utilizadas en preproducción deberán tener anonimización o seudonimización verificable, incluida la documentación que contenga datos personales. Se conservarán relaciones y características necesarias para probar la carga. Los originales y las correspondencias de identidad permanecerán en el repositorio autorizado de acceso restringido. La validación funcional de antecedentes reales se realizará por sus custodios en ese entorno autorizado, sin distribuir fichas de salud o documentos de menores a equipos de prueba generales (PUCV, 2026b, RT-11.25).

La Tabla 5.16 fija la secuencia relativa de preparación. C representa el corte del grupo que cambiará de autoridad. Las semanas son intervalos de planificación respecto de ese hito; no son fechas ya acordadas con el cliente. Los dos ensayos completos deberán estar aprobados antes del primer cambio de autoridad. En los cortes posteriores se actualizará la evidencia y se repetirá la

simulación definitiva cuando cambien sus condiciones.

Tabla 5.16 — Programa relativo de preparación y ensayos

Momento	Actividad	Reserva propuesta	Salida exigida
$C-6$ a $C-4$ semanas	Inventario, extracción y perfilado	Tres semanas	Manifiestos y defectos clasificados
$C-3$ semanas	Ensayo completo 1	Dos jornadas de 8 h	Carga conciliada; retorno probado
$C-2$ semanas	Correcciones y precarga	Una semana	Reglas y versiones estabilizadas
$C-1$ semana	Ensayo completo 2	8 h de precarga + 4 h de simulación	Delta y ventana comprobados
$C-2$ días hábiles	Revisión de habilitación	Dos horas	Autorización o reprogramación
Desde C	Conciliación de marcha blanca	Diaria y en cierre mensual	Registro de diferencias y decisiones

Fuente: PUCV (2026b, RT-05.13 y RT-20.03); restricciones de PUCV (2026c, cap. 13 y RT-10.05).

Las reservas de ensayo expresan dedicación planificada y no duración demostrada. El primer ensayo entregará los tiempos de cada fase para ajustar la reserva del segundo. La precarga de ocho horas y la simulación de cuatro horas se registrarán por separado. La fecha calendario se fijará en el cronograma de implantación al disponer del calendario náutico, las campañas y la disponibilidad de los custodios; la falta de una fecha habilitada impide autorizar el corte.

Conciliación cuantitativa: el universo de cada control será el manifiesto cerrado de su fuente, categoría, período y lote. Un registro observado como defectuoso seguirá perteneciendo a ese universo. El balance se expresará como:

$$N_{\text{origen}} = N_{\text{aceptados}} + N_{\text{incidencias}} + N_{\text{archivo justificado}}.$$

Cuando una transformación produzca varios registros de destino por registro de origen, se verificará la correspondencia completa y la cardinalidad esperada. No se exigirá una igualdad artificial entre cantidades de tablas diferentes. Los conjuntos de claves y los resultados de control deberán poder reconstruirse desde los archivos de ejecución.

La Tabla 5.17 resume las condiciones de paso. Las tolerancias de cero corresponden a criterios propuestos de aceptación de Synaptix para los controles críticos; las bases exigen conciliación

verificable y explicación de toda diferencia.

Tabla 5.17 — Controles de conciliación y tolerancias de paso

Control	Universo	Tolerancia	Evidencia
Cobertura de origen	100 % del manifiesto obligatorio	Cero omisiones inexplicadas	Claves y balance por lote
Pagos y saldos	100 % por identificador y moneda	Cero diferencias monetarias de carga	Detalle y totales conciliados
Referencias críticas	100 % de vínculos obligatorios	Cero referencias inválidas	Informe de integridad
Identidad y efectos	Todas las correspondencias y cargas	Cero efectos duplicados	Claves únicas y reejecución
Expedientes abandonados	14 de 14, cada pieza inventariada	Cero piezas sin destino explicado	Índice y revisión integral
Autorizaciones vigentes	100 % de las utilizadas al corte	Cero vínculos críticos incorrectos	Comprobación funcional
Atributos no críticos	Muestra por fuente y categoría	Cero defectos sin tratamiento	Muestra y ampliación de revisión
Retorno	Todas las operaciones del ensayo	Cero pérdida; ejecución en 90 min	Diario y acta de retorno

Fuente: PUCV (2026b, RT-05.12–RT-05.14); PUCV (2026c, RT-05.15); SD2, DEC-02.

La conciliación monetaria utilizará precisión decimal y separará monedas. Se compararán documento, pago, cliente, fecha e importe, además de los totales por período. La diferencia de carga debe ser cero a la precisión del origen. Una deuda histórica discutida podrá conservarse como tal, con su explicación y autoridad, siempre que la migración no cambie su valor ni la presente como resuelta. No se compensará un error positivo con otro negativo para obtener un total aparentemente correcto.

La revisión dirigida de atributos no críticos combinará todos los registros detectados como anómalos con una muestra reproducible de los restantes. Se propone revisar por fuente y categoría el mayor entre 30 registros y el 5 % del conjunto, sin superar su población. La selección conservará sus claves y método; este tamaño es un criterio de inspección de diseño y no una certificación

estadística. Si se detecta un defecto, se revisará la regla y se ampliará el control al conjunto afectado.

Los catorce expedientes y las autorizaciones vigentes que se utilizarán en la escuela tendrán revisión completa. La aceptación confirmará legibilidad, relación con su titular, vigencia y destino de cada pieza disponible. Si el origen carece de un antecedente indispensable, la incidencia identificará quién debe aportarlo y bloqueará la decisión que lo necesita. La carga técnica no subsanará esa ausencia por inferencia.

Responsables y cobertura del conocimiento: Synaptix ejecutará la extracción, los mapeos, las cargas y el retorno mediante un responsable de migración y un técnico suplente. Calidad revisará resultados y repetibilidad; Seguridad comprobará permisos y protección de las copias. Administración validará saldos y antecedentes contractuales; Escuela y Operaciones validarán sus datos. La jefatura del proyecto coordinará el corte y la gerencia del cliente autorizará el cambio de servicio a partir de las conformidades funcionales.

La única persona que conoce el legado aportará interpretación de reportes y procedimientos, pero no será responsable de ejecutar todos los controles técnicos. Se propone reservar dos sesiones iniciales de 90 minutos para documentar extracción y cierre, y completar un cierre mensual asistido antes del cambio administrativo. Administración designará un suplente funcional que deberá ejecutar el procedimiento documentado durante el segundo ensayo. Si no existe una interpretación suficiente de los saldos o una cobertura funcional para el corte, se reprogramará; no se considerará el silencio como conformidad.

Cada ensayo entregará versión de herramientas y reglas, fecha real de ejecución, manifiestos, tiempos por fase, conciliación, incidencias, responsables y decisión. Estos registros se organizarán para el control de migración A5.3, anexo por producir, y el protocolo de aceptación. La evidencia será trazable con RF-ADM-06, RF-ADM-07, RNF-MIG-01 y DEC-02, sin tratar las marcas del Formulario T-12 como resultados de prueba.

5.3.3 Corte, reversión y aceptación

El paso a producción será gradual. Antes de cada activación se comprobarán los datos requeridos por la zona o el proceso, la preparación del personal, la continuidad local y la posibilidad de volver al estado anterior. La comparación durante marcha blanca será diaria y no impondrá digitación ordinaria simultánea en dos sistemas (PUCV, 2026b, RT-20.02–RT-20.04).

Cada dato tendrá una sola fuente de escritura por período. Antes del cambio administrativo, el legado conservará esa autoridad y Synaptix utilizará cargas controladas para comparar resultados. Después del cambio, el legado quedará en consulta. Los hechos operacionales del recinto conservarán su autoridad local según 5.2 y SD4; el corte administrativo no transferirá arbitrariamente esa autoridad a la nube.

Condiciones de habilitación: se autorizará el corte únicamente con inventario cerrado, correspondencias estabilizadas, dos ensayos completos aceptados, conciliación sin diferencias críticas,

copia recuperable comprobada y retorno ejecutado dentro de su reserva. También deberán estar disponibles los responsables y suplentes, la comunicación a usuarios, la continuidad operacional y el diario de contingencia. Un defecto de identidad, custodia, autorización o saldo que afecte una decisión vigente impedirá avanzar.

La programación respetará el congelamiento total del 15 de diciembre al 15 de marzo, las campañas de varadero de abril–mayo y septiembre–noviembre y las fechas náuticas. Un aviso de marejada suspenderá el corte y activará la alternativa prevista en el cronograma. No se descontará esta suspensión del tiempo reservado para retorno ni se trasladará un hito contractual sin su procedimiento de control (PUCV, 2026c, cap. 13 y RT-10.05).

Ventana administrativa propuesta: se reserva un corte de 22:00 a 02:00, hora de America/Santiago, en una fecha habilitada. Sus cuatro horas son una hipótesis de planificación para el delta administrativo, con la carga histórica ya precargada. La Tabla 5.18 distribuye el tiempo desde el inicio C.

Tabla 5.18 — Distribución propuesta del corte administrativo

Tramo desde (C)	Actividad	Duración	Condición de salida
0-15 min	Congelar escritura y extraer delta final	15 min	Copia final identificada
15-75 min	Cargar delta y correspondencias	60 min	Lotes procesados sin duplicación
75-135 min	Conciliar datos y controles funcionales	60 min	Resultados de paso completos
135-150 min	Decidir continuidad o retorno	15 min	Decisión registrada
150-240 min	Reserva exclusiva para retorno	90 min	Autoridad anterior recuperable

Fuente: PUCV (2026b, RT-05.11 y RT-20.02); PUCV (2026c, cap. 13).

La decisión deberá adoptarse a más tardar a las 00:30, transcurridos 150 minutos. La reserva de 90 minutos no se utilizará para extender una carga atrasada. Si los controles no terminan a tiempo, se ejecutará el retorno, aunque una fase técnica haya finalizado correctamente. Si el segundo ensayo muestra que la carga o el retorno exceden sus reservas, se ajustarán la precarga y el procedimiento o se reprogramará una ventana habilitada antes de comprometer el corte.

La captura de salidas, regresos, combustible y escuela continuará en el recinto. Los cambios administrativos que no puedan ejecutarse durante el congelamiento se registrarán en un diario de contingencia con identificador, origen, hora, responsable y documentos asociados. El diario tendrá un único control de incorporación, por lo que su carga posterior no repetirá un cargo o pago. El

congelamiento administrativo no autoriza a interrumpir la coordinación por radio ni a operar con antecedentes de seguridad insuficientes.

Como no se presupone captura automática de cambios del legado, el delta podrá obtenerse mediante exportaciones comparables o comparación de claves y huellas sobre copias sucesivas. El segundo ensayo comprobará que el método detecta altas, cambios y bajas relevantes. El volumen efectivo y el tiempo de extracción se medirán con el ritmo normal de trabajo; la existencia de una copia reciente no acredita que contenga todos los cambios.

La Figura 5.16 presenta el punto de decisión y las dos rutas de salida.

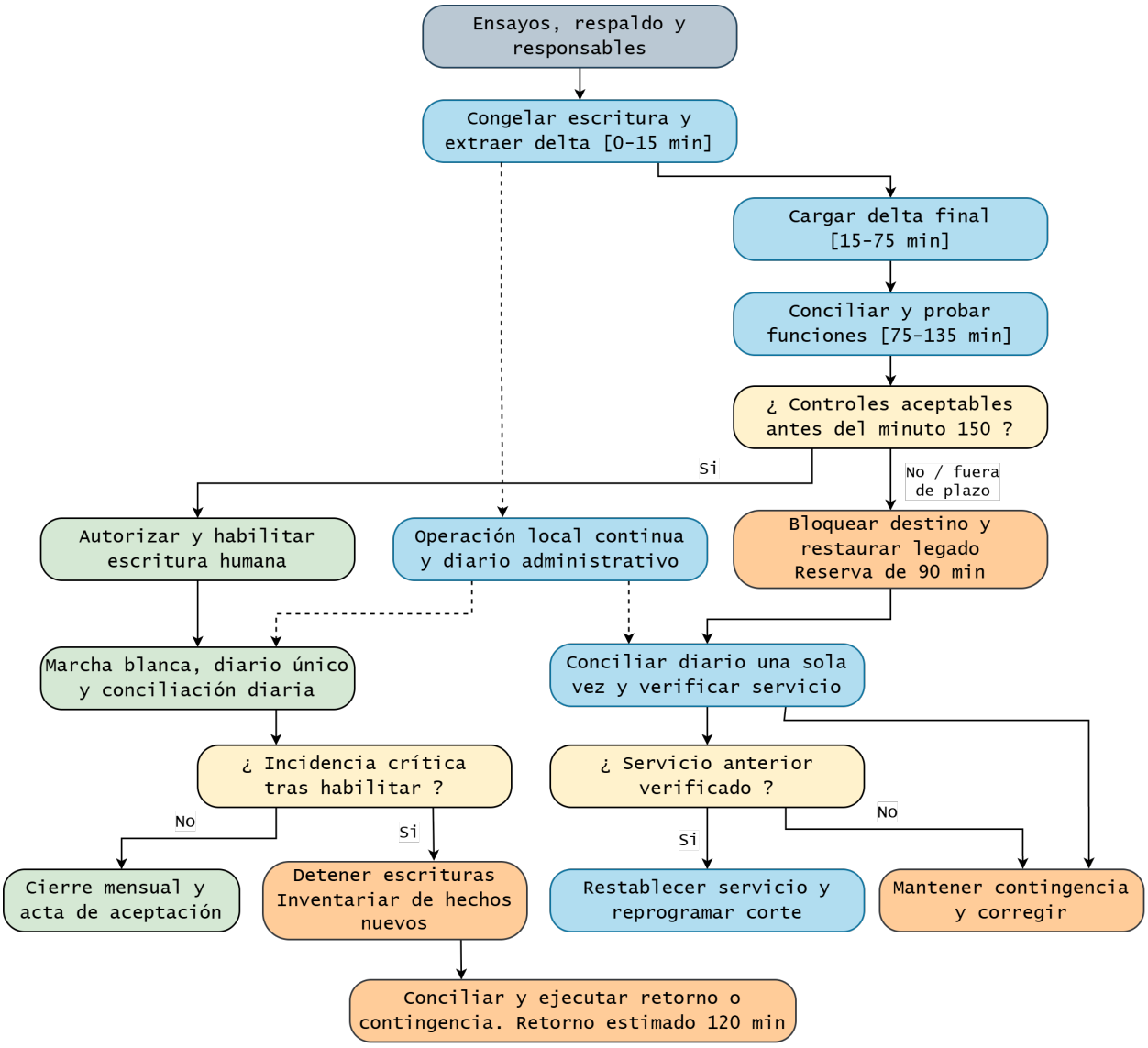


Figura 5.16 — Decisión de continuidad o retorno

Fuente: PUCV (2026b, RT-05.11 y RT-20.02–RT-20.03).

La escritura administrativa nueva permanecerá bloqueada hasta registrar la decisión de continuidad. Esta secuencia reduce el retorno previo a la habilitación a recuperar la autoridad anterior e incorporar el diario controlado. La ruta de aceptación inicia la marcha blanca con escrituras supervisadas, sin convertir todavía la nueva solución en el sistema de registro oficial. El legado conserva esa autoridad administrativa hasta el cierre aceptado y el paso oficial del alcance E2 en el mes 21. Los efectos externos se ejecutan una sola vez por la autoridad vigente; la nueva solución conserva su representación para conciliación. La habilitación de la prueba supervisada no elimina la obligación de revisar las diferencias del período posterior.

Procedimiento de retorno: antes del corte se conservarán la copia final del origen, la versión de la aplicación, el esquema de destino y las correspondencias de carga. Si se rechaza el paso antes de habilitar escrituras nuevas, se desactivarán los cargadores, se aislará el destino del corte y se restablecerá la escritura anterior. Se incorporará el diario una sola vez y se comprobarán saldos, consultas y acceso antes de declarar el servicio restablecido. Los datos del ensayo fallido se conservarán restringidos como evidencia.

Si ya existen operaciones nuevas, se detendrán las escrituras del dominio afectado y se inventariarán sus identificadores, efectos y respuestas externas. Se decidirá qué hechos pueden incorporarse al sistema anterior y cuáles deben mantenerse en el registro de contingencia conciliado. Nunca se restaurará una copia anterior descartando pagos, despachos u otros hechos posteriores. Un envío contable con resultado desconocido se consultará y conciliará antes de reintentarlo.

La reserva de 90 minutos se comprobará para el retorno antes de habilitar nuevas escrituras. Para el retorno administrativo posterior, con hechos nuevos desde el último cierre conciliado, se propone una estimación inicial de 120 minutos:

- 15 minutos para aislar escrituras y delimitar el alcance.
- 45 minutos para inventariar las operaciones y contrastar sus respuestas externas.
- 60 minutos para incorporar los hechos representables en el legado y conciliar el diario.

Esta estimación presupone una copia recuperable, correspondencias de retorno probadas y disponibilidad del responsable técnico y del validador funcional. Se refiere al servicio administrativo afectado, la captura operacional del recinto continúa bajo su autoridad local.

Antes de habilitar la nueva escritura, se probará este escenario con el mayor volumen previsto de cambios administrativos, incluidos los reintentos y las respuestas contables pendientes. La prueba permitirá confirmar o ajustar el tiempo estimado y verificar su compatibilidad con el plan de implantación.

Si el sistema legado no puede registrar un hecho nuevo, no se logra conciliar un efecto externo o el retorno supera el tiempo previsto, el diario de contingencia se mantendrá como única autoridad de registro. En ese caso, se aplicará una corrección controlada, sin descartar operaciones ni repetir pagos o cargos. La jefatura del proyecto dejará registrada la decisión, junto con el responsable y el plazo de regularización. Los 120 minutos son una estimación de planificación de Synaptix. Ese tiempo aún no ha sido demostrado y no amplía la reserva de 90 minutos definida para el corte previo.

Aceptación y cierre: administración, Escuela y Operaciones registrarán sus conformidades por conjunto; Calidad entregará la evidencia de controles; y la gerencia autorizará la activación supervisada. El cambio de autoridad administrativa oficial requerirá además el cierre de marcha blanca, el acta expresa de la Contraparte Técnica y el paso oficial del mes 21 conforme al T-18. El acta identificará alcance, versiones, fecha, resultados, incidencias no críticas admitidas y responsables de su tratamiento. Toda diferencia admitida tendrá explicación y plazo; una incidencia crítica no se trasladará al acta como una excepción de aceptación.

Durante la marcha blanca se compararán diariamente recuentos, movimientos, saldos y hechos facturables, incluyendo un cierre mensual completo con el suplente funcional. Se medirán también los tiempos de consulta y los indicadores de 5.4. Un defecto que altere custodia, autorización, saldo o integridad de los expedientes activará la suspensión del avance del grupo y su procedimiento de corrección o retorno.

El cierre técnico entregará los mapeos, correspondencias, manifiestos, reglas, actas, procedimientos de consulta histórica y evidencia de retorno. La retirada del acceso de escritura al legado será verificable. Su retirada definitiva dependerá de demostrar que la consulta histórica, la retención y la exportación siguen disponibles; no se ejecutará por el solo hecho de terminar una carga.

5.4 Estrategia de desempeño

La estrategia de desempeño relaciona la carga del puerto con la capacidad de captura, persistencia, consulta y recuperación de la solución. Mantiene PostgreSQL 18, los repositorios documentales, la persistencia móvil y los almacenes derivados definidos en 5.2 y SD4. La selección de un motor o la existencia de una réplica no acreditan por sí solas que se cumplan los tiempos de respuesta.

Se distinguirán tres condiciones: los datos operacionales entregados por el caso, las hipótesis de diseño de Synaptix y los resultados medidos durante las pruebas. Las cifras de este apartado pertenecen a las dos primeras condiciones. La aceptación requerirá evidencias bajo carga y controles de integridad, conforme a las Bases Técnicas Transversales y a los umbrales particulares del caso (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso [PUCV], 2026b, cap. 9; PUCV, 2026c, RT-03.10, RT-03.13, RT-05.29 y RT-09.01).

5.4.1 Volumetría y carga

El dimensionamiento toma como referencia SD2, apartados 2.3 y 2.5 y anexo A2.7, y conserva las hipótesis de SD4, apartado 4.2. La base física comprende 320 amarras y 640 puntos de medición a instalar, uno de agua y otro de energía por amarra. La ampliación en evaluación comprende hasta 380 amarras y 760 puntos. Estos puntos representan el diseño de instrumentación; el caso informa que hoy no existe medición individual instalada.

El escenario operacional de concentración será el viernes de 07:00 a 11:00 descrito en C07, apartado 14.2: noventa zarpes, veinte recaladas, tres clases en el agua y actividad de varadero simultánea. Ese escenario se conservará completo en la prueba. La distribución anual del apartado 14.1 sirve para almacenamiento y crecimiento, pero no se utilizará para diluir esa concentración.

Además de la ampliación física, se verificará el crecimiento de al menos tres veces la volumetría inicial en tres años, exigido por BT RT-09.03. Para la instrumentación inicial de 640 puntos, el escenario de capacidad equivalente comprende 1.920 puntos. No representa una ampliación física acordada a 960 amarras; es una condición de escalabilidad que deberá satisfacerse mediante parametrización y aumento de recursos, sin cambiar el modelo de negocio.

Transacciones, solicitudes y personas concurrentes: una transacción de negocio es una actuación válida, como confirmar una asignación o registrar una salida. Una solicitud HTTP es una llamada a un servicio; un evento es la información publicada sobre una actuación; y una muestra es una lectura de un punto. Una sola transacción puede generar varias solicitudes, registros y eventos. Sus tasas se medirán por separado.

Se conservan 50 personas internas y 150 externas concurrentes como hipótesis de diseño. Las sesiones externas se distribuirán entre 60 armadores, 45 apoderados, 30 visitantes y 15 contratistas. Es una mezcla de prueba y no un recuento observado. La población mensual de 3.400 personas y la dotación de 78 trabajadores de temporada no se equiparan automáticamente a sesiones

simultáneas.

Para hacer reproducible la tasa de negocio, se adopta en régimen normal una actuación por persona interna cada 20 segundos y una por persona externa cada 60 segundos. Para la carga máxima se adoptan intervalos de cinco y quince segundos, respectivamente:

$$\lambda_{\text{normal}} = \frac{50}{20} + \frac{150}{60} = 5 \quad \text{transacciones/s},$$

$$\lambda_{\text{maxima}} = \frac{50}{5} + \frac{150}{15} = 20 \quad \text{transacciones/s}.$$

Los intervalos son hipótesis del SD5 para construir una carga simultánea superior al promedio. La mañana crítica forma parte de esa mezcla; consultas, notificaciones y reconexión se contabilizan como cargas adicionales sin doble conteo. El nuevo SD4 propone un escenario de ingeniería diferente: 35 usuarios internos, 120 externos, tres operaciones de datos por segundo sostenidas y diez en ráfaga. Ese escenario no equivale a las sesiones, transacciones y HTTP/s de la Tabla 5.16 ni reemplaza sus ensayos de aceptación.

La hipótesis de 402.120 mensajes externos por mes, peak conjunto de 201 por segundo y crecimiento a 603 pertenece al perfil previo del diseño y se conserva únicamente como sensibilidad del SD5 hasta contrastar las fichas efectivas de contraparte. No se atribuye a un A4.2 entregado con el SD4 0.9-R3. Los tamaños, destinos y reintentos se verifican por interfaz y se incorporan al cálculo conjunto de recursos.

Como supuesto de prueba se consideran cuatro llamadas de servicio por actuación, con cinco consultas adicionales por segundo en régimen normal y veinte en carga máxima. Así, $5 \times 4 + 5 = 25$ solicitudes/s para régimen normal y $20 \times 4 + 20 = 100$ solicitudes/s para carga máxima constituyen las hipótesis de carga del SD5 para sus ensayos de aceptación, distintas del perfil de ingeniería del SD4. El número real de llamadas por flujo se obtendrá de las trazas de la aplicación y sustituirá ese coeficiente antes de aceptar la capacidad.

La Tabla 5.19 separa los escenarios que deben verificarse.

Tabla 5.19 — Escenarios de transacciones y concurrencia

Escenario	Sesiones internas / externas	Transacciones/s	Solicitudes HTTP/s
Régimen normal	50 / 150	5	25
Carga máxima	50 / 150	20	100
Carga de $1{,}5\times$	75 / 225	30	150
Estrés de portal	50 / 300	30	140
Crecimiento de $3\times$	150 / 450	60	300

Fuente: hipótesis de carga del SD5; escenario de ingeniería del SD5, distinto del dimensionamiento SD4; PUCV (2026b, RT-09.03 y RT-09.06); PUCV (2026c, sec. 14.2).

La carga de $1{,}5\times$ aumenta también las consultas adicionales, de veinte a treinta por segundo. El estrés de portal duplica únicamente las sesiones externas y mantiene las cincuenta internas y las veinte consultas adicionales; por eso su resultado es 140 solicitudes/s y no 150. Son pruebas diferentes y no intercambiables.

SD4 propone dos tareas por aplicación de 1 vCPU/2 GiB: seis tareas, 6 vCPU y 12 GiB iniciales; techo de ocho por aplicación, 24 tareas/24 vCPU/48 GiB. Dos réplicas de identidad y dos trabajadores añaden cuatro tareas de 1 vCPU/2 GiB al mínimo: total diez tareas/10 vCPU/20 GiB, sin contar bases. El transaccional parte de 2 vCPU/8 GiB por instancia y 200 GB; proyecciones, 2 vCPU/8 GiB y 100 GB; identidad dedicada, 2 vCPU/4 GiB. HA y DR no son escritores adicionales. Estos recursos son hipótesis SD4; la cobertura conjunta de MASS-5, analítica, exportación, muestras locales y reconexión sigue pendiente de conciliación y ensayo.

Estos recursos no acreditan por sí solos las cargas de 100/300 HTTP/s, carga masiva, analítica, mensajería, retención ni crecimiento del SD5. Los workers y almacenes adicionales se individualizan antes de aceptar la mezcla contractual y el escenario de falla. Ampliar tareas no elimina un cuello de escritura, almacenamiento, identidad o atención humana.

Balance común de ejecución y almacenamiento. Las cifras de SD4 son la base de aplicaciones; los consumos del SD5 se registran por carga sin sumar dos veces un recurso compartido. Cada unidad de ejecución relaciona ubicación, propietario, CPU, memoria, concurrencia, temporal, prioridad y comportamiento ante pérdida de zona o nodo.

Familia	Cifra disponible	Condición del balance
Aplicaciones de tres núcleos	6 tareas de 1 vCPU/2 GiB; techo 24 tareas	6/24 vCPU y 12/48 GiB totales de aplicaciones. No son una reserva dedicada a trabajos pesados.
RDS transaccional	2 vCPU, 8 GiB y 200 GB por instancia	Multi-AZ; no sumar standby como escritor ni atribuir todo el disco a una única familia.
Nodo local	4 núcleos, 16 GiB, 512 GB nominales en RAID 1	Dos discos no duplican la capacidad útil. Reserva de 30 %; carga crítica del nodo superviviente.
MASS-5 y coordinación común	167 registros/s y piso calculado de 5,07 vCPU	Reservar validación, aplicación y coordinación una sola vez, además de operación crítica y sobrecarga.
ANAL-5 y EXP-5	Lectura separada; proyección propuesta de 15/45 GB	Recurso adicional propuesto por SD5, no instancia ya dimensionada por SD4.
Informes e intercambio masivo	170 GiB iniciales; 510 GiB con crecimiento	Objetos y temporales distintos del dato de negocio; incluir archivos pendientes y copias efectivas.

Cola local y evidencia	10 GB/día; 300 GB para 30 días	Hipótesis de SD5; incluye sus muestras. No añadir esas mismas muestras otra vez.
Sincronización	Escenario SD5: 100 Mb/s útiles, 20 nuevos y 80 de lote	10 GB, sensibilidad 1,20 y 480 s de procesamiento: 28 minutos en ese escenario; no es el backlog acotado de SD4.
Sincronización con crecimiento	Escenario SD5: 400 Mb/s útiles, 60 nuevos y 340 de lote	30 GB, sensibilidad 1,20 y 480 s: 22,12 minutos; no acredita el respaldo Starlink de SD4.

Para un techo de utilización del 70 %, la referencia de CPU total necesaria se expresa como

$$C_{\text{total}} \geq \frac{C_{\text{operacion}} + C_{\text{lote}} + C_{\text{analitica}} + C_{\text{exportacion}} + C_{\text{sincronizacion}}}{0{,}70},$$

contando una sola vez toda coordinación o trabajo ya incluido en otra carga. Con el piso de lote de 5,07 vCPU, su sola referencia requiere 5,07/0,70 = 7,24 vCPU totales, antes de otras cargas; una capacidad inicial total de seis vCPU no alcanza esa envolvente. El techo de veinticuatro vCPU deja 16,8 vCPU dentro del 70 %; después de reservar 5,07 restan 11,73 para las cargas no incluidas. Es aritmética de dimensionamiento y no rendimiento medido ni asignación ya ejecutada. Se verifica también la capacidad efectivamente disponible después de una falla y durante el escalamiento.

Para cada repositorio, la capacidad necesaria integra dato, índices, sobrecarga, holgura y sus copias reales. En el nodo de 512 GB, limitar ocupación al 70 % deja 358,4 GB utilizables bajo esa política. La cola de 300 GB deja 58,4 GB para sistema, bases y los restantes componentes, antes de descontar sus consumos. Si se mantiene la hipótesis de treinta días y se triplica a 30 GB/día, la cola pasa a 900 GB y requiere por sí sola 900/0,70 = 1.285,71 GB nominales, antes de otras necesidades; ese escenario no cabe en 512 GB. El crecimiento se contabiliza como ampliación de capacidad, no como duplicación automática por RAID.

AUD-5 se incorpora con su población de imágenes iniciales, cambios, diferencias, consultas, esquemas y claves, aplicando la retención de cada categoría. Documentos/versiones, proyecciones, informes, archivo, PITR y copias locales/regionales se suman por ubicación y sin doble conteo. Los 200 GB transaccionales de RDS de SD4 y los subtotales anuales no constituyen el total de la solución.

La ficha de capacidad identifica escenario base, crecimiento y falla; recurso nominal y útil; carga cubierta; prioridad y criterio de aceptación. Se ensayan juntos negocio, telemetría, MASS-5, informes y reconexión, conservando los límites críticos. La capacidad ofrecida debe cubrir las reservas antes de habilitar la mezcla; los valores observados y decisiones de ampliación se registran durante esas pruebas.

Frontera WAN de SD4: fibra GTD/Telsur de referencia 100/100 Mbit/s y respaldo Starlink con subida útil ≥ 10 Mbit/s bajo ensayo. Los escenarios de 10/30 GB y 100/400 Mb/s de SD5 conservan sus cálculos como exigencias de conciliación, no como capacidades ya ofertadas por esos enlaces. No se declara cumplido el plazo de 30 min para la mezcla completa sin recalcular y probar ambos

caminos. **Captura y consolidación de telemetría:** la adquisición local se realizará cada minuto y la publicación de acumulados centrales cada quince minutos, conforme a SD4 DA-09 y 5.2.5. Cada registro conservará punto, instante, secuencia, calidad, época del contador y asociación vigente. Las muestras por minuto y los acumulados de quince minutos son poblaciones distintas.

Para P puntos se obtienen:

$$N_{\text{muestras/dia}} = P \times 60 \times 24, \qquad N_{\text{consolidados/anio}} = P \times 4 \times 24 \times 365.$$

La Tabla 5.21 presenta el cálculo con un año de 365 días. Para la serie consolidada se adopta la hipótesis del nuevo SD4 de 128 bytes por registro y factor tres, equivalentes a 384 bytes efectivos. Para la muestra local por minuto se mantiene como hipótesis independiente del SD5 un tamaño efectivo de 300 bytes, que se verifica con el esquema real. Captura local y serie consolidada son poblaciones diferentes y no se contabilizan dos veces.

Tabla 5.21 — Captura, consolidación y volumen de telemetría

Indicador	640 puntos	760 puntos	1.920 puntos
Muestras por día	921.600	1.094.400	2.764.800
Captura media local, muestras/s	10,67	12,67	32,00
Consolidados por día	61.440	72.960	184.320
Consolidados por año	22.425.600	26.630.400	67.276.800
Publicación media, registros/s	0,71	0,84	2,13
Muestras de 30 días, GB	8,29	9,85	24,88
Consolidados de un año, GB	8,61	10,23	25,83
Consolidados de cinco años, GB	43,06	51,13	129,17

Fuente: C07, sec. 14.1, SD4 DA-09 y BT RT-09.03; 300 bytes/registro como hipótesis de tamaño.

La captura media de 12,67 muestras por segundo para 760 puntos es diferente de la publicación central de 0,84 consolidados por segundo. Un lote de 760 consolidados distribuido en sesenta segundos requiere 12,67 registros por segundo, sin contar negocio, auditoría ni reintentos. El escenario del nuevo SD4 de tres operaciones de datos por segundo y diez en ráfaga no acredita esta recepción conjunta; se recalcula el recurso con sus unidades y mezcla antes de aceptación. Si todos los puntos capturan al mismo instante, el borde debe recibir la ráfaga local de 760 muestras sin pérdida. El promedio no sustituye esa prueba.

Se preservan secuencia, acumulados, calidad, asociación y cortes de ocupante. Se ensayan reini-

cio de contador, cambio de medidor, datos tardíos y correcciones sin borrar el original. El canal de navegación mantiene los tamaños de negocio y envolvente como hipótesis del SD5/T11 y aplica intento inmediato, reintentos a uno/tres/cinco minutos y escalamiento a diez conforme a 5.1.2.2. Un cierre tardío no borra la alerta ni confirma regreso físico. La aceptación incluye demora, pérdida, desorden, duplicado, revocación y autenticación al reconectar.

La consolidación de quince minutos permite actualizar el consumo al menos cada hora, pero no acredita por sí sola que la atribución por amarra y contrato sea correcta.

Reservas de almacenamiento: se utilizarán GB decimales (10^9 bytes), MB decimales (10^6 bytes) y Mb/s para bits por segundo. Se separarán el dato lógico, los índices, la holgura, las proyecciones, las réplicas y los respaldos. Un recurso local redundante no duplicará la capacidad útil por el solo hecho de tener dos discos.

Para negocio sin telemetría se adopta un escenario de un millón de operaciones al año, cuatro registros de 1.000 bytes por operación y un factor de dos por índices y sobrecarga:

$$V_{\text{negocio}} = \frac{1.000.000 \times 4 \times 1.000 \times 2}{10^9} = 8 \text{ GB/año.}$$

Esta estimación previa asigna 8 GB/año al negocio y auditoría básica; no dimensiona todavía las imágenes iniciales, diferencias por campo, originales, esquemas y claves legibles de AUD-5. Para el journal se mantiene como sensibilidad del SD5 la hipótesis previa de 402.120 mensajes mensuales, 2 KiB lógicos por mensaje y factor tres de índices, WAL y mantenimiento: 29,64750336 GB/año. Con ocho GB/año de negocio, el subtotal es 37,64750336 y la reserva provisional es cuarenta GB/año. Triplicar mensajes y considerar un reintento eleva el journal a 177,88502016 GB/año. La referencia previa de veinte GiB por mes equivale a 257,69803776 GB/año; con veinticuatro GB de negocio, 281,69803776, con reserva provisional de trescientos GB/año. Son escenarios parciales del SD5, no cifras verificadas de un A4.2 del nuevo SD4. El volumen y las copias se recalculan con las interfaces efectivas y cada retención; el total incluye AUD-5 y recursos de CPU, memoria e I/O. No se suman dos veces reserva, payload y metadatos. La Tabla 5.22 resume las reservas y sus límites. Las consultas sensibles adicionales y los eventos de seguridad se separan de la auditoría básica ya incluida. Para estimarlos se adopta un millón de consultas sensibles y 500.000 eventos de seguridad al año, de 1.000 bytes y factor de dos; son supuestos iniciales que se sustituirán por mediciones, sin omitir su retención.

Tabla 5.22 — Reservas iniciales por familia de información

Familia	Derivación o referencia	Reserva inicial	Límite del cálculo
Negocio, auditoría básica y journal	Inicial: 37,65 GB/año; crecimiento/reintento: reserva calculada 281,70 GB/año	Subtotales 40 y 300 GB/año, respectivamente	Sin incremento AUD-5, telemetría ni accesos adicionales; total pendiente

Familia	Derivación o referencia	Reserva inicial	Límite del cálculo
Serie central	10,23 GB/año; 760 puntos	25 GB/año	Factor tres incluido en 384 bytes efectivos
Documentos y versiones	50.000 objetos/año de 2 MB	100 GB/año	Sin video continuo
Consultas sensibles adicionales	1 millón/año; 1.000 bytes; factor 2	2 GB/año	No incluye modificación ya contada
Eventos de seguridad	500.000/año; 1.000 bytes, factor 2	1 GB/año	Sin duplicar auditoría de negocio
Cola local y evidencia	Hipótesis del SD5 de 10 GB/día, pendiente de perfilado y conciliación con SD4	300 GB para 30 días	Sin sumar otra vez sus muestras

Fuente: hipótesis de capacidad del SD5; escenario inicial conservado de SD5, pendiente de conciliación con SD4; SD5 5.2.5; BT RT-11.14 y RT-16.10; C07 RT-05.10.

Los 100 GB documentales corresponden a objetos y versiones, no a 50.000 contratos. Las imágenes o documentos necesarios como evidencia se incluirán por su tamaño real. El video continuo permanecerá en la plataforma de cámaras según el alcance de SD4; una pieza exportada para un expediente sí pertenece al volumen documental. Duplicar el tamaño medio de objeto de 2 a 4 MB eleva esa reserva a 200 GB/año y se incluirá como sensibilidad.

La serie y el subtotal inicial de negocio/journal reservan $25 + 40 = 65$ GB/año; cinco años representan 325 GB antes de otros componentes, del incremento AUD-5 y de ajustar el crecimiento. Los 200 GB iniciales de RDS del SD4 0.9-R3 son, por tanto, un punto de partida ampliable y no capacidad suficiente demostrada para toda la retención. Las consultas sensibles requieren al menos cinco años de auditoría cuando el caso no fija un plazo mayor; los eventos de seguridad conservan doce meses en línea y veinticuatro adicionales en archivo, conforme a BT RT-16.10 y RT-11.14.

La reserva adicional de MASS-5 y ENV-5 es de 170 GiB iniciales y 510 GiB en crecimiento: 160/480 GiB para originales y copias nominativas de informes, más 10/30 GiB para intercambio masivo. No está incluida en los 100 GB/año documentales ni en el subtotal de negocio/journal. ENV-5 considera siete días, once copias por disparo y 100/300 disparos diarios de hasta 20 MiB: 150,390625/451,171875 GiB antes del margen. El volumen pendiente de entrega se conserva hasta resolverlo; si supera la reserva se amplía capacidad y se limita la admisión, sin purgar pendientes. Réplicas, versiones, respaldos y otros objetos se contabilizan adicionalmente. CPU, buffers y temporal se proponen compartidos con ANAL-5 y EXP-5 conforme a 5.2.3; sus recursos se

concilian con SD4/T11 antes de aceptar. Estas reservas no acreditan por sí solas la capacidad total.

Balance de evidencia reconstructiva y copias. La memoria de capacidad separa datos de negocio, journal de integración, auditoría reconstructiva, consultas sensibles, señales de seguridad, series, documentos/versiones, proyecciones y temporales MASS/ENV. Para AUD-5 se inventarían por categoría las imágenes iniciales, cantidad de cambios, tamaño medio y máximo de diferencias cifradas, esquemas, claves/envolturas y referencias a originales. Su volumen se calcula como

$$V_{\text{AUD}} = \sum_{c} (N_{\text{inicial},c} S_{\text{inicial},c} + N_{\text{cambio},c} S_{\text{diferencia},c} + N_{\text{acceso},c} S_{\text{acceso},c} + V_{\text{esquemas/claves},c}) F_c.$$

Cada cantidad y tamaño se identifica como perfilado o hipótesis verificable; el factor incluye índices/sobrecarga efectivamente definidos, sin volver a contar WAL, payload u originales ya incluidos en otra familia. La población retenida se calcula por categoría y fecha de inicio: al menos cinco años de auditoría y el mayor plazo del expediente, incluidos seis años de avisos y soporte de facturación, menores y bloqueos. No se aplica un único horizonte de cinco años a todo el modelo. La memoria suma capacidad primaria, réplicas locales/regionales, versiones, doce copias mensuales según su población real, PITR, archivo y espacio de restauración/exportación. Los 170/510 GiB de MASS/ENV se convierten explícitamente si se consolidan en GB decimales y se contabilizan sus copias separadas; no se incluyen por segunda vez en documentos de negocio. La retención de siete días desde entrega requiere modelar también archivos ya generados y aún pendientes/fallidos; un original pendiente no se purga para respetar la reserva.

El resultado se concilia con RDS, RDS de recuperación, objetos y almacenamiento de borde seleccionados por el nuevo SD4, y con los almacenes adicionales propuestos por el SD5 que aún requieren recursos en SD4/T11. Se incluyen las copias y el escenario de pérdida de zona o nodo. Los 100 GB iniciales de RDS y los subtotales de 40/300 GB/año permanecen estimaciones parciales hasta completar este balance y no acreditan toda la retención.

Las proyecciones de lectura se dimensionarán por separado. Como estimación inicial, se consideran cuatro millones de filas resumidas de actividad del último año, 400 bytes por fila y factor de dos: 3,20 GB. Para 760 puntos se consideran resúmenes horarios de un año, $760 \times 24 \times 365 = 6.657.600$ filas del mismo tamaño efectivo: 5,33 GB. Se añade un supuesto de 6.000 registros maestros y vigentes de 1.000 bytes y factor de dos: 0,012 GB. La suma es aproximadamente 8,54 GB; se propone reservar 15 GB iniciales para este almacén separado y probar el escenario equivalente de 45 GB al triplicar la carga. Los tamaños son hipótesis y no copias medidas del cliente.

Las proyecciones mantendrán la vista vigente y los conjuntos de consulta frecuente definidos en 5.2.3; no duplicarán necesariamente todo el historial. Los resúmenes no sustituyen la evidencia conservada en sus repositorios de origen. Las tablas e índices reales permitirán ajustar la reserva. Para cada repositorio se registrará:

$$V_{\text{físico}} = V_{\text{datos}} + V_{\text{índices}} + V_{\text{versiones}} + V_{\text{holgura}}.$$

El costo y la capacidad de réplicas y respaldos se calcularán además según sus copias y horizontes. Una copia mensual no se multiplicará por el tamaño final futuro como si todos los meses tuvieran la misma población.

La cola de 10 GB/día incluye las muestras y evidencia acumuladas para envío. Los 0,33 GB de muestras locales diarios de 760 puntos no se sumarán otra vez a esa misma cola; las copias efectivamente separadas sí se contabilizarán. Su reserva de 30 días no amplía el compromiso de operación autónoma de 24 horas: es margen de almacenamiento y conservación.

El crecimiento de al menos $3\times$ se probará también en tamaño y consultas históricas, no solo en sesiones. La retención vigente y los bloqueos de expedientes determinarán qué información sigue activa. La revisión trimestral de capacidad comprobará el volumen real, el proyectado y el margen antes del siguiente ajuste, conforme a BT RT-09.09.

5.4.2 Optimización del almacenamiento y consultas

La optimización conservará las reglas de integridad y autoridad definidas en 5.1 y 5.2. Una respuesta rápida con un saldo antiguo o una asignación incompatible no será un resultado aceptable. Cada índice, partición o copia de consulta tendrá un uso concreto y una comprobación de su costo de lectura y escritura.

Índices por consulta: los índices se seleccionarán a partir del filtro, orden y volumen de las consultas frecuentes. PostgreSQL permite índices multicolumna; en un B-tree, las restricciones sobre las primeras columnas influyen en el tramo que debe recorrerse. Por ello se evaluarán combinaciones como entidad e instante, en vez de indexar cada atributo sin considerar su uso (PostgreSQL Global Development Group [PGDG], s. f.-c).

La Tabla 5.23 fija el conjunto inicial de accesos que se comprobará con datos representativos. Los campos se expresan por su significado funcional; sus nombres físicos se mantendrán alineados con el diccionario y las migraciones de esquema.

Tabla 5.23 — Accesos e índices iniciales por patrón de consulta

Consulta	Claves de acceso propuestas	Control asociado
Último movimiento de nave	Embarcación, instante descendente	Estado y fuente del movimiento
Asignación vigente de puesto	Amarra, inicio; fin de vigencia	Exclusión de asignaciones incompatibles
Nómina y retiro de clase	Clase, estado, alumno	Entrega confirmada y versión
Consumo de un período	Medidor, instante, asociación	Intervalo y cambio de contador

Consulta	Claves de acceso propuestas	Control asociado
Hechos por conciliar	Origen, estado de conciliación, fecha	Efecto externo y respuesta
Planes pendientes de cierre	Estado, vencimiento	Alerta desde el vencimiento
Consulta de auditoría	Entidad, instante, tipo de actuación	Permiso y retención
Deduplicación de recepción	Sistema emisor, identificador de evento	Unicidad de efecto

Fuente: 5.1–5.2, SD4 DA-05/DA-08 y PGDG (s. f.-c, s. f.-e).

El índice para encontrar una asignación no reemplazará la restricción que impide autorizar dos usos incompatibles del mismo puesto e intervalo. Esa validación permanecerá en la autoridad local. Tampoco se confirmará una entrega escolar a partir de una consulta cuya versión no incluya el retiro más reciente.

Los índices parciales se evaluarán para conjuntos reducidos y frecuentes, como planes abiertos o hechos pendientes de conciliación. Su condición deberá corresponder al filtro de las consultas que se pretende acelerar; no se asumirá que cualquier consulta aprovechará un índice parcial (PGDG, s. f.-e). Se medirán tamaño, costo de inserción y cambio de estado antes de incorporarlos.

Las consultas a atributos cifrados se apoyarán en identificadores técnicos y referencias autorizadas cuando corresponda. Un índice ordinario sobre un campo cifrado no se presentará como una búsqueda transparente por su valor original. Cualquier mecanismo adicional de búsqueda sobre información protegida deberá estar especificado en la política de seguridad y no debilitar su cifrado.

Particionamiento temporal: se conservarán particiones diarias para muestras locales por minuto y mensuales para los acumulados centrales. La auditoría se separará por familias de retención antes de aplicar cortes mensuales. Los maestros y las tablas pequeñas permanecerán sin particionar. La Tabla 5.24 establece el criterio por conjunto.

Tabla 5.24 — Organización temporal y condición de retiro

Conjunto	Organización	Clave temporal	Condición de retiro
Muestras locales	Partición diaria	Instante de muestra	30 días, base central comprobada
Acumulados centrales	Partición mensual	Inicio del intervalo	Cinco años, sin bloqueo vigente

Conjunto	Organización	Clave temporal	Condición de retiro
Auditoría de negocio	Familia + mes	Instante de actuación	Retención aplicable a cada registro
Eventos de seguridad	Familia + mes	Instante del evento	12 meses en línea + 24 en archivo
Maestros y vínculos	Sin partición inicial	No aplica	Vigencia y retención de categoría

Fuente: 5.2.5; SD4 DA-09; PUCV (2026b, RT-11.14 y RT-16.10); C07 RT-05.10; PGDG (s. f.-d).

Las consultas incluirán límites de tiempo que permitan descartar particiones ajenas al período solicitado. PostgreSQL soporta esa selección de particiones, pero su beneficio depende del filtro y del plan de ejecución, no se garantiza por la sola existencia de la división temporal (PGDG, s. f.-d).

La tarea administrada creará particiones anticipadamente y verificará su disponibilidad. Una muestra tardía se ubicará según su tiempo de origen, conservando el de recepción. Si su partición requiere recuperación o revisión de retención, se conservará en una cola identificada de incidencia hasta resolverla; no se descartará silenciosamente por no caber en la partición vigente.

La unicidad global de eventos se mantendrá en el registro de recepción y efectos de 5.2. Una restricción única sobre una tabla particionada debe incluir su clave de partición en los casos documentados por PostgreSQL; por tanto, una clave compuesta por fecha e identificador no se utilizará como prueba de que ese identificador nunca apareció en otra fecha (PGDG, s. f.-d). La deduplicación verificará emisor, identidad y contenido antes de aplicar el efecto.

El retiro de una partición se ejecutará después de comprobar retención, aceptación central y vínculos con incidencias o expedientes. Para muestras locales se conservarán las adicionales que respalden una rectificación abierta. Dividir por mes no permite eliminar un mes completo si contiene evidencia aún protegida.

Consultas y separación de cargas: las confirmaciones de negocio usarán el almacén transaccional de su dominio. Las vistas frecuentes se atenderán desde las proyecciones PostgreSQL separadas de 5.2.3 y los análisis históricos desde los conjuntos Parquet y Athena previstos en esa sección. Los informes amplios no compartirán el mismo recurso de escritura de la operación crítica.

Las consultas seleccionarán los atributos necesarios, usarán límites y paginación estable y evitarán repetir búsquedas de datos compartidos por cada fila del resultado. Los filtros por entidad, período y estado serán coherentes con sus índices. Las operaciones que retengan bloqueos se mantendrán breves y no esperarán una respuesta contable externa dentro de una transacción local.

Búsqueda global y listados: Se propone usar búsqueda de texto completo de PostgreSQL 18 y similitud mediante `pg_trgm` sobre las proyecciones de lectura, sin añadir un motor independiente ni consultar el primario. La configuración ES/EN, facetas por dominio/estado/período/unidad y metadatos indexables se versionan. Campos cifrados y documentos sensibles no se copian en claro a índices generales; su localización usa identificadores/referencias autorizadas y el servicio propietario conserva el acceso al contenido. La autorización se aplica antes de devolver resultados, conteos, sugerencias o fragmentos. No se revela existencia de registros ajenos ni se muestra texto sensible en resúmenes. Toda consulta sensible y previsualización mantiene la auditoría previa de AUD-5. El criterio de similitud se ensaya con errores de escritura y se documenta sin convertir coincidencia aproximada en identidad verificada. El catálogo de listados identifica propietario, columnas/clasificación, filtros combinables, orden estable, paginación, corte/versiones, permisos y exportador. Pantalla y exportación reproducen el mismo predicado y corte; el total corresponde al universo completo, no sólo a la página. Un resultado grande usa la tarea asíncrona con progreso y aviso de EXP-5/ENV-5, mantiene operación de la sesión y caducidad protegida de siete días. La carga ordinaria conserva la validación por fila y reintento idempotente de MASS-5. La política CDN por ruta sólo permite caché compartida de catálogo público no crítico durante un máximo de cinco minutos, con clave de ruta, parámetros admitidos, idioma y versión de contenido. Una publicación invalida la versión anterior. Las rutas autenticadas, resultados sensibles, ocupación, saldo, retiros, permisos y autorización de puesto no usan esa caché compartida. Se ensayan caché fría, separación ES/EN, invalidación, error/reintento y demanda pública/autenticada junto a operaciones internas; las cuotas de consulta y trabajos pesados mantienen reservas propias y no consumen silenciosamente el recurso crítico.

Los lotes de carga, exportación y reconstrucción de proyecciones tendrán tamaños acotados, comprobación por lote y pausas para no desplazar las escrituras críticas. La tasa se ajustará con las pruebas. Se comprobará el mínimo transversal de 10.000 registros/minuto para procesamiento por lotes con registros representativos y validación activa, sin utilizar un lote vacío o una carga sin controles como evidencia.

La Figura 5.17 muestra las rutas que deben conservarse separadas.

Las flechas representan preparación de información derivada a partir de eventos y cargas controladas. Una proyección no escribe de vuelta el maestro ni es autoridad para una decisión exclusiva. Las cargas históricas pueden completar los conjuntos analíticos sin depender de que todo el historial permanezca en las proyecciones de consulta frecuente. El atraso y la versión serán visibles y la reconstrucción se ejecutará sin detener la captura.

Caché y actualización: se usarán las proyecciones y copias versionadas ya previstas, sin incorporar un nuevo servicio distribuido de caché. Los catálogos no críticos podrán reutilizarse durante un máximo propuesto de cinco minutos, con invalidación por versión. Ese plazo no se aplicará a ocupación, saldo, retiro escolar, permisos ni autorización de puesto.

La ocupación se actualizará por evento. Una vista con más de sesenta segundos desde el evento no se presentará como estado actualizado. El consumo se reconstruirá al menos cada hora desde los acumulados aceptados. Los indicadores ambientales se consolidarán diariamente. El saldo

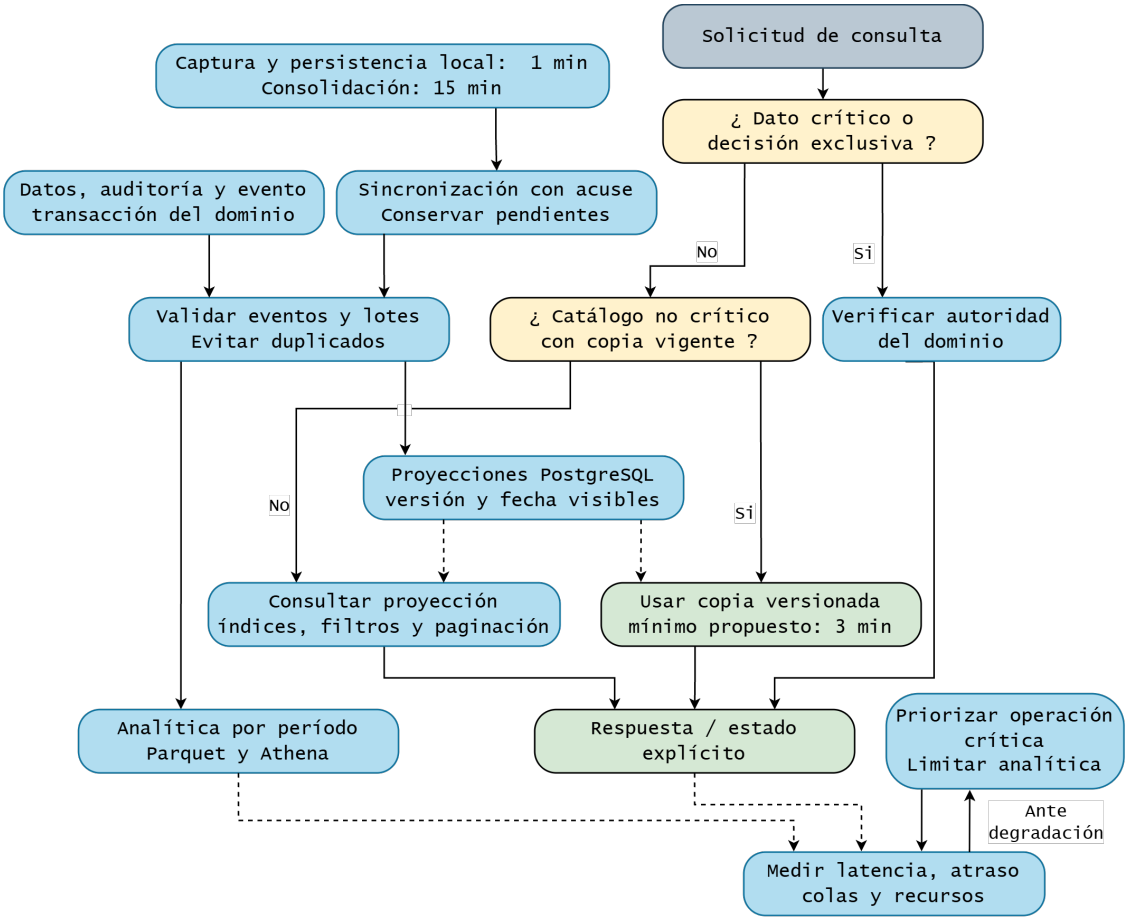


Figura 5.17 — Separación de confirmación, consulta frecuente y análisis histórico

Fuente: 5.2.3, SD4 DA-05/DA-08 y PUCV (2026b, RT-05.05).

deberá obtenerse mediante la interfaz autorizada de su fuente contable, conservando fecha y estado de conciliación; un archivo periódico no acredita actualización en tiempo real.

La participación escolar y la entrega se comprobarán contra la autoridad operacional antes de confirmar una actuación incompatible. Ante falta de comunicación entre equipos, una cola local no demuestra estado compartido en tiempo real. La prueba incluirá la coordinación operacional definida en 5.2 y la verificación efectiva entre portería, escuela y monitor. Si ese flujo no mantiene la situación real exigida, no se considerará aceptado ni se reemplazará el umbral por una excepción de diseño.

Las copias sin conexión conservarán origen, versión, fecha y ámbito de autorización. Los permisos vencidos o una condición exclusiva indeterminada impedirán una confirmación automática. Se mantendrá la captura identificada y la coordinación segura del procedimiento correspondiente, sin convertir la disponibilidad de una copia en prueba de vigencia.

Verificación de consultas: se conservarán planes de ejecución antes y después de cada ajuste, con filas leídas, filas devueltas, particiones, tiempo y consumo de entrada/salida. `EXPLAIN` permite examinar el plan; su modalidad `ANALYZE` ejecuta la sentencia, por lo que el análisis de escrituras se realizará en preproducción con datos y controles apropiados (PGDG, s. f.-f). Un recorrido secuencial no será un defecto automático en una tabla pequeña; el criterio será su efecto medido sobre la carga representativa.

Los índices no utilizados y los que produzcan más costo de escritura que beneficio se revisarán antes de conservarlos. Las estadísticas y el mantenimiento de tablas se integrarán a la operación técnica de Synaptix. La marina no deberá administrar manualmente el motor para que los tiempos de respuesta se mantengan.

5.4.3 Pruebas y monitoreo

Las pruebas se ejecutarán sobre preproducción con el artefacto, las reglas y la configuración que se pretende liberar. Se utilizarán datos representativos y protegidos, el volumen histórico perfilado, series con la retención de diseño y documentos de varios tamaños. La infraestructura del generador de carga se separará de la solución para no atribuirle una saturación producida por el propio generador.

Se registrarán carga ofrecida, carga procesada, errores, rechazos controlados, percentiles 50/95/99, máximos, profundidad y antigüedad de colas, bloqueos, CPU, memoria, entrada/salida y tamaño. Los percentiles describen la distribución; los máximos y el número de incumplimientos comprobarán los límites expresos del caso. Un percentil 95 favorable no compensará una pérdida de registros o una asignación duplicada.

La Tabla 5.25 fija la secuencia propuesta de pruebas. Las duraciones son reservas de ejecución del diseño y no resultados ya medidos.

Tabla 5.25 — Escenarios de prueba y evidencia principal

Escenario	Carga o condición	Reserva	Evidencia principal
Régimen y mañana crítica	5 y 20 transacciones/s, flujos del caso	1 h + 4 h	Tiempos por actuación y estados
Carga obligatoria $1{,}5\times$	30 transacciones/s, 150 HTTP/s	2 h	Umbrales y ausencia de pérdida
Estrés y saturación	300 externos, aumento progresivo	Hasta identificar límite	Curva y recuperación de colas
Crecimiento $3\times$	Datos triples, 60 transacciones/s; 1.920 puntos	2 h	Escalamiento sin rediseño
Ráfagas de medición	760 muestras locales simultáneas, ráfagas centrales	Repetición por escenario	Secuencias, persistencia y acuses
Autonomía y reconexión	24 h recinto, 12 h terreno; 8 h boyas	Cada horizonte completo	Manifiestos y convergencia
Restauración	Copia completa; claves, reglas y evidencia	Ensayo completo	Tiempo por dominio y funcionalidad

Fuente: PUCV (2026b, RT-09.03, RT-09.06–RT-09.07 y RT-07.12–RT-07.13); C07 RT-03.10/RT-03.13.

Durante las pruebas de carga se mantendrán captura, consultas, notificaciones, procesamiento de eventos y analítica simultáneos. La prueba de $1{,}5\times$ aumentará también las tasas centrales de telemetría de referencia a 37,5 eventos/s sostenidos y 150 en ráfaga; el generador conservará identidades distintas y contenido válido. Los reintentos duplicados se probarán como otro escenario y no se contarán como nuevos efectos.

El estrés identificará el punto de saturación mediante aumentos escalonados y comprobará la recuperación al reducir la carga. Se utilizarán el almacenamiento y la retención del escenario de crecimiento para probar consultas históricas. No bastará triplicar las sesiones sobre una base casi vacía. La prueba de un solo nodo local comprobará además que ese nodo sostiene el subconjunto crítico y conserva la reserva de SD4.

Umbrales operacionales. La Tabla 5.26 conserva los límites del caso y la frontera de medición de cada uno. Su trazabilidad funcional corresponde a RNF-DES-01–RNF-DES-11 y RNF-CONT-04 del anexo A2.2.

Tabla 5.26 — Límites de aceptación del caso

Proceso o información	Límite	Inicio y término de medición
Asignación de amarra visitante	≤ 45 s	Consulta radial a confirmación
Registro de salida o regreso	≤ 10 s; dos interacciones	Inicio del registro a persistencia
Actualización de vista operacional	≤ 3 s	Aceptación por autoridad a primera vista con esa versión
Nómina y legajo de zarpe	≤ 90 s	Inicio del flujo a antecedentes conformados
Salida de clase, hasta 18 botes	≤ 60 s	Inicio a nómina completa persistida
Emergencia a 296 armadores	≤ 10 min	Activación a último envío
Plan vencido sin cierre	≤ 15 min	Vencimiento a generación de alerta
Ocupación de amarra	≤ 60 s	Ocurrencia del evento a vista actualizada
Consumo por amarra	Al menos horario	Datos de intervalo a acumulado actualizado
Saldo del armador	Tiempo real	Cambio confirmado a consulta vigente
Situación de escuela	Tiempo real, sin excepción	Hecho a situación efectiva compartida
Indicadores ambientales	Diario	Jornada a consolidación correspondiente
Reconexión tras 24 h	≤ 30 min	Enlace restituido a conciliación completa

Fuente: PUCV (2026c, RT-09.01, RT-05.29 y RT-03.13); anexo SD2 A2.2.

Los tiempos de terreno incluyen la interacción de la persona y la persistencia del registro, en el momento seguro del procedimiento. Se comprobarán con operadores y dispositivos representativos; medir solo la llamada al servidor no verifica una asignación por radio ni la preparación de un zarpe. En ocupación se contará desde la ocurrencia del evento, incluyendo captura y transporte, no desde su digitación posterior.

Para planes vencidos no se añadirá una gracia de treinta minutos. La prueba de emergencia verificará los tres canales exigidos, sus destinatarios e intentos, y distinguirá último envío de entrega o acuse. Para saldo y escuela, las bases no fijan un número de segundos que autorice reemplazar *tiempo real* por cinco minutos o sesenta segundos. Se comprobarán actualización por cambio y consulta contra la autoridad; la disponibilidad real de la integración contable y la coordinación local serán condiciones de aceptación.

También se conservarán los umbrales transversales de BT, apartado 9.1, mostrados en la Tabla 5.27. Se medirán en el percentil 95 bajo carga máxima sobre la experiencia real de uso, salvo la capacidad de lotes que se mide como tasa.

Tabla 5.27 — Umbrales transversales de respuesta y procesamiento

Operación	Umbral	Tipo de comprobación
Carga inicial del portal	2 s	P95 extremo a extremo
Navegación entre vistas	1 s	P95 con vistas cargadas
Consulta simple API	500 ms	P95 de respuesta
Escritura transaccional API	800 ms	P95 de respuesta
Búsqueda compuesta	3 s	P95 de consulta
Informe estándar	30 s	P95 hasta resultado
Procesamiento por lotes	≥ 10.000 registros/min	Tasa con validación activa
Archivo de 100 MB	60 s	P95 de carga completa
Arranque en frío	60 s	P95 hasta servicio utilizable

Fuente: PUCV (2026b, sec. 9.1); anexo SD2 A2.2, RNF-DES-12.

Las condiciones de la prueba identificarán acceso, dispositivo, tamaño de archivo y recorrido de la solicitud. Se registrarán los relojes y su incertidumbre para correlacionar captura, recepción y visualización. Si la incertidumbre impide comprobar un límite, ese resultado no se utilizará para declarar el control aprobado.

Sincronización después de desconexión: se aislará el recinto del exterior durante 24 horas y se ejecutarán recepción, asignación de amarra, salidas, regresos, preparación de zarpe, combustible y escuela. Se probarán además dispositivos de terreno durante doce horas y la inspección de boyas durante ocho, verificando consulta local, permisos, batería y persistencia. No se reducirá la prueba a autonomía eléctrica.

La prueba cruza cada autonomía con permisos de 0, 12, 16 y 23 horas de antigüedad al iniciar el aislamiento, incluyendo actuaciones antes, en y después de la expiración. Registra t_i, t_v, t_0, t_e, incertidumbre del reloj, baja efectiva t_b, recepción de esa baja y última acción aceptada. Cada baja conocida debe bloquear el acceso y la renovación desde su recepción; para toda baja, incluso comunicada con retraso durante el corte, ninguna acción puede aceptarse después de $t_b + 24\,h$. Se ensayan aviso tardío, intento de nueva emisión con copia antigua, reloj atrasado, reinicio y recuperación de cola con usuario dado de baja. Una emisión basada en estado laboral no fiable se rechaza. El ensayo del RLH verifica altas y bajas automáticas de ambos tipos de empleador, secuencias, facultades, entrega completa y los cuatro instantes; conserva por separado pérdida de cobertura exterior y efecto de los permisos antiguos.

Se distinguen tres estados del RLH: fuente local disponible y competente para las decisiones que conoce, fuente indisponible y baja externa todavía no recibida. En los tres estados, mientras continúe la pérdida de WAN, se rechaza emitir o renovar privilegios: el SD4 sólo permite verificar paquetes previamente autorizados dentro de su vida restante. La disponibilidad de una fuente local no cambia esa política. Una baja conocida bloquea inmediatamente las sesiones alcanzables; una decisión externa no recibida no se presenta como verificada.

Al recuperar conexión con la autoridad, se comprueban identidad, situación laboral y cobertura de decisiones antes de emitir un permiso nuevo y se registra su resultado. El informe conserva el instante efectivo de la baja, su recepción, la última acción aceptada, las denegaciones y el tiempo electrónico restante. Presentar una copia antigua como prueba del estado externo vigente constituye una falla. Se informa la brecha de las autonomías de 24/12/8 horas cuando el permiso previo vence; no se prolonga para declarar cumplido el ensayo.

Para cada escenario se informa tiempo electrónico continuo, función interrumpida, instante y duración de la interrupción, actuaciones por radio o manuales y demora de incorporación. La aceptación exige las siete funciones locales durante las 24 horas y los registros de terreno durante sus doce u ocho horas; la contingencia manual no se cuenta como tiempo electrónico cumplido. En escuela, cada salida, cambio, regreso y retiro debe quedar reflejado contra la misma autoridad compartida sin esperar un lote periódico; una partición que impida conocer quién está en el agua se registra como brecha de RT-05.29. Se conservan los límites operacionales de RT-09.01 y la medición P95 de BT, sección 1.7, p. 5, cuando corresponda; ni ese percentil ni un promedio sustituyen el máximo de treinta minutos de la sincronización (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 12, RT-12.10, p. 26; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, RT-03.10/13 y RT-05.29).

La reconexión se ejecutará con nuevas operaciones concurrentes, reintentos, mensajes desordenados, reinicio del proceso y pérdida de acuse después de una confirmación. El cronómetro comenzará con la disponibilidad efectiva del camino WAN de transporte, antes de restablecer túneles, autenticar o elaborar el inventario. Esos pasos consumen el plazo de treinta minutos; no se inicia otro cronómetro cuando queda lista la VPN ni tras un reintento. El ensayo conserva el instante de restitución externa y los posteriores de ruta, túnel, autenticación, manifiesto y cierre. La aceptación exigirá igualdad de conjuntos de identificadores, secuencias conciliadas, cero efectos duplicados y ausencia de pérdida en todos los registros exigidos.

Para un lote de 10 GB y 50 Mb/s efectivos dedicados:

$$t_{\text{transferencia}} = \frac{10 \times 10^9 \times 8}{50 \times 10^6} = 1.600 \text{ s} = 26 \text{ min } 40 \text{ s}.$$

Una sensibilidad de 20 % adicional eleva ese tiempo a 32 minutos y excede el máximo, aun sin considerar el procesamiento. El mínimo aritmético de 53,34 Mb/s efectivos dedicados solo cubriría transferencia en los treinta minutos completos; no reserva tiempo para validación, persistencia, cierre ni tráfico nuevo. Se sustituye ese dimensionamiento de respaldo por una propuesta de al menos 100 Mb/s efectivos útiles al servicio, tanto en enlace principal como en respaldo. Es una especificación a contratar y verificar, sin atribuir caudal medido, proveedor contratado o disponibilidad real al cliente.

El presupuesto separa 20 Mb/s para tráfico nuevo y conserva 80 Mb/s para el lote acumulado. El volumen $V = 10$ GB es decimal e incluye registros y toda evidencia obligatoria. El factor $s = 1{,}20$ modela trabajo adicional de retransmisión o variación del volumen; no se presenta como una sobrecarga de protocolo medida ni se vuelve a descontar de un caudal efectivo que ya la incluyera. Para evitar depender del solapamiento ideal entre tareas se suman tiempos de transferencia y procesamiento:

$$T(V) = t_{\text{inicio}} + \frac{8V \times 10^9 \times s}{(B - B_{\text{nuevo}}) \times 10^6} + t_{\text{validacion}} + t_{\text{cierre}}.$$

Aquí B y B_{nuevo} se expresan en Mb/s y T en segundos. Se proponen 60 segundos para rutas, restablecimiento del túnel, conexión autenticada e inventario inicial, 300 para validación, aplicación, persistencia durable y actualización de proyecciones, y 120 para conciliación de manifiestos y cierre. Esos 480 segundos son límites de aceptación propuestos para el procesamiento, no duraciones observadas. Los 300 segundos para hasta 12 GB de trabajo equivalente requieren al menos $12.000/300 = 40$ MB/s efectivos de lectura, verificación y persistencia del conjunto; se comprobarán con sus documentos y eventos representativos y con la carga nueva concurrente de la sección 5.4.1.

La Tabla 5.28 resume la comparación. Mantiene el mismo lote, factor de sensibilidad, reserva nueva y procesamiento para que el efecto del caudal pueda evaluarse directamente.

Tabla 5.28 — Presupuesto de sincronización de un lote de 10 GB

Caudal útil, Mb/s	Lote / nuevo, Mb/s	Transferencia, min	Procesamiento, min	Total, min
50	30 / 20	53,33	8	61,33
100	80 / 20	20	8	28

Fuente: cálculo de Synaptix con hipótesis declaradas; (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, RT-03.13).

A 100 Mb/s, $T = 60 + 1.200 + 300 + 120 = 1.680$ segundos, 28 minutos, con margen de 120 segundos respecto del máximo contractual. Con los mismos supuestos, el caudal mínimo total sería $20{+}96.000/(1.800{-}480) = 92{,}73$ Mb/s, redondeado hacia arriba; proponer 100 Mb/s conserva ese margen. El lote máximo aritmético para dicho presupuesto es

$$V_{\text{máx}} = \frac{(100 - 20) \times 10^6 \times (1.800 - 480)}{8 \times 1{,}20 \times 10^9} = 11 \text{ GB}.$$

Los 11 GB son un límite del modelo bajo sus supuestos, sin restringir el alcance de las bases ni autorizar descarte de registros. La mezcla y cantidad de eventos, archivos, índices y controles puede exigir más procesamiento con el mismo tamaño. El ensayo debe medir el caudal útil y todos los tiempos por separado y de extremo a extremo en ambos enlaces; alcanzar 100 Mb/s no acredita por sí solo los treinta minutos.

Crecimiento y contraste con el SD4 aprobado. La hipótesis de diez GB acumulados y treinta GB con crecimiento pertenece al presupuesto ampliado de este SD5, incluyendo evidencias obligatorias, y debe sustituirse por el volumen perfilado. Con sensibilidad de 1,20, el escenario triple comprende treinta y seis GB equivalentes. Para disponer de cuatrocientos Mb/s útiles, reservando sesenta para tráfico nuevo y trescientos cuarenta para el lote, la estimación conserva

$$T_3 = \frac{36 \times 10^9 \times 8}{340 \times 10^6} + 480 = 1.327{,}06 \text{ s} = 22{,}12 \text{ min}.$$

El procesamiento de trescientos segundos exige una hipótesis de 120 MB/s efectivos además del tráfico nuevo. Son condiciones calculadas, no caudales disponibles ni servicios ya contratados. El nuevo SD4 selecciona fibra principal y respaldo LEO, con proveedores y equipos aún abiertos; no especifica 800 Mb/s CIR en ambos caminos. Antes de habilitar se comprueban caudal útil y procesamiento completos sobre principal y respaldo. Si el enlace LEO no alcanza la envolvente, se redimensiona la solución y se mantiene abierta la aceptación de sincronización, sin reducir el lote obligatorio.

El cálculo reducido de SD4 contempla 74.806 sobres diarios de 1 KiB, aproximadamente 76,60 MB, y un mínimo de un Mb/s útil; excluye documentos y video. Por tanto, no reemplaza el lote de evidencias de este SD5 ni demuestra su convergencia en treinta minutos. Sólo archivos ajenos al conjunto obligatorio pueden transferirse después. Las tasas de captura por minuto, serie consolidada, eventos, fotografías y originales necesarios se perfilan por separado sin doble conteo.

La recuperación regional corresponde a São Paulo dentro del proveedor aprobado en G-REG, con RTO máximo de cuatro horas y RPO máximo de quince minutos, conforme a 5.2.5 y SD4 4.3.2. La réplica preparada es un escenario distinto de restaurar desde cero en 233,33 o 401,67 minutos. La carga de aceptación mantiene 1,5 veces el peak del SD5: 150 HTTP/s sobre cien iniciales y 450 HTTP/s cuando se habilitan trescientos. El estrés de portal de cincuenta sesiones internas y trescientas externas a 140 HTTP/s se conserva como ensayo diferente. Se incluyen caché fría, negocio, avisos, analítica y reconexión, y se individualizan sus recursos

La reserva nueva de 20 Mb/s tampoco es un límite impuesto a la actividad. Durante los 28 minutos presupuestados equivale a $20 \times 10^6 \times 1.680/8 = 4{,}2$ GB de tráfico concurrente. Se verifica su suficiencia con la carga máxima, mezcla y ráfagas declaradas y con crecimiento; si se supera, se aumenta el caudal total o se recalcula el presupuesto sin degradar las actuaciones críticas. El procesamiento de esa carga mantiene sus umbrales y recursos; sus registros aceptados hasta el punto de cierre deben quedar persistidos y visibles en la autoridad correspondiente, además de vaciar el manifiesto acumulado.

Se priorizarán los registros críticos, sin excluir documentos necesarios para comprobar su integridad. El manifiesto distinguirá recepción durable, aceptación de negocio y archivo íntegro. La aceptación exige finalizar automáticamente antes de treinta minutos todos los registros y evidencias del conjunto obligatorio, cantidades y secuencias conciliadas, cero pérdidas y cero efectos duplicados. Una discrepancia de negocio puede conservar su estado explícito, pero no representa un registro o archivo omitido. El ingreso posterior de formularios manuales se mide aparte y no se ofrece como sincronización automática cumplida. Si fallan caudal, volumen, procesamiento, integridad o tiempo, se ajustan enlace, capacidad y preparación antes de habilitar la operación; no se cierra cumplimiento cambiando el criterio de medición.

Estimación y prueba de restauración por dominio: la recuperación se comprobará con datos, claves, documentos, índices, permisos y reaplicación de eliminaciones o revocaciones. El objetivo regional de SD4 es de cuatro horas; no equivale al tiempo ya medido de restaurar cualquier volumen.

Para contar con una estimación inicial por dominio, se distribuye exclusivamente el volumen histórico provisional de 10 GB estructurados y 50 GB documentales de 5.3. Las proporciones de la Tabla 5.29 son supuestos de reparto de Synaptix, no inventario del cliente. Se reemplazarán con los tamaños perfilados y con la población acumulada que deba recuperarse en cada prueba.

Tabla 5.29 — Estimación inicial de restauración por dominio

Dominio	Datos estructurados, GB	Documentos, GB	Tiempo estimado, min
Clientes y contratos	2,0	10,0	74
Operación marítima	0,8	4,0	54
Escuela náutica	1,2	10,0	71
Varadero y contratistas	0,8	8,0	65
Combustible	0,3	2,0	47
Ambiente y consumos	0,7	4,0	54
Finanzas y cobranza	2,5	8,0	71

Dominio	Datos estructurados, GB	Documentos, GB	Tiempo estimado, min
Infraestructura	0,7	3,0	51
Auditoría y seguridad	1,0	1,0	47
Total de volumen	10,0	50,0	Sin sumar tiempos individuales

Fuente: 5.3; metodología conforme a PUCV (2026b, RT-07.13); no son tiempos medidos.

El cálculo de cada dominio supone 6,25 MB/s de transferencia efectiva, equivalentes a 50 Mb/s; 20 MB/s efectivos para restaurar datos estructurados, incluidos sus índices; quince minutos de preparación; diez de reaplicación de registros de cambios y permisos; y quince de verificación funcional. Todos esos valores son hipótesis. Sean $V_{s,i}$ el volumen estructurado y $V_{d,i}$ el documental del dominio. Se redondea el resultado al minuto superior:

$$t_i = 15 + \frac{(V_{s,i} + V_{d,i}) \times 1.000}{6{,}25 \times 60} + \frac{V_{s,i} \times 1.000}{20 \times 60} + 10 + 15.$$

Los volúmenes se expresan en GB decimales y el resultado en minutos. Las transferencias y comprobaciones incluyen los objetos; la mera recuperación de tablas no acredita un expediente disponible.

En todos los dominios se conserva el respaldo diario propuesto en 5.2.5, con recuperación a un punto en el tiempo de 35 días en nube y doce copias mensuales para recuperación. El subconjunto local usa copia diaria de treinta días. La retención documental permanece por categoría y no se reduce a la rotación de respaldo. La prueba mensual comprobará el tiempo efectivo sobre una muestra representativa y se ejecutará una restauración integrada antes de producción, conforme a BT RT-07.12.

La tabla conserva nueve grupos funcionales del reparto histórico, no doce dominios independientes. Para RT-07.13 falta desglosar volumen y tiempo completo por NAV, AMA, ESC, CON, BOY, VAR, CTR, AMB, FAC, ADM, AUT y ALE, incluidos avisos, acuses y escalamiento. Datos completará ese desglose sin duplicar conjuntos compartidos; esta estimación agrupada no acredita todavía el requisito por dominio.

Los tiempos individuales incluyen preparaciones repetidas y no deben sumarse para estimar la recuperación conjunta. Para ese volumen completo se cuenta una sola preparación, transferencia de 60 GB, restauración de 10 GB estructurados, diez minutos de reaplicación y cuarenta de

comprobación integrada:

$$t_{\text{integrado}} = 15 + \frac{60 \times 1.000}{6{,}25 \times 60} + \frac{10 \times 1.000}{20 \times 60} + 10 + 40 = 233{,}33 \text{ min.}$$

Son aproximadamente tres horas, 53 minutos y 20 segundos. El margen de seis minutos y cuarenta segundos frente a cuatro horas es reducido; duplicar el volumen eleva la estimación a 401,67 minutos, unas seis horas y 42 minutos con redondeo superior. Este escenario no acredita el RTO regional.

La recuperación regional prevista en SD4 utiliza réplicas y evidencia disponibles en el sitio secundario; restaurar desde cero es un escenario distinto. Se ensayarán ambos y se comprobará qué datos ya están disponibles, su atraso, las claves, la promoción y el acceso funcional. Si la restauración exigida no cabe en su objetivo, se ajustarán la capacidad de lectura, transferencia y escritura y la preparación de las copias antes de liberar el servicio. Las estimaciones por dominio se actualizarán con volumen real y crecimiento; el volumen histórico inicial no es un límite permanente.

Monitoreo y respuesta: se utilizarán la observabilidad y las trazas previstas en SD4, con correlación entre evento, solicitud, lote y efecto. Se registrará la antigüedad del dato visible, además del tiempo de respuesta HTTP. La primera limitación esperable de la base transaccional es la escritura y entrada/salida compartida entre índices, auditoría y consumo; es una hipótesis que se confirmará con la curva de carga, no un cuello de botella ya observado.

Observabilidad, incidentes y arranque: La instrumentación SD5 utiliza OpenTelemetry. Producción/recuperación usan CloudWatch y CloudTrail en sus regiones AWS, conforme a SD4; correlación y servicio/dominio/versión se conservan entre regiones y borde. El catálogo identifica fuente, unidad, muestreo, buffer, recuperación y retención. La consola permite consulta/exportación por ámbito, incluido recinto y DR; con WAN caída mantiene cobertura local y muestra atraso central. Auditoría, seguridad y métricas mantienen plazos distintos y excluyen secretos/valores sensibles de logs generales. Cada SLI/SLO identifica población, inicio/fin, errores, abandono, máximos e incumplimientos. Alertas conservan regla/versión, ventana, agrupación, severidad, responsable/suplente, acuse y escalamiento; agrupar fallas relacionadas no silencia riesgo humano. Toda incidencia crítica mantiene análisis de causa raíz en cinco días hábiles, acciones con responsable/plazo y evidencia de cierre verificado. Los runbooks relacionan diagnóstico seguro, condición de parada, recuperación y reversión. El arranque automático verifica energía y condiciones ambientales, red, reloj fiable, almacenamiento e integridad, claves accesibles, primario único, base, colas, RLH/identidad y Runtime antes de aceptar acciones. Reintentos y fallas generan alarma a Synaptix, sin requerir TI ordinaria de la marina ni renovar permisos inválidos. Tras un corte se recuperan secuencias, sesiones y trabajos sin doble cargo; terceros lentos/caídos se aíslan por cortacircuitos, límites y conciliación. El ensayo incluye titular ausente, WAN aislada, permisos antiguos y retorno eléctrico. La operación técnica se mantiene durante treinta y seis meses con Gerente de Servicio dedicado desde el mes veintiuno y cobertura titular/suplente/NOC/SOC dimensionada en el plan de servicio. La atención humana bilingüe del caso conserva temporada de 06:00 a 24:00 diaria-

mente, resto del año de 08:00 a 20:00, y emergencia/planes vencidos 24/7; los casos Alta/Crítica mantienen su cobertura específica 24/7. El plan identifica carga, turnos, competencias, suplencias y atención fuera de horario, sin asignar toda esa cobertura al portal.

La Tabla 5.30 fija umbrales iniciales de acción. Las alertas anticipadas son decisiones de operación de Synaptix y no reemplazan los límites de aceptación.

Tabla 5.30 — Monitoreo y acciones ante degradación

Indicador	Umbral inicial	Acción
Ocupación visible	Advertencia a 45 s; incumplimiento a 60 s	Revisar captura, cola y proyección
Consumo por amarra	Advertencia sin actualización en 45 min	Revisar secuencias y consolidación
Plan sin cierre	Advertencia al vencer; límite de 15 min	Priorizar generación y escalar falla
Recursos en nube	Más de 70 % durante 5 min	Escalar recurso; limitar tareas no críticas
Nodo local único	Más de 70 % durante carga crítica	Corregir capacidad para conservar 30 % libre
Almacenamiento	Uso proyectado superior a 70 %	Ampliar antes del agotamiento
Efectos y conciliación	Cualquier pérdida o duplicación	Detener efecto afectado y recuperar
Escuela y saldo	Dato vigente no comprobable	Consultar autoridad y activar tratamiento

Fuente: Reservas de SD4; C07 RT-05.29/RT-09.01; PUCV (2026b, RT-09.08–RT-09.09).

Las proyecciones de escuela y saldo se supervisarán por versión y continuidad del flujo de cambios, sin asignarles una caducidad que rebaje el tiempo real. La indisponibilidad de su autoridad se declarará explícitamente y se atenderá mediante el procedimiento correspondiente. Un dato antiguo no se presentará como confirmado para mantener artificialmente un buen indicador de respuesta.

Para aplicación e integración se propone que la capacidad adicional quede utilizable dentro de sesenta segundos desde el umbral de escalamiento. El ensayo medirá detección, provisión y servicio efectivo; el arranque en frío de un componente no equivale por sí solo al tiempo total. Las

colas conservarán los eventos durante esa transición y sus límites de edad se comprobarán contra cada proceso.

En el recinto, la conmutación o ampliación no deberá exigir al cliente administrar PostgreSQL. Si un nodo no conserva el 30 % de reserva bajo la carga crítica, se ajustará su capacidad antes de producción. El setenta por ciento es el umbral inicial complementario de una reserva del treinta por ciento en esta versión; se verifica por CPU, memoria, almacenamiento e I/O y por la carga crítica del nodo superviviente. En el servicio central se revisarán por separado CPU, memoria, conexiones y entrada/salida, sin deducir capacidad de una sola métrica.

Al superar la capacidad se limitarán consultas históricas y exportaciones no urgentes, se acotarán las tasas y se conservarán las solicitudes aceptadas con estado identificable. Los procesos críticos tendrán prioridad sin omitir validaciones. La persona recibirá un estado explícito de espera o rechazo; no se confirmará una actuación que solo está en cola ni se perderá silenciosamente una transacción (PUCV, 2026b, RT-09.08).

El responsable técnico de Synaptix mantendrá el monitoreo y las acciones de recuperación; Calidad revisará las pruebas; y Operaciones, Escuela y Administración comprobarán los resultados de sus flujos. Cada informe conservará entorno, versiones, población, carga, tiempos, errores, curva de saturación, recuperación y decisiones. La aceptación se trazará con A2.2, T-12 y el protocolo de pruebas, y la memoria de capacidad se organizará para A5.4, anexo por producir.

Ficha de aceptación y recorrido seguro: Cada prueba identifica código RF/RNF/RT, método, población y conjunto de datos/versiones, carga, ambiente, inicio/fin de medición, umbral, responsable y suplente, hito contractual, evidencia y condición de bloqueo. La definición del protocolo forma parte de esta entrega; resultados, cronología y acta se incorporan al ejecutarlo durante el proyecto, sin afirmar pruebas ya realizadas. Se recorren registro de movimiento, entrega escolar, reserva/pago, faena, residuo, cambio de ocupante/medidor, carga, búsqueda/visor sensible, informe, exportación y restauración. Datos incluyen ausentes y retirados antes de clase, doble entrega, expiración y baja laboral, identidades provisionales, firmas/certificados inválidos, contactos sin acuse, respuestas tardías, denominadores vacíos y archivos faltantes. Toda función principal se alcanza en un máximo de tres interacciones; salida/regreso conserva dos y diez segundos. Captura local, recepción durable, aceptación y respuesta externa se presentan con estados comprensibles y recuperación indicada. La validación usa personas nuevas/estacionales y el terminal real con guantes mojados, lluvia, sol, semirrígido, boyas y mostrador; no exige interacción durante amarre o carga suspendida. El protocolo por perfil define error crítico y recuperable, tareas intentadas como denominador y tasa de error admisible. El tiempo de aprendizaje se mide desde el inicio de la instrucción hasta ejecutar las tareas de referencia sin ayuda, con umbral declarado y evidencia; no se presenta una impresión del evaluador como medición. Datos, etiquetas, ayudas, errores, plantillas y documentos se prueban completos en ES/EN, con formatos temporales y unidades coherentes. La especificación de canales coordinada con SD3/SD4 incluirá la matriz WCAG 2.2 AA y Panitao Design System: paleta, máximo dos familias tipográficas, retícula, iconos, tokens y componentes por estado/tamaño/idioma. Relaciona teclado/foco sin trampas, ayudas/errores, reflujo, orientación/zoom, contraste y objetivos de al menos 44 por 44 píxeles, y se verifica

por liberación en portal, consola y Android. Modo oscuro y personalización conservan contraste y estados críticos. No se declara conformidad WCAG sólo por botones grandes. El registro de compatibilidad identifica navegadores estables y sus dos versiones anteriores con revisión trimestral, Android N/N-1/N-2, dispositivos efectivos, actualización, retiro/preaviso y regresión. Las ventanas de migración, mantenimiento y DR utilizan calendario civil autorizado, catorce eventos protegidos y suspensión por marejada de veinticuatro a cuarenta y ocho horas sin consumir la reserva de retorno ni desplazar unilateralmente hitos. El programa de noviembre relaciona perfil/turno, instructor, capacidad, evaluación, recambio y materiales editables, con pruebas de consulta/exportación y continuidad del dato. La matriz de trece ámbitos normativos se entrega con fuente oficial y versión, acto/dato, control, responsable competente y prueba.

Antes de cada paso a producción deberán aprobarse los escenarios aplicables, incluidos $1{,}5\times$, crecimiento, continuidad y recuperación. Los defectos que afecten los límites críticos o la integridad impedirán la aceptación. Durante la operación se revisará trimestralmente la capacidad y después de cualquier cambio material de esquema, volumen, retención, integración o infraestructura se repetirán las pruebas afectadas.

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Administrativas TFEP-01/2026* (FEP01.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026* (FEP02.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026c). *Bases Técnicas: Servicio de Puerto Deportivo, Caso 07* (FEP03.07.26). Escuela de Informática.

Declaración de uso de IA

Synaptix declara el uso de IA por sección, anexo y formulario asociado. La tabla identifica las herramientas, su finalidad, los niveles de intervención y quién realizó la revisión manual del contenido y de su coherencia documental. Se conservan los aportes previos de cada integrante. Synaptix asume la responsabilidad sobre el contenido; esta declaración se consolidará en el Formulario A-6.

La Tabla 5.31 presenta el detalle del uso declarado.

Tabla 5.31 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
5 (intro.)	OpenAI Codex	Síntesis del alcance, dependencias y presentación.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de síntesis del alcance, dependencias y presentación y de su coherencia documental.
5.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Modelo.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de modelo y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
5.1.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Dominios y entidades.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de dominios y entidades y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
5.1.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Modelo de datos por vistas funcionales.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de modelo de datos por vistas funcionales y de su coherencia documental.
5.1.2.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Clientes y contratos.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de clientes y contratos y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
5.1.2.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Operación marítima.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de operación marítima y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
5.1.2.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Escuela náutica.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de escuela náutica y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
5.1.2.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Varadero y contratistas.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de varadero y contratistas y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
5.1.2.5	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Combustible.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de combustible y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
5.1.2.6	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Ambiente y consumos.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de ambiente y consumos y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
5.1.2.7	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Finanzas y cobranza.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de finanzas y cobranza y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
5.1.2.8	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Infraestructura.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de infraestructura y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
5.1.2.9	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Autorizaciones y evidencia transversal.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de autorizaciones y evidencia transversal y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
5.1.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Datos maestros y diccionario.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de datos maestros y diccionario y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
5.1.3.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Documentación y evolución de contratos de interfaz.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de documentación y evolución de contratos de interfaz y de su coherencia documental.
5.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Gestión de datos.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de gestión de datos y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
5.2.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Persistencia y consistencia.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de persistencia y consistencia y de su coherencia documental.
5.2.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Operación sin conexión y sincronización.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de operación sin conexión y sincronización y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
5.2.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Almacenamiento transaccional y analítico.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de almacenamiento transaccional y analítico y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
5.2.3.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Catálogo de medidas y autoservicio ANAL-5.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de catálogo de medidas y autoservicio ANAL-5 y de su coherencia documental.
5.2.3.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Intercambio masivo ordinario MASS-5.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de intercambio masivo ordinario MASS-5 y de su coherencia documental.
5.2.3.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Calendario y entrega automática de todos los informes ENV-5.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de calendario y entrega automática de todos los informes ENV-5 y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
5.2.3.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Presupuesto de actualidad y brechas de RT-05.29.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de presupuesto de actualidad y brechas de RT-05.29 y de su coherencia documental.
5.2.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Calidad y gobierno de datos.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de calidad y gobierno de datos y de su coherencia documental.
5.2.5	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Protección y ciclo de vida.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de protección y ciclo de vida y de su coherencia documental.
5.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Estrategia de migración.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de estrategia de migración y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
5.3.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Alcance de datos.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de alcance de datos y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
5.3.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Ensayos y conciliación.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de ensayos y conciliación y de su coherencia documental.
5.3.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Corte, reversión y aceptación.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de corte, reversión y aceptación y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
5.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Estrategia de desempeño.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de estrategia de desempeño y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
5.4.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Volumetría y carga.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de volumetría y carga y de su coherencia documental.
5.4.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Optimización del almacenamiento y consultas.	Alto	Alto	Ignacio Silva: revisión manual actual de optimización del almacenamiento y consultas y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
5.4.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción, contraste documental y coherencia de Pruebas y monitoreo.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de pruebas y monitoreo y de su coherencia documental.
A5.1	OpenAI Codex	Diccionario de datos.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de diccionario de datos y de su coherencia documental.
A5.2	OpenAI Codex	Gobierno y ciclo de vida.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de gobierno y ciclo de vida y de su coherencia documental.
A5.3	OpenAI Codex	Especificación y control de migración.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de especificación y control de migración y de su coherencia documental.
A5.4	OpenAI Codex	Memoria de capacidad y desempeño.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión manual actual de memoria de capacidad y desempeño y de su coherencia documental.

Fuente: Registro de uso de IA de este subdocumento.